Reporte de especificación y verificación del solver:

`highOrderManufacturedFDAImplicitPETScDistributed`

Solver manufacturado de PDE–ODE tipo monodominio con volúmenes finitos de alto orden, acoplamiento no lineal Picard, diagonal-I_{ion} y JFNK sobre un back-end de Krylov de PETSc distribuido

Pablo

18 de octubre de 2026

Resumen

Este reporte documenta la formulación numérica implementada en:

`highOrderManufacturedFDAImplicitPETScDistributed`.

El solver resuelve una PDE de reacción–difusión tipo monodominio para el potencial transmembrana V_{m}, evoluciona ODEs locales de estado para (u_1, u_2, u_3), evalúa un sustituto no lineal de corriente iónica $I_{\text{ion}}(V_{\text{m}}, u_1, u_2, u_3)$, y admite las mismas estrategias de acoplamiento no lineal usadas en el solver fisiológico: `Picard`, `diagonalIion` y `JFNK`.

- El operador de difusión se discretiza con el marco de volúmenes finitos centrados en celda de OpenFOAM, opcionalmente mejorado a una reconstrucción de alto orden Local Regression Estimators (LRE);
- La fuente iónica se evalúa ya sea en los centros de celda o en los puntos de cuadratura de la celda (necesario para alto orden);
- Existen diferentes formas para integrar las ecuaciones ODE de reacción:
  (i) en cada punto de cuadratura utilizado para evaluar la fuente iónica;
  (ii) únicamente en los centros y luego reconstruirlos donde sea necesario evaluar la fuente iónica;
- El ODE usa un integrador propio (`RKF45` adaptativo por defecto, `RK4` o `Euler`) con tolerancias configurables, manejado por un polinomio en el tiempo de V_{m} a lo largo del paso;
- La integración temporal sigue un esquema θ (backward Euler o Crank–Nicolson) o un BDF1–4 con arranque ESDIRK3;
- El operador de masa puede ser `lumped` o de alto orden `consistent`;
- Los sistemas lineales de voltaje se resuelven a través de una envoltura delgada de PETSc que *cachea* el KSP, la matriz y la factorización simbólica ILU(T) a través de las iteraciones no lineales y los pasos de tiempo; también hay un respaldo Eigen (`SparseLU`/`BiCGSTAB`). JFNK usa un par persistente matrix-free `MatShell`+KSP, por defecto GMRES reiniciado, y un precondicionador opcional derivado de $\mathbf{A}$ con una linealización local de I_{ion} (`diagonalIion`).

Los ensamblajes de matriz dispersa de $\mathbf{M}$ y $\mathbf{K}$ se dividen en *chunks* sobre celdas/caras para acotar el pico transitorio del vector de triplets en mallas 3D no estructuradas grandes. La implementación actual expone además un modo automático de optimización de memoria con reserva adaptativa de triplets de rigidez, ensamblaje compacto de masa consistente, asignación condicional de campos en los puntos de cuadratura iónicos, y recorte del asignador alrededor de las fases grandes de setup. La sección de resultados es guiada por datos: las tablas se generan a partir de las salidas actuales del tutorial y se ajustan directamente desde los archivos agregados `errors_vs_N`.

Esta variante `...Distributed` hace además *genuinamente distribuida* el álgebra lineal: la malla se descompone con `decomposePar`, los operadores se ensamblan con filas locales y columnas globales y pasan a ser matrices `MPIAIJ` de PETSc sobre `PETSC_COMM_WORLD`, y todo producto

matriz–vector pasa por `MatMult` en lugar de Eigen. La formulación no cambia. La Sección 11 documenta qué exige la descomposición — incluido el intercambio que lleva la fila de reconstrucción de una celda vecina a través de una partición, sin el cual la estabilización de salto en cara está silenciosamente ausente a lo largo de todo corte —, cómo se verifica un operador paralelo entrada por entrada, y la inconsistencia que se medía en la selección de stencils de la librería de alto orden (Sección 11.4); en 2-D desapareció al corregir la semántica de `Nn` (Sección 4.7).

Estado a 2026-10-18. Desde octubre el código que este solver comparte con el solver electro vive en `src/monodomainCommon/`, y entraron un criterio de parada no lineal común a los tres métodos (con salida por piso), el precondicionado por derecha del KSP, la historia de V_{m} en los puntos de Gauss y la corrección del paso de etapa en el camino `gaussPointODE`. La Sección 12 reúne esos cambios y los resultados nuevos de M02; las secciones anteriores están corregidas donde quedaban falsas. Las tablas de resultados de la Sección 13 son **anteriores** a esos cambios.

Índice

1. Propósito y notación **3**

2. Ecuaciones de gobierno **4**
2.1. Motivación de electrofisiología . . . 4
2.2. Sistema PDE–ODE manufacturado . . . 4
2.3. Solución exacta y el rol de β . . . 4

3. Discretización espacial **5**
3.1. Forma integral de volúmenes finitos . . . 5
3.2. Operador centrado en celda (estándar) . . . 5
3.3. Operador LRE de alto orden . . . 6
3.4. Matrices de masa lumped y consistente . . . 8
3.5. Promediado de alto orden de I_{ion} y estados . . . 9

4. Integración temporal **9**
4.1. El método θ . . . 9
4.2. Fórmulas de diferenciación regresiva (BDF) . . . 10
4.3. Valores de arranque y el arranque ESDIRK . . . 11
4.4. Estados ODE dentro de un paso de tiempo de la PDE . . . 13
4.5. La grilla completa de tríadas, y el costo de cada combinación . . . 15
4.6. Órdenes temporales medidos . . . 16
4.7. Dos cosas contra las que el estudio de convergencia mide, y cómo estaban mal . . . 16

5. Solver no lineal acoplado **19**
5.1. Residuo y diagnósticos . . . 19
5.2. Método de punto fijo de Picard . . . 19
5.3. Linealización diagonal de I_{ion} . . . 20
5.4. Jacobian-free Newton–Krylov . . . 21
5.5. La salida al tope de la iteración, y el defecto que escondió . . . 22
5.6. Búsqueda de línea de Armijo y rollback . . . 23
5.7. Comparación métodos . . . 23

6. Back-end de álgebra lineal y notas de implementación **25**
6.1. Precondicionador JFNK: ILU(T) de `diagonalIion` . . . 26
6.2. Ensamblaje por chunks de **M** y **K** . . . 27
6.3. Distribución de memoria en el bucle temporal . . . 27

7. Precisión teórica y pisos de error prácticos **28**

8. Controles del solver **29**

9. Diagnósticos de salida **31**

10. Medidas de error y tasas de convergencia **32**

11. Paralelización en memoria distribuida **33**
11.1. Disposición de la matriz: filas locales, columnas globales . . . 33
11.2. Estabilización en caras de procesador . . . 33
11.3. Cómo se verifica un operador paralelo . . . 34
11.4. Dependencia de la partición en los stencils MLS . . . 35
11.5. Casos de verificación: qué se corrió y dónde está . . . 37

12. Cambios de octubre de 2026 y resultados nuevos **37**
12.1. Código común con el solver electro . . . 38
12.2. Un solo criterio de parada, con salida por piso . . . 38
12.3. La historia de V_{m} en los puntos de Gauss . . . 38
12.4. Resultados nuevos: M02 con GP . . . 39

13. Resultados **39**
13.1. Auditoría de rollback y robustez no lineal . . . 39
13.2. Problema manufacturado bidimensional . . . 41
13.2.1. `Picard` . . . 41
13.2.2. `diagonalIion` . . . 42
13.2.3. `JFNK` . . . 42
13.3. Discusión de los resultados 2D . . . 43
13.4. Problema manufacturado tridimensional . . . 48
13.4.1. `Picard` . . . 48
13.4.2. `diagonalIion` . . . 54
13.4.3. `JFNK` . . . 59
13.5. Discusión de los resultados 3D . . . 65

1. Propósito y notación

El problema MMS no es un modelo iónico fisiológico. Su rol es proveer una solución exacta para una estructura PDE–ODE–fuente deliberadamente cercana al solver de electro-activación. Si se usan aquí y en el solver de electro el mismo operador de volúmenes finitos, la misma cuadratura de la fuente, la misma integración de la ODE de estado, la misma discretización temporal θ y el mismo acoplamiento no lineal, entonces la convergencia MMS observada da evidencia del orden numérico de esos bloques compartidos.

Símbolo	Significado	Ubicación en el solver
$\Omega \subset \mathbb{R}^d$	dominio computacional, $d = 1, 2, 3$	malla de OpenFOAM
K_i	celda de volúmenes finitos	`mesh.cells()`
$\lvert K_i \rvert$	volumen de celda	`mesh.V()`
$V_{\mathrm{m}}(\mathbf{x}, t)$	potencial transmembrana manufacturado	`Vm`
$\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$	variables de estado manufacturadas	`u1,u2,u3`
$I_{\mathrm{ion}}(V_{\mathrm{m}}, \mathbf{u})$	sustituto no lineal de la fuente	`Iion`
χ y C_{m}	constantes de escala del monodominio	`cardiacProperties`
$\mathbf{D}$	tensor de conductividad	`conductivity`
$\mathbf{M}$	operador de masa	`M` (movido a `BImplicit` tras $\mathbf{A}/\mathbf{B}$)
$\mathbf{K}$	operador de difusión/rigidez	`K`
$\mathbf{L} = (\chi C_{\mathrm{m}})^{-1}\mathbf{K}$	operador de difusión escalado	absorbido en $\mathbf{A}/\mathbf{B}$ (sin storage separado)
$\mathbf{A}, \mathbf{B}$	matrices implícitas del esquema θ	`AImplicit,BImplicit`
$\mathsf{F}(\mathsf{x})$	residuo no lineal para el candidato de voltaje x	`residualFor`
$\mathbf{P}$	matriz de precondicionador JFNK persistente $\approx \mathbf{A} - \theta\,\mathrm{diag}(\mathbf{d})$	`jfnkP`

El vector centrado en celda de voltajes en el tiempo t^n se denota $\mathsf{V}^n \in \mathbb{R}^{N_c}$. Una iteración no lineal dentro de un paso de tiempo t^{n+1} usa el supraíndice k, p.ej. V^k es un candidato para V^{n+1}. El punto de cuadratura q en la celda K_i se denota $\mathbf{x}_{iq}$ con peso ω_{iq}.

2. Ecuaciones de gobierno

2.1. Motivación de electrofisiología

La ecuación del monodominio fisiológico puede escribirse, en una convención común, como:

$$\chi\, C_{\mathrm{m}}\, \frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial t} = \nabla\cdot\left(\mathbf{D}\,\nabla V_{\mathrm{m}}\right) - \chi\, C_{\mathrm{m}}\, I_{\mathrm{ion}}(V_{\mathrm{m}}, \mathbf{s}) + I_{\mathrm{ext}}, \tag{1}$$

donde $\mathbf{s}$ son estados iónicos e I_{ion} suele almacenarse como una tasa de voltaje con unidades $\mathrm{V\,s^{-1}}$. Dividiendo por $\chi\, C_{\mathrm{m}}$ se obtiene:

$$\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial t} = \frac{1}{\chi C_{\mathrm{m}}}\nabla\cdot\left(\mathbf{D}\nabla V_{\mathrm{m}}\right) - I_{\mathrm{ion}}(V_{\mathrm{m}}, \mathbf{s}) + \frac{I_{\mathrm{ext}}}{\chi C_{\mathrm{m}}}. \tag{2}$$

El solver manufacturado reemplaza los estados fisiológicos por tres estados MMS suaves y reemplaza la corriente iónica del modelo celular por una función no lineal construida. El propósito no es reproducir la electrofisiología celular, sino ejercitar las mismas responsabilidades numéricas que existen en el modelo fisiológico: difusión, ODEs locales, fuente no lineal, cuadratura, paso de tiempo implícito e iteración no lineal.

2.2. Sistema PDE–ODE manufacturado

El solver avanza:

$$\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial t} = \frac{1}{\chi C_{\mathrm{m}}}\nabla\cdot\left(\mathbf{D}\nabla V_{\mathrm{m}}\right) - I_{\mathrm{ion}}(V_{\mathrm{m}}, u_1, u_2, u_3), \tag{3}$$

$$\dot{u}_1 = (u_1 + u_3 - V_{\mathrm{m}})^2 u_2^2 + \frac{1}{2}(u_1 + u_3 - V_{\mathrm{m}})u_2^2(V_{\mathrm{m}} - u_3), \tag{4}$$

$$\dot{u}_2 = -(u_1 + u_3 - V_{\mathrm{m}})u_2^3, \tag{5}$$

$$\dot{u}_3 = 0. \tag{6}$$

El sustituto no lineal de corriente iónica es:

$$I_{\mathrm{ion}}(V_{\mathrm{m}}, u_1, u_2, u_3) = -\frac{1}{2}(u_1 + u_3 - V_{\mathrm{m}})u_2^2(V_{\mathrm{m}} - u_3) + \frac{\beta}{\chi C_{\mathrm{m}}}(V_{\mathrm{m}} - u_3). \tag{7}$$

La fuente de la PDE usada en el lado derecho de la matriz es

$$S(V_{\mathrm{m}}, \mathbf{u}) = -I_{\mathrm{ion}}(V_{\mathrm{m}}, \mathbf{u}). \tag{8}$$

Así, el término llamado `Iion` en la salida es la corriente manufacturada no lineal, mientras que el término que entra en la ecuación de voltaje es su negativo.

2.3. Solución exacta y el rol de β

Los campos exactos se construyen a partir de dos funciones espaciales suaves F y G:

$$V_{\mathrm{m}}^{\star}(\mathbf{x}, t) = \sqrt{1 + t}\, F(\mathbf{x}), \tag{9}$$

$$u_1^{\star}(\mathbf{x}, t) = (1 + t)G(\mathbf{x}) + V_{\mathrm{m}}^{\star}(\mathbf{x}, t), \tag{10}$$

$$u_2^{\star}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(1 + t)\sqrt{G(\mathbf{x})}}, \tag{11}$$

$$u_3^{\star}(\mathbf{x}, t) = 0. \tag{12}$$

El solver usa

$$F = \begin{cases} \cos(\pi x), & d = 1, \\ \cos(\pi x)\cos(2\pi y), & d = 2, \\ \cos(\pi x)\cos(2\pi y)\cos(3\pi z), & d = 3, \end{cases} \qquad G = \begin{cases} 1 + x, & d = 1, \\ 1 + xy^2, & d = 2, \\ 1 + xy^2 z^3, & d = 3. \end{cases} \tag{13}$$

La constante β cierra el balance analítico entre el Laplaciano de F y el tensor de conductividad. Para una conductividad diagonal constante tomada de `conductivity[0]`,

$$\beta = \begin{cases} -\pi^2 D_{xx}, & d = 1, \\ -\pi^2 (D_{xx} + 4D_{yy}), & d = 2, \\ -\pi^2 (D_{xx} + 4D_{yy} + 9D_{zz}), & d = 3. \end{cases} \tag{14}$$

Esta elección hace que la fuente manufacturada sea compatible con el modo trigonométrico exacto bajo el tensor de conductividad seleccionado. Los valores de frontera para V_m, u_1, u_2 y u_3 se sobrescriben con la solución exacta donde corresponde, de modo que el error de verificación es un error de discretización y no un error de dato de frontera.

En el caso de este reporte V_m usa `zeroGradient`, condición que la solución manufacturada satisface exactamente, y que el mecanismo de sobrescritura y el vector $\mathsf{b}(t)$ están inactivos para V_m (activos sólo para los estados $\mathbf{u}$).

3. Discretización espacial

3.1. Forma integral de volúmenes finitos

Integrando (3) sobre un volumen de control K_i y dividiendo por el volumen de celda se obtiene el balance de celda usado por la implementación:

$$\frac{1}{|K_i|}\int_{K_i} \frac{\partial V_\mathrm{m}}{\partial t}\, dV = \frac{1}{\chi C_\mathrm{m} |K_i|}\int_{\partial K_i} \mathbf{n}\cdot\mathbf{D}\nabla V_\mathrm{m}\, dA + \frac{1}{|K_i|}\int_{K_i} S(V_\mathrm{m}, \mathbf{u})\, dV. \tag{15}$$

Tras la discretización espacial, el problema semi-discreto por celda tiene la forma matricial

$$\mathbf{M}\frac{d\mathsf{V}}{dt} = \mathbf{L}\mathsf{V} + \mathsf{S}(\mathsf{V}, \mathbf{u}), \qquad \mathbf{L} = \frac{1}{\chi C_\mathrm{m}}\mathbf{K}. \tag{16}$$

Aquí $\mathbf{K}\mathsf{V}$ aproxima la divergencia normalizada por volumen $(1/|K_i|)\int_{\partial K_i} \mathbf{n}\cdot\mathbf{D}\nabla V_\mathrm{m}\, dA$, y S_i es una tasa de fuente por promedio de celda, no una fuente integrada en volumen. En consecuencia, la matriz de masa de volúmenes finitos *lumped* usada por el código es la matriz identidad.

3.2. Operador centrado en celda (estándar)

Cuando `useHighOrder_Vm=false`, el solver ensambla el operador de difusión de volúmenes finitos centrado en celda estándar. Para una cara interna f entre las celdas P y N, la parte ortogonal tiene la forma

$$\frac{1}{|K_P|}\int_f \mathbf{n}\cdot\mathbf{D}\nabla V_\mathrm{m}\, dA \approx \frac{a_f}{|K_P|}(V_N - V_P), \tag{17}$$

donde a_f contiene el área de cara, la dirección normal, el tensor de conductividad y la distancia entre centros de celda. Las caras de frontera usan el tipo de patch de OpenFOAM. Los patches `zeroGradient` y `empty` dan contribuciones de flujo nulo; los patches de valor fijo contribuyen términos de frontera conocidos.

La corrección de no ortogonalidad, y por qué el flujo de dos puntos solo no es el operador estándar. Esa expresión es únicamente la parte del flujo que va a lo largo de la línea que une los dos centros de celda. Escribiendo $\mathbf{e} = \mathbf{d}/|\mathbf{d}|$ para esa dirección y $\mathbf{g} = \mathbf{D}\mathbf{n}$, el flujo exacto de cara se separa de forma exacta como

$$|S_f|\,\mathbf{n}\cdot\mathbf{D}\nabla V_\mathrm{m} = \underbrace{|S_f|\,(\mathbf{g}\cdot\mathbf{e})\,(\nabla V_\mathrm{m}\cdot\mathbf{e})}_{\approx\, a_f(V_N - V_P)} + \underbrace{|S_f|\,\nabla V_\mathrm{m}\cdot\mathbf{w}}_{\text{descartado}}, \qquad \mathbf{w} = \mathbf{g} - (\mathbf{g}\cdot\mathbf{e})\,\mathbf{e}. \tag{18}$$

El segundo término es el resto tangencial. Se anula idénticamente cuando $\mathbf{e} \parallel \mathbf{n}$ y $\mathbf{D}$ es isótropa, así que en malla hexaédrica regular el flujo de dos puntos está completo. En una malla donde la línea entre centros no es paralela a la normal de cara no se anula, y descartarlo vuelve al operador *inconsistente*: sobre la solución manufacturada, el test `M01` ajustaba orden 0,81 en triángulos no estructurados contra 2,00 en hexaedros, con un error 230 veces mayor a la misma resolución.

Por eso el solver ensambla también el segundo término, y **no de forma opcional** — no hay llave de diccionario para apagarlo. En malla ortogonal con conductividad isótropa es idénticamente cero y no cuesta nada; en malla no ortogonal es lo que hace consistente al operador. No hay configuración en la que omitirlo sea el comportamiento deseado. Con él, las corridas no estructuradas ajustan 2,49–2,74 sobre un nominal de 2. El término se ensambla de forma *implícita*, a través de las filas de reconstrucción, en vez de diferirse al lado derecho.

Es la misma descomposición que hace OpenFOAM: `gaussLaplacianScheme` usa `nonOrthDeltaCoeffs` para la parte implícita y suma una `correction()` explícita armada con `nonOrthCorrectionVectors`, que se anulan idénticamente en malla ortogonal.

Dos notas de implementación, porque las dos costaron una pasada de depuración. El otro lado de una cara de procesador calcula $-\mathbf{w}$, así que hace falta un *segundo* intercambio de filas además del que ya hace el salto de estabilización. Y el test sobre $|\mathbf{w}|$ tiene que ser *relativo* a $|\mathbf{g}|$: con el `SMALL` absoluto que se usa en otras partes, el residuo de redondeo de $\mathbf{w}$ en malla ortogonal sobrevive a K y mueve el error ajustado en $2{,}8 \times 10^{-7}$ donde la corrección debería ser cero exacto. El piso relativo de 10^{-12} queda dentro de un hueco medido de catorce órdenes: la mayor entrada que la corrección agrega a K vale $8{,}0 \times 10^{-16}$ de la mayor entrada de K en hexaedros y $2{,}3 \times 10^{-2}$ en la malla no estructurada.

Para soluciones suaves en mallas ortogonales regulares, este operador de volúmenes finitos estándar es de segundo orden en el espacio para difusión. Con la corrección de no ortogonalidad se mantiene en segundo orden también en mallas no estructuradas; sin ella el orden efectivo se degrada con la calidad de malla, como se cuantifica arriba.

3.3. Operador LRE de alto orden

Cuando `useHighOrder_Vm=true`, el solver usa esténciles Local Regression Estimators (LRE). Alrededor de cada centro de celda $\mathbf{x}_i$, se ajusta una reconstrucción polinómica de grado N a partir de los valores de celdas vecinas:

$$V_\mathrm{m}(\mathbf{x}_i + \mathbf{r}) \approx V_i + \nabla V_i \cdot \mathbf{r} + \frac{1}{2}\mathbf{r}^T H_i \mathbf{r} + \frac{1}{6}T_i[\mathbf{r},\mathbf{r},\mathbf{r}] + \cdots . \tag{19}$$

Las entradas de diccionario `N`, `Nn` y `k` controlan el grado polinómico, el tamaño del esténcil y el exponente del peso radial.

Vale la pena precisar `Nn`, porque leerlo como un total duplica el esténcil en silencio. Es el número de celdas que se *agregan sobre* el mínimo que exige el grado, y ese mínimo es el número de términos de (19) — $(N{+}1)(N{+}2)/2$ en 2-D y $(N{+}1)(N{+}2)(N{+}3)/6$ en 3-D —, que es la cantidad de incógnitas que determina el ajuste local por mínimos cuadrados. Entonces

$$\text{tamaño del esténcil} \;=\; \text{mínimo} \;+\; \texttt{Nn},$$

y `Nn` es la redundancia que se le da a ese ajuste. Con `N 3` en 2-D el mínimo es 10, así que `Nn 10` da un esténcil de 20 celdas, dos puntos por incógnita. Los barridos de este reporte usan `Nn` = 10 en 2-D

y 16/30/40 para $p1/p2/p3$ en 3-D, donde los mínimos crecen más rápido y un esténcil tetraédrico está geométricamente peor condicionado; esos valores mantienen la razón en 3× o mejor.

`maxStencilSize` se lee pero es inerte: el adaptador sobre `movingLeastSquares` no tiene equivalente y lo descarta.

El solver puede evaluar valores reconstruidos, gradientes, Hessianos y tensores de tercer orden, según el orden polinómico seleccionado.

Los patches de frontera se clasifican automáticamente antes de construir los objetos LRE. Los patches `fixedValue` y `fixedVoltage` se insertan en los esténciles LRE como puntos fantasma de frontera para poder usar el valor de frontera manufacturado. Los patches `zeroGradient` se pasan a LRE como `mirrorPatches`, lo que duplica el esténcil local reflejando las posiciones de los vecinos a través del plano de frontera y preserva el orden completo de reconstrucción en fronteras de Neumann homogéneas. Los patches `empty`, de procesador y no soportados quedan fuera de las listas explícitas de inclusión/espejo. Un patch no puede ser a la vez incluido como patch fantasma de Dirichlet y espejado; el constructor LRE verifica esto y aborta si el diccionario es inconsistente.

Los diccionarios de alto orden se leen de `highOrderCoeffs/LRECoeffs_Vm` para la reconstrucción de difusión/masa y de `highOrderCoeffs/LRECoeffs_Iion` para la cuadratura de fuente/estados. La entrada `LRECoeffs_Iion` es requerida cuando se habilita la cuadratura iónica de alto orden.

La matriz de rigidez de alto orden se ensambla evaluando gradientes reconstruidos en los puntos de cuadratura de cara:

$$(\mathbf{K}\mathsf{V})_i \approx \frac{1}{|K_i|} \sum_{f \subset \partial K_i} \sigma_{if} |f| \sum_{q \in f} \omega_{fq}\, \mathbf{n}_f \cdot \mathbf{D}_{\mathrm{own}(f)} \nabla_h V_{\mathrm{m}}(\mathbf{x}_{fq}), \tag{20}$$

donde σ_{if} es el signo de orientación owner/neighbour. Para los casos de verificación manufacturados la conductividad es constante, así que usar el tensor de la celda owner en esta reconstrucción de cara es equivalente a cualquier interpolación de cara consistente. Las fronteras de valor fijo contribuyen términos exactos conocidos a un vector separado $\mathsf{b}(t)$. El operador resultante es disperso pero tiene un esténcil más ancho que el Laplaciano de volúmenes finitos estándar. Para campos suaves, buenos esténciles, cuadratura suficientemente precisa y mallas no degeneradas, la consistencia espacial esperada mejora con el grado polinómico LRE. En la práctica, el orden observado es el mínimo de: orden de reconstrucción, orden de cuadratura, orden de integración temporal, piso de tolerancia del ODE, piso del residuo no lineal y condicionamiento de malla/esténcil. Si el error está controlado sólo por la interpolación/reconstrucción de V_{m}, entonces el comportamiento esperado por conteo de términos de Taylor es el polinómico usual: reconstrucción lineal (`p1`) da segundo orden, reconstrucción cuadrática (`p2`) da tercer orden, y reconstrucción cúbica (`p3`) da cuarto orden.

Ese conteo, sin embargo, ignora la cancelación por simetría del esténcil, y los resultados de §13.3 muestran que el comportamiento real de este operador de difusión sigue el patrón par/impar: el gradiente reconstruido en la cara tiene truncamiento $O(h^N)$ para grado N, pero sobre esténciles aproximadamente simétricos el término de error de orden par se cancela, de modo que los grados impares ganan un orden extra y los pares no. El barrido 2D entrega 2,00, 2,61, 2,03 y 4,32 para `NO`, `p1`, `p2` y `p3` respectivamente, es decir 2, 2 y 4 para los tres grados LRE. Conviene por lo tanto leer la expectativa de arriba como una cota superior de conteo de términos y no como el orden efectivamente alcanzable con grado par.

Vector $\mathsf{b}(t)$ $\mathsf{b}(t) \in \mathbb{R}^{N_c}$ es el vector de levantamiento de las condiciones de Dirichlet: la parte del operador de difusión discreto que multiplica valores conocidos y por lo tanto no puede quedar en la matriz.

La idea es estándar. El estencil discreto de $\mathbf{K}$ en una celda i pegada a la frontera involucra un valor fantasma V_b en la cara de frontera. Si V_b fuera incógnita iría a la matriz; como es dato ($V_b = V_{\mathrm{m}}^{\star}(\mathbf{x}_b, t)$), se lo pasa al RHS. Formalmente, se parte el operador de difusión completo en

$$\underbrace{\mathbf{K}\mathsf{V}}_{\text{depende de las incógnitas internas}} + \underbrace{\mathsf{b}(t)}_{\text{depende sólo de los datos de frontera}} \approx \frac{1}{|K_i|} \int_{\partial K_i} \mathbf{n} \cdot \mathbf{D} \nabla V_{\mathrm{m}}\, dA.$$

De ahí que en el diagnóstico el laplaciano numérico se forme como `lapNow = K*Vm + bcNow` y no como `K*Vm`.

- La construcción de $\mathsf{b}(t)$ en bajo orden

$$b_i = \sum_{f \subset \partial K_i \cap \Gamma_D} \frac{a_f}{|K_i|}\, V_{\mathrm{m}}^{\star}(\mathbf{x}_f, t) + (\text{término de estabilización si } \alpha > 0),$$

  con a_f el mismo coeficiente ortogonal $\mathbf{S}_f \cdot \mathbf{D}\,\mathbf{d}/|\mathbf{d}|^2$ que se restó de la diagonal de $\mathbf{K}$.

- La construcción de $\mathsf{b}(t)$ en alto orden

$$b_i = \sum_{f \subset \partial K_i \cap \Gamma_D} \frac{|f|}{|K_i|} \sum_{q \in f} \omega_{fq} \Big(\mathbf{n}_f \cdot \mathbf{D}_{\mathrm{own}(f)}\, \mathbf{g}_{fq}^{\mathrm{ghost}} \Big)\, V_{\mathrm{m}}^{\star}(\mathbf{x}_{fq}, t),$$

  donde $\mathbf{g}_{fq}^{\mathrm{ghost}}$ es el coeficiente LRE de gradiente asociado al punto fantasma de la frontera (índice `ghostID = faceStencils[globalFaceI].size()`, o sea la última entrada del estencil, que es la que LRE reserva para el punto de Dirichlet). Es decir: se separa de la fila LRE la columna que corresponde al fantasma, se la multiplica por el valor exacto, y eso es b_i.

1. b depende del tiempo porque $V_{\mathrm{m}}^{\star}$ depende de t. Por eso en el esquema θ aparecen dos vectores distintos, $\mathsf{b}^n = \mathsf{b}(t^n)$ y $\mathsf{b}^{n+1} = \mathsf{b}(t^{n+1})$, pesados con $(1-\theta)$ y θ igual que la fuente. Sin esa distinción, Crank–Nicolson perdería su segundo orden en el tiempo cerca de la frontera.

2. b es constante respecto de las incógnitas x. Por eso desaparece del producto Jacobiano-vector de JFNK: $\mathsf{F}(\mathsf{x} + \epsilon\mathbf{v}) - \mathsf{F}(\mathsf{x})$ cancela b. Sólo aparece en el residuo mismo.

3. En el ejemplo resuelto, $\mathsf{b}(t) \equiv \mathbf{0}$ en todos los pasos, porque ningún patch de V_{m} es fixedValue. Los términos $\theta\mathsf{b}^{n+1} + (1-\theta)\mathsf{b}^n$ de (27), (28) y (38) son idénticamente nulos en el ejemplo. La maquinaria está para el caso Dirichlet, que sí se ejercita en otras variantes del caso.

3.4. Matrices de masa lumped y consistente

El operador de masa `lumped` es la identidad:

$$\mathbf{M}_{ij}^{\mathrm{lump}} = \delta_{ij}. \tag{21}$$

Esto se sigue de la forma de volúmenes finitos normalizada por volumen de (15). La masa identidad es barata, robusta, positiva y coincide con la actualización usual centrada en celda de un grado de libertad. Si el V_{m} de alto orden está deshabilitado, el solver usa esta masa diagonal aun si la entrada pide `consistent`, porque no hay operador de reconstrucción de alto orden que integrar.

La matriz de masa `consistent` está disponible cuando `useHighOrder_Vm=true` y se ensambla con cuadratura de celda y los coeficientes de reconstrucción LRE. Para el punto de cuadratura $\mathbf{x}_{iq}$ en la celda K_i, escribimos la reconstrucción local Taylor/LRE como

$$V_{\mathrm{m}h}(\mathbf{x}_{iq}) = \sum_j c_{ijq} V_j, \tag{22}$$

donde los coeficientes no nulos c_{ijq} están restringidos al esténcil de la celda K_i e incluyen el coeficiente propio. La masa por promedio de celda consistente implementada es entonces

$$\mathbf{M}_{ij}^{\mathrm{cons}} \approx \sum_{q \in K_i} \bar{\omega}_{iq}\, c_{ijq}, \qquad \bar{\omega}_{iq} = \frac{\omega_{iq}}{\sum_{q'} \omega_{iq'}}. \tag{23}$$

Es por lo tanto un operador de promediado/proyección de alto orden inducido por la reconstrucción LRE, no una matriz de masa de Galerkin con productos de funciones base. Se ajusta mejor a la aproximación espacial de alto orden, pero es dispersa en vez de diagonal como la `lumped` e incrementa el costo y la sensibilidad de condicionamiento del solver implícito.

Notar que usualmente (y en nuestro caso):

$$\sum_{q'} \omega_{iq'} = 1. \tag{24}$$

3.5. Promediado de alto orden de I_{ion} y estados

La tasa de fuente por promedio de celda puede aproximarse ya sea por una regla centrada en celda o por cuadratura. Como $S = -I_{\text{ion}}$, cuando `useHighOrder_Iion=false` o cuando la malla es efectivamente unidimensional, el solver usa la tasa centrada en celda

$$\mathsf{S}_i \approx -I_{\text{ion}}(V_i, u_{1,i}, u_{2,i}, u_{3,i}). \tag{25}$$

Cuando `useHighOrder_Iion=true` y $d > 1$, el voltaje y los estados se evalúan en los puntos de cuadratura iónicos y la tasa de fuente se promedia de vuelta a la celda:

$$\mathsf{S}_i \approx -\sum_{q \in K_i} \bar{\omega}_{iq}\, I_{\text{ion}}\left(V_{\text{m}h}(\mathbf{x}_{iq}), u_{1,iq}, u_{2,iq}, u_{3,iq}\right). \tag{26}$$

Estos campos escalares en los puntos de cuadratura se asignan sólo para integración iónica de alto orden multidimensional, es decir, cuando `useHighOrder_Iion=true` y $d > 1$. En todos los demás casos el solver igual reporta el número nominal de puntos de integración iónicos para auditabilidad, pero el storage asignado en los puntos de cuadratura es cero y la actualización de fuente/estados queda centrada en celda.

Hay dos modos de actualización de estados para el camino iónico de alto orden:

- `cellCentredReconstruct` (por defecto) avanza la ODE una vez por celda desde los estados al inicio del paso usando el voltaje viejo centrado en celda y el candidato de voltaje centrado en celda actual. Los estados actualizados centrados en celda se reconstruyen luego a los puntos de cuadratura iónicos con el interpolador separado `LRECoeffs_states` antes de evaluar I_{ion}. Es el default porque cuesta, por cada estado, una integración de ODE por celda.

- `gaussPointODE` reconstruye los voltajes viejo y candidato a cada punto de cuadratura iónico y avanza una ODE de estado independiente en cada punto de cuadratura. Los estados en los puntos de cuadratura se promedian luego de vuelta a los centros de celda para estudiar convergencia (se pierde orden allí). Este camino heredado cuesta, por cada estado, una integración de ODE por punto de cuadratura.

La reconstrucción de estados es la rutina compartida con el solver electro (`reconstructCellFieldsAtIntegrationl` los tres estados en una sola pasada). Acepta un limitador al rango de los vecinos, que este solver **nunca** pide: sobre un campo suave sólo recortaría extremos legítimos.

4. Integración temporal

4.1. El método θ

Sea $\Delta t = t^{n+1} - t^n$. El solver mapea `backwardEuler` a $\theta = 1$ y `crankNicolson` a $\theta = 1/2$. Aplicando el método θ a (16) se obtiene

$$\mathbf{M}\frac{\mathsf{V}^{n+1} - \mathsf{V}^n}{\Delta t} = \mathbf{L}\left(\theta \mathsf{V}^{n+1} + (1-\theta)\mathsf{V}^n\right) + \theta \mathsf{S}^{n+1} + (1-\theta)\mathsf{S}^n + \theta \mathsf{b}^{n+1} + (1-\theta)\mathsf{b}^n. \tag{27}$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{A}\mathsf{V}^{n+1} = \mathbf{B}\mathsf{V}^n + \theta \mathsf{S}^{n+1} + (1-\theta)\mathsf{S}^n + \theta \mathsf{b}^{n+1} + (1-\theta)\mathsf{b}^n, \tag{28}$$

$$\mathbf{A} = \frac{1}{\Delta t}\mathbf{M} - \theta \mathbf{L}, \qquad \mathbf{B} = \frac{1}{\Delta t}\mathbf{M} + (1-\theta)\mathbf{L}. \tag{29}$$

En la implementación, $\mathbf{L}$ nunca se almacena como una matriz dispersa separada. El solver construye $\mathbf{M}$ y $\mathbf{K}$ una vez (con los ensamblajes por chunks descritos en §6.2) y construye $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ directamente desde la relación $\mathbf{L} = (\chi C_{\text{m}})^{-1}\mathbf{K}$ mediante aritmética de expression-templates sobre las matrices dispersas: $\mathbf{A} \leftarrow \mathbf{M}/\Delta t - (\theta/\chi C_{\text{m}})\mathbf{K}$ y $\mathbf{B} \leftarrow \mathbf{M}/\Delta t + ((1-\theta)/\chi C_{\text{m}})\mathbf{K}$. Después de copiar $\mathbf{A}$ desde

$\mathbf{M}$, el storage de $\mathbf{M}$ se mueve a $\mathbf{B}$ para evitar mantener viva una tercera copia de la matriz de masa durante todo el run.

`backwardEuler` es de primer orden en el tiempo y fuertemente amortiguante. Suele ser la opción más robusta para problemas no lineales rígidos o mal convergidos. `crankNicolson` es de segundo orden en el tiempo para soluciones suaves y términos no lineales/de fuente convergidos, pero es menos disipativo. Su orden observado puede caer si las iteraciones no lineales, la tolerancia del ODE de estado o el error espacial dominan.

Una propiedad de Crank–Nicolson que importa en un problema rígido y es fácil pasar por alto: es A-estable pero *no* L-estable. Su factor de amplificación tiende a -1, no a 0, cuando $\lambda\Delta t \to -\infty$, así que los modos más rígidos no se amortiguan: oscilan con amplitud intacta. `BDF2`, más abajo, también es de segundo orden y *sí* es L-estable, lo que lo vuelve la mejor de las dos opciones de segundo orden dondequiera que haya un frente abrupto.

4.2. Fórmulas de diferenciación regresiva (BDF)

La familia θ no se puede llevar más allá del segundo orden. La segunda barrera de Dahlquist establece que ningún método lineal multipaso A-estable tiene orden mayor que dos, y la regla trapezoidal ($\theta = 1/2$) es el miembro A-estable de orden dos con la constante de error más chica. Subir el orden temporal exige entonces resignar A-estabilidad o abandonar la familia multipaso. El solver toma el primer camino para el esquema en sí, y el segundo únicamente para arrancarlo (§4.3).

Aplicando la fórmula BDF de k pasos a (16):

$$\frac{1}{\Delta t}\sum_{j=0}^{k} a_j\,\mathbf{M}\,\mathsf{V}^{n+1-j} = \mathbf{L}\mathsf{V}^{n+1} + \mathsf{S}^{n+1} + \mathsf{b}^{n+1}, \tag{30}$$

que se reordena exactamente en el mismo par de operadores que usa el método θ:

$$\mathbf{A}\mathsf{V}^{n+1} = \mathbf{B}\,\mathsf{H}^{n} + \mathsf{S}^{n+1} + \mathsf{b}^{n+1}, \tag{31}$$

$$\mathbf{A} = \frac{a_0}{\Delta t}\mathbf{M} - \mathbf{L}, \qquad \mathbf{B} = \frac{1}{\Delta t}\mathbf{M}, \qquad \mathsf{H}^{n} = -\sum_{j=1}^{k} a_j\,\mathsf{V}^{n+1-j}. \tag{32}$$

Dos consecuencias son las que vuelven a BDF casi gratis de agregar acá. Primero, $\mathbf{A}$ difiere del operador de Euler regresivo *sólo* en el escalar que multiplica a $\mathbf{M}$: el ensamblado, el patrón de esparsidad y la factorización cacheada quedan intactos. Segundo, el historial entra a través de un *único* producto por la matriz de masa, porque la combinación lineal H^n se arma como campo antes de aplicar $\mathbf{B}$: un paso BDF-k cuesta un producto matriz–vector, no k. BDF además es totalmente implícito, así que la fuente hace falta sólo en t^{n+1}, una evaluación de fuente por paso menos que Crank–Nicolson.

Los coeficientes, el orden teórico y la estabilidad de cada miembro son:

`implicitScheme`	$(a_0, a_1, \ldots, a_k)$	Orden	Estabilidad
`BDF1`	$(1, -1)$	$O(\Delta t)$	A-estable, L-estable
`BDF2`	$(\frac{3}{2}, -2, \frac{1}{2})$	$O(\Delta t^2)$	A-estable, L-estable
`BDF3`	$(\frac{11}{6}, -3, \frac{3}{2}, -\frac{1}{3})$	$O(\Delta t^3)$	$A(86{,}03°)$
`BDF4`	$(\frac{25}{12}, -4, 3, -\frac{4}{3}, \frac{1}{4})$	$O(\Delta t^4)$	$A(73{,}35°)$

`BDF1` y `backwardEuler` son el mismo esquema, y el solver está construido para que eso sea exacto y no aproximado: $a_0 = 1$ y $\mathsf{H}^n = \mathsf{V}^n$ reducen (31) al caso $\theta = 1$ término a término, y ambos producen operadores y respuestas idénticos bit a bit. Esa identidad es el test de regresión que protege cada cambio en esta parte del solver.

`BDF5` y `BDF6` no se ofrecen deliberadamente. Pasado BDF2 ningún miembro es A-estable, y la cuña $A(\alpha)$ se cierra rápido: 86,03° en BDF3 y 73,35° en BDF4, dentro de los cuales un espectro dominado por difusión se mantiene cómodamente, pero 51,84° en BDF5 y 17,84° en BDF6, que no se puede suponer que el jacobiano de reacción de un frente de despolarización respete. BDF7 en adelante son cero-inestables y no existen como métodos convergentes.

4.3. Valores de arranque y el arranque ESDIRK

Un método de k pasos necesita k niveles antes de poder dar un paso, y en t^0 existe uno solo. Cómo se proveen los $k-1$ que faltan no es un detalle de implementación: decide el orden que se va a medir, y lo hace en silencio.

El requisito es que los valores de arranque sean precisos a $O(\Delta t^k)$ *respecto del sistema semi-discreto* (16), no respecto de la PDE. Esa distinción es toda la dificultad. Sembrar el historial con la solución manufacturada evaluada en $t^0 - j\Delta t$ parece exacto y no lo es: la solución exacta de la PDE no satisface las ecuaciones semi-discretas, las satisface a menos del error de truncamiento espacial τ_h, y el desajuste acumulado sobre el tramo del historial es $O(\tau_h\,\Delta t)$. Eso es de *primer* orden en Δt, así que fija el orden global en uno, con un coeficiente proporcional al error espacial.

La predicción que se desprende es falsable, y se probó — test `M20` de la suite, sobre `BDF3`, malla hexaédrica 2-D, tríada $p3$. Lo que ahí se mide es el efecto del arranque aislado,

$$e(\Delta t) = \left\| \mathsf{V}_{\text{arranque}}(\Delta t) - \mathsf{V}_{\text{ESDIRK3}}(\Delta t) \right\|, \tag{33}$$

al mismo Δt y sobre la misma malla, de modo que el error de truncamiento propio de BDF3 es común a las dos corridas y se cancela. Juzgarlo sobre las diferencias de autoconvergencia *no* funciona: mezclan el término del arranque, que cae con la malla, con el término $O(\Delta t^3)$ del propio BDF3, que no cae, y la razón entre mallas sale diluida.

Arranque	orden de e, $N = 40$	orden de e, $N = 80$	$e(N{=}40)/e(N{=}80)$
`constant`	1,00	1,00	1,00
`exact`	1,01	1,13	$\mathbf{15{,}5} = 2^{3{,}95}$

Los dos modos son $O(\Delta t)$, como se predijo, y difieren exactamente donde la teoría dice: el coeficiente de `constant` es $\dot{V}_{\mathrm{m}}$, que no depende de h, así que refinar la malla no cambia nada; el de `exact` es τ_h, así que su error cae 15,5 por refinamiento y el tope se levanta a medida que se acerca $\tau_h \lesssim \Delta t^{k-1}$. En $N = 40$ los dos coeficientes difieren por un factor $1{,}28 \times 10^4$.

La otra forma en que un BDF pierde su orden en silencio: el índice de la historia. Un BDF-k avanza con $V^n = \sum_j a_j V^{n-j}$, y los coeficientes a_j suponen que el nivel j del arreglo de historia guarda la solución en $t - (j+1)\Delta t$. Si ese arreglo queda corrido un paso, la fórmula combina los instantes equivocados con los pesos correctos: el orden se cae y *nada lo reporta* — ni excepción, ni residuo grande, exit 0.

`CF_DUMP_BDF_HISTORY` imprime, para los cuatro primeros pasos, la desviación máxima de cada nivel de historia contra $V_{\mathrm{m}}^{\text{exacta}}$ en el instante que ese nivel debería tener. El test `M23` lo convierte en un criterio sin ninguna tolerancia inventada: si la indexación es correcta, el nivel j en el paso n *es* el campo que fue la solución previa en el paso $n-j-1$, así que su instante y su desviación impresos tienen que coincidir con los de ese paso dígito por dígito. El test hace 18 comparaciones exactas de ese tipo.

Valida además el propio diagnóstico, haciendo que los tres modos de arranque produzcan tres firmas predecibles en el paso 0, donde los niveles todavía guardan lo que el arranque sembró:

Arranque	Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2
`exact`	0	0	0
`constant`	$6{,}322 \times 10^{-3}$	$1{,}269 \times 10^{-2}$	$1{,}909 \times 10^{-2}$
`ESDIRK3`	0,978	0,972	0,966

`exact` siembra cada nivel con la solución exacta en su propio instante, así que las desviaciones tienen que ser *cero exacto*. `constant` repite el campo inicial, así que el nivel j se desvía en $|V_{\mathrm{m}}(0) - V_{\mathrm{m}}^{\text{exacta}}(-(j+1)\Delta t)|$; como el perfil manufacturado lleva $\sqrt{1+t}$, las razones contra el nivel 0 tienen forma cerrada, $1 : 2{,}006 : 3{,}019$, y el factor espacial se cancela al tomar razones, así que la predicción no depende de la malla. Medido: $1 : 2{,}007 : 3{,}020$. `ESDIRK3` no siembra nada en el paso 0, así que

sus desviaciones son $O(1)$, dos órdenes por encima de `constant`. Un diagnóstico que leyera el nivel equivocado, o el instante equivocado, no produciría ninguna de las tres.

El remedio es un método autoarrancable de orden suficiente, y el solver usa un **ESDIRK3** — Explicit first stage, Singly Diagonally Implicit Runge–Kutta, cuatro etapas, orden clásico tres, L-estable y *stiffly accurate*. Cada letra se gana su lugar:

- *Primera etapa explícita* sube el orden de *etapa* a dos. Un DIRK común tiene orden de etapa uno y sufre reducción de orden en problemas rígidos, con el orden observado cayendo hacia el orden de etapa — que es exactamente el régimen en que vive un frente de despolarización.
- *Singly diagonally implicit* significa que todas las etapas implícitas comparten el mismo γ, así que un solo operador $\mathbf{M}/(\gamma\Delta t) - \mathbf{L}$ y una sola factorización cacheada sirven a todas, ensamblado igual que $\mathbf{A}$.
- *Stiffly accurate* significa que b es la última fila y $c_s = 1$, de modo que $\mathsf{V}^{n+1} = \mathsf{Y}_s$: la última etapa *es* la respuesta, no hace falta un paso de combinación aparte, y $R(\infty) = 0$.

Los métodos Runge–Kutta no están atados a la barrera de Dahlquist, que aplica sólo a métodos lineales multipaso; la L-estabilidad de orden tres está disponible acá y demostrablemente no en la familia BDF.

Con γ la raíz de $\gamma^3 - 3\gamma^2 + \frac{3}{2}\gamma - \frac{1}{6} = 0$ en $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ y $c = (0,\ 2\gamma,\ \frac{3}{5},\ 1)$, la etapa $i \geq 2$ resuelve

$$\left(\frac{\mathbf{M}}{\gamma\Delta t} - \mathbf{L}\right)\mathsf{Y}_i = \frac{1}{\gamma}\left[\mathbf{B}\mathsf{V}^n + \sum_{j<i} a_{ij}\mathsf{F}_j\right] + \mathsf{b}(t_i) + \mathsf{S}(\mathsf{Y}_i), \qquad t_i = t^n + c_i\Delta t, \tag{34}$$

con $\mathsf{F}_j = \mathbf{L}\mathsf{Y}_j + \mathsf{b}(t_j) + \mathsf{S}(\mathsf{Y}_j)$. Notar que b entra con coeficiente uno mientras los demás términos llevan $1/\gamma$; eso sale de dividir la ecuación de etapa por $\gamma\Delta t$ y sería invisible en cualquier caso con datos de Neumann homogéneos, donde $\mathsf{b} \equiv 0$.

Los coeficientes restantes se obtuvieron resolviendo las condiciones de orden para esta estructura, en vez de transcribirlos de una tabla, y se verificaron: las cuatro condiciones de tercer orden se cumplen a $\sim 10^{-41}$, mientras que la de cuarto orden $\sum b_i c_i^3 = 1/4$ falla por $1{,}4 \times 10^{-3}$, lo que confirma que el método es exactamente de tercer orden y no accidentalmente mayor.

Como un método de un paso de orden p deja valores de arranque precisos a $O(\Delta t^{p+1})$, ESDIRK3 cubre todos los BDF que el solver ofrece, y es el modo **por defecto**. Con él, cada esquema alcanza su orden nominal sobre la misma malla $N = 40$ donde la siembra exacta capaba todo en uno (§4.6):

Esquema	Nominal	Autoconvergencia, vía A (`M02`)	vs analítica, vía B (`M02`)
`BDF2`	2	1,979	**1,992**
`BDF3`	3	2,932	**2,971**
`BDF4`	4	3,891	**3,908**

Con `exact` o `constant` en cambio, el orden observado de BDF3 y BDF4 se derrumba a uno, y nada en la corrida lo reporta.

Qué hace realmente cada modo de arranque. La distinción importa para leer un log. `exact` y `constant` *no dan ningún paso*: fabrican el historial antes de que empiece el lazo temporal — `exact` evaluando la solución manufacturada en los tiempos negativos $t^0 - j\Delta t$, `constant` repitiendo V^0 — así que el paso 0 ya es un paso BDF. `ESDIRK3` es el único modo que calcula algo, y lo hace tomando los primeros $k - 1$ pasos de la corrida con otro esquema.

`ESDIRK3` es además el modo **por defecto**, y el único pensado para usarse. Es el único que conserva el orden de BDF3 y BDF4, y el único que no necesita solución exacta —que un solver físico nunca tiene—. `exact` y `constant` se conservan sólo para que el costo de un mal arranque siga siendo medible (test M20 de la suite), no como opciones.

Cuánto de la corrida ocupa el arranque. El guard es $n_{\text{pasos}} < k - 1$, y cada paso ESDIRK contiene cuatro etapas de las cuales la primera es explícita, de modo que tres llevan un solve implícito:

`implicitScheme`	Pasos de arranque	Lazos de punto fijo
`backwardEuler`, `crankNicolson`, `BDF1`	0	0
`BDF2`	1	3
`BDF3`	2	6
`BDF4`	3	9

La segunda columna no es la primera: una corrida BDF4 arranca con tres pasos pero nueve lazos de punto fijo, cada uno iterando hasta `nonlinearVmTolerance` igual que un paso normal.

De ahí se desprenden dos consecuencias, y las dos ya provocaron una lectura equivocada.

Primero, **el arranque no deja rastro en** `nonlinearResiduals.dat`. El bloque ESDIRK no llama al escritor de residuos, así que en una corrida BDF4 de cinco pasos el archivo contiene filas para los pasos 4 y 5 solamente. Sobre los miles de pasos de una corrida de producción esto es irrelevante, pero cualquier comparación construida sobre ese archivo — un chequeo de invariancia paralela, un test de equivalencia de métodos no lineales — está comparando los pasos BDF y no el arranque.

Segundo, **el costo del arranque es fijo, no proporcional**. Nueve solves es el techo, tenga la corrida cincuenta pasos o cincuenta mil. En un *barrido de convergencia con Δt grueso*, en cambio, ese costo fijo es una fracción grande de una corrida corta, y el orden medido mezcla entonces dos esquemas. No es hipotético: con $\Delta t = 0{,}025$ y $t_{\text{fin}} = 0{,}05$, una corrida BDF3 tiene dos pasos y *los dos* son de arranque, así que la corrida es ESDIRK puro y su orden ajustado no dice nada sobre BDF. Los pares gruesos de un barrido así hay que descartarlos, o alargar la corrida hasta que el arranque sea una fracción chica.

Métodos no lineales. BDF no impone ninguna restricción sobre `nonlinearMethod`: cambia únicamente el escalar a_0 que multiplica a $\mathbf{M}$ en $\mathbf{A}$ y el vector de historial H^n, y a los dos los consumen por igual Picard, JFNK y `diagonalIion`. Verificado con los tres para BDF2, BDF3 y BDF4, con acuerdo al nivel de la tolerancia no lineal. La única excepción es el arranque en sí: las etapas ESDIRK corren su propia iteración de punto fijo e ignoran `nonlinearMethod`, así que los primeros $k - 1$ pasos son Picard sea cual sea lo pedido. Con `bdfStartup exact` o `constant` no hay ESDIRK y todos los pasos usan el método pedido.

Por qué ESDIRK no se ofrece como esquema. Está implementado y verificado, y aun así sólo es alcanzable como arranque. Lo deciden dos mediciones. Primero, la reducción de orden es real: se implementó ESDIRK4, se verificó su tabla en aritmética racional exacta contra las ocho condiciones de orden y la condición de etapa $C(2)$, y mide 3,03 — capado en orden de etapa más uno — donde BDF4 llega a 4,23. Un método multipaso tiene orden de etapa igual a su orden y no sufre esa reducción. Segundo, la métrica de costo que importa no son los solves lineales sino las integraciones de ODE: cada etapa ESDIRK reintegra los estados sobre $[t^n, t^n + c_i \Delta t]$, así que un paso de cuatro etapas cuesta $\sum_i c_i \approx 2{,}5$ veces el trabajo de ODE de un paso BDF, y las integraciones de ODE son el 74–99 % del tiempo de ejecución en el solver fisiológico hermano de éste. BDF gana entonces en precisión y en el costo dominante, y la propiedad únicamente valiosa de ESDIRK — ser autoarrancable — es exactamente lo que el arranque necesita.

4.4. Estados ODE dentro de un paso de tiempo de la PDE

Para un candidato de voltaje $V_{\text{m}}^{n+1,k}$, las ODEs de estado se avanzan desde los mismos estados al inicio del paso $\mathbf{u}^n$. Dentro del integrador del ODE, el voltaje se interpola linealmente entre los valores viejo y candidato:

$$V_{\text{m}}(\tau) = (1 - \alpha) V_{\text{m}}^n + \alpha V_{\text{m}}^{n+1,k}, \qquad \alpha = \frac{\tau}{\Delta t}, \quad 0 \le \tau \le \Delta t. \tag{35}$$

Aquí τ es el tiempo local dentro del paso de tiempo de la PDE, es decir una coordenada temporal que corre de $\tau = 0$ en t^n hasta $\tau = \Delta t$ en t^{n+1}, de modo que el tiempo físico es $t = t^n + \tau$. Se introduce porque el integrador de las ODEs de estado es autónomo respecto del solver de la PDE: dentro de un mismo paso $[t^n, t^{n+1}]$ el integrador de estados puede dar muchos sub-pasos $h \leq \Delta t$ (adaptativos en el caso RKF45), y τ es la variable que lleva la cuenta de cuánto de Δt ya fue recorrido, acumulándose como $\tau \leftarrow \tau + h$ hasta alcanzar Δt.

Su rol específico es proveer el valor del voltaje que ve la ODE en cada etapa de Runge–Kutta. Esta interpolación es la que hace que el sistema PDE–ODE quede genuinamente acoplado dentro del paso: cada cambio del candidato de voltaje cambia la trayectoria completa de los estados, y por eso cada evaluación de residuo debe reintegrar las ODEs desde $\mathbf{u}^n$.

La precisión del driver capa a todo el solver. La rampa lineal de (35) le erra por $O(\Delta t^2)$ punto a punto, lo que es $O(\Delta t^3)$ una vez integrado sobre el paso y por lo tanto $O(\Delta t^2)$ global: es compatible con Crank–Nicolson pero acota el orden temporal alcanzable en dos, por bueno que sea el integrador de la PDE o el de los estados. Eso no es una salvedad teórica, está medido: el test `M21` de la suite corre BDF4 con cada driver y nada más cambiado, y la rampa ajusta **2**,**04** contra **3**,**89** del interpolante, con el error del par más fino mayor por un factor 44,7.

La forma general. El driver ya no es entonces un par de extremos. El solver evalúa

$$V_{\mathrm{m}}(\tau) = \sum_{j=0}^{m} L_j(\alpha)\, \mathsf{V}_j, \qquad L_j(\alpha) = \prod_{l \neq j} \frac{\alpha - s_l}{s_j - s_l}, \qquad \alpha = \frac{\tau}{\Delta t_{\mathrm{paso}}}, \tag{36}$$

el polinomio de Lagrange a través de los voltajes que el esquema exterior ya conoce, en sus tiempos normalizados s_j. No se computa nada extra: los nodos son valores que el esquema produjo de todos modos.

- Los **métodos θ y BDF1** aportan dos nodos, $s = (0, 1)$ con V_{m}^n y el candidato. Eso es exactamente (35). El caso de dos nodos está codificado aparte y no pasa por el bucle general, de modo que esos esquemas siguen siendo idénticos bit a bit a lo que producían antes de la generalización.
- **BDF-k** aporta $k + 1$ nodos en $s = -(k-1), \ldots, -1, 0, 1$ desde sus propios niveles de historial y el candidato. Las ODEs se integran sobre $\alpha \in [0, 1]$, dentro de la cápsula de los nodos, así que esto interpola y no extrapola.
- **El arranque ESDIRK** aporta $i + 1$ nodos en $s_j = c_j / c_i$ desde sus valores de etapa ya calculados, normalizados por el intervalo de la etapa en curso.

El efecto sobre el orden medido es la diferencia entre un solver que se detiene en dos y uno que no (`M21`, BDF4, hexa 2-D $N = 40$, tríada $p3$, `bdfStartup ESDIRK3`):

`stateODEDriver`	Driver	Orden medido	Error, par más fino
`linear`	rampa de dos nodos	2,04	$4{,}47 \times 10^{-9}$
`history`	interpolante completo	**3**,**89**	$9{,}99 \times 10^{-11}$

La rampa cae en 2,04, que es el orden que predice el argumento de arriba, y el interpolante recupera el orden propio del esquema. `history` es el modo por defecto; `linear` existe para que ese costo siga siendo medible, porque un orden capado es todo lo que la corrida reporta — no hay error ni advertencia.

El camino de puntos de Gauss (2026-10). Con `gaussPointODE` el driver era siempre la rampa de dos nodos, porque subirlo parecía exigir guardar cada nivel en cada punto de cuadratura. Con `stateODEGaussPointHistory true` ese camino usa el mismo polinomio que el camino por celda sin guardar nada entre pasos: cada nivel de la historia (o cada valor de etapa ESDIRK) se reconstruye en los puntos de Gauss al principio del paso. Ver Sección 12.3.

4.5. La grilla completa de tríadas, y el costo de cada combinación

`M01` barre la diagonal — cuatro tríadas que suben los tres eslabones juntos — sobre cinco niveles de malla. El test `M25` barre el espacio entero sobre tres niveles finos: 4 niveles de $V_{\mathrm{m}} \times 4$ de $I_{\mathrm{ion}} \times \{\mathrm{CC}p1, \mathrm{CC}p2, \mathrm{CC}p3, \mathrm{GP}\}$ para los estados, o sea 52 tríadas distinguibles por familia de malla (el eje de los estados no existe cuando I_{ion} es de bajo orden, porque no hay puntos de cuadratura a los que reconstruir), en hexaedros y triángulos no estructurados con $N = 100, 120, 140$. Son 312 corridas.

Contesta lo que `M01` no puede: qué pasa cuando los eslabones *no* coinciden. El enunciado es que el orden observado es el mínimo sobre los tres, y la consecuencia es nítida. Dispersión del orden ajustado sobre las doce combinaciones de (estados, I_{ion}), por nivel de V_{m}:

Malla	V_{m}	mín	máx	dispersión
hexaédrica	`NO`	2,000	2,000	0,000
hexaédrica	`p1`	2,711	2,711	0,001
hexaédrica	`p2`	2,039	2,066	0,027
hexaédrica	`p3`	2,005	4,281	**2,276**
no estructurada	`NO`	2,984	2,988	0,005
no estructurada	`p1`	2,432	2,432	0,000
no estructurada	`p2`	2,004	2,011	0,007
no estructurada	`p3`	2,002	4,230	**2,228**

Por debajo de $p3$ en V_{m} la vía iónica es *irrelevante* — subir la cuadratura de I_{ion} o el grado de reconstrucción de los estados no compra nada, a tres decimales sobre doce combinaciones — y con $p3$ pasa a ser lo único que importa, llevando el orden de 2,0 a 4,28.

El orden solo no permite elegir. Cada fila de `M25` lleva su tiempo de pared, separado en montaje y lazo: el montaje construye los esténciles y factoriza un problema de mínimos cuadrados por celda y por punto de cuadratura, y crece con el grado, mientras el lazo crece con el número de pasos. La configuración más barata que alcanza cada orden objetivo, contra la diagonal:

Malla	Más barata con orden ≥ 3	Orden	Total	Diagonal $(p3, \mathrm{CC}p3, p3)$
hexaédrica	$(p3, \mathrm{CC}p2, p2)$	4,280	9,1 s	10,9 s
no estructurada	$(p3, \mathrm{CC}p2, p2)$	4,229	22,2 s	25,4 s

La diagonal es lo que sugiere la simetría y no es óptima: $(p3, \mathrm{CC}p2, p2)$ alcanza el mismo orden por menos. Es un resultado de diseño, y no se puede ver en una tabla que lleve sólo órdenes.

Las tablas dan además los órdenes por par de `u1_L2` y `u2_L2` al lado del de V_{m}, porque los estados son los que separan los dos modos — promediarlos de vuelta desde los puntos de cuadratura cuesta orden, mientras V_{m} converge igual por los dos caminos.

Localizar el tope en vez de observarlo. `M21` muestra el tope; no puede mostrar *dónde* vive. La variable de entorno `CF_EXACT_STATES` sobrescribe los estados integrados con su valor exacto manufacturado en cada etapa, lo que saca el camino de los estados de la cadena por completo, así que el orden temporal medido con ella encendida es el del paso de la PDE solo. El test `M24` la usa como instrumento de bisección, sobre la misma configuración de la tabla de arriba:

`stateODEDriver`	`CF_EXACT_STATES`	Orden medido	¿Tope presente?
`history`	apagado	3,890	—
`history`	encendido	3,889	—
`linear`	apagado	2,038	sí
`linear`	encendido	**3,889**	**desaparece**

El salto de 2,038 a 3,889 en las dos últimas filas es la demostración: el mismo esquema, el mismo Δt, todo lo demás idéntico, y lo único que cambia es si los estados entran en la cadena. Las dos filas con el instrumento encendido coinciden a dieciséis dígitos, y tienen que hacerlo — el driver sólo controla cómo se integran los estados, y con el instrumento encendido no se integran. Esa coincidencia exacta es el chequeo más fuerte de `M24`, porque un instrumento que perturbara cualquier otra cosa la rompería.

El instrumento falsea el problema a propósito: inyectar la solución exacta en cada etapa no es una corrida válida de nada, y el único valor de cada número es el contraste contra su gemelo. Los órdenes que el paper reporta salen de `M02`.

Un camino conserva deliberadamente la rampa de dos nodos: `gaussPointODE`, donde la ODE se resuelve en cada punto de cuadratura. Subirlo exigiría reconstruir y almacenar cada valor de etapa o nivel de historial *en cada punto de cuadratura*, n_{etapas} veces la memoria de puntos de integración. El camino centrado en celda, que es el que usa la tríada recomendada, lleva el interpolante completo.

Los solvers de estado disponibles son:

`stateODESolver`	Método	Orden nominal
`Euler`	Euler explícito	1
`RK4`	Runge–Kutta clásico	4
`RKF45`	par embebido adaptativo de Cash–Karp	4/5

Para `RKF45`, se acepta el candidato de quinto orden y la estimación embebida de cuarto orden provee el indicador de error local

$$e = \max_j \frac{|u_j^{(5)} - u_j^{(4)}|}{\texttt{stateODEAbsTol} + \texttt{stateODERelTol}\,\max(|u_j^{(5)}|, |u_j^{(4)}|)}. \tag{37}$$

Un sub-paso se acepta si $e \le 1$ o si se alcanzó el paso mínimo; el siguiente sub-paso se escala por un factor de seguridad proporcional a $e^{-1/4}$. En estudios de convergencia, las tolerancias del ODE deben ser lo suficientemente ajustadas para que el error de integración de estados no enmascare el orden espacial o de integración temporal de la PDE.

4.6. Órdenes temporales medidos

Los órdenes de arriba son los que los esquemas deberían entregar. Lo que sigue es lo que entregan, medido de dos maneras distintas, porque ninguna de las dos alcanza sola.

4.7. Dos cosas contra las que el estudio de convergencia mide, y cómo estaban mal

Un orden medido es un cociente de dos logaritmos, $\ln(e_1/e_2)/\ln(h_1/h_2)$. Las dos mitades estaban mal reportadas, y las dos se corrigieron el 2026-09-29. Ninguna era un defecto del solver; las dos cambiaron todos los números que los barridos habían producido.

`Nn` son las celdas AGREGADAS sobre el mínimo, no el total. La biblioteca arma el esténcil como minNn() + `Nn`, donde minNn() es el número de términos del desarrollo de Taylor — $(N{+}1)(N{+}2)/2$ en 2-D y $(N{+}1)(N{+}2)(N{+}3)/6$ en 3-D —, o sea la cantidad de incógnitas que determina el ajuste local por mínimos cuadrados. Los barridos venían escribiendo en ese campo el *total* pretendido: las entradas 2-D eran 13/16/20 para $p1/p2/p3$, que son exactamente minNn() + 10, así que la biblioteca sumaba el mínimo otra vez y los esténciles reales medían 16/22/30 — un 50 % más grandes de lo pretendido. Nada falló; un esténcil más grande es un ajuste válido, sólo más caro y más suavizante.

Tampoco era inofensivo. Los esténciles sobredimensionados se pasaban del alcance del halo, y en las celdas pegadas a un corte de procesador el esténcil perdía un miembro, que es lo que hacía

Algorithm 1 Control de sub-paso adaptativo del par embebido 5(4) dentro de un paso de tiempo de la PDE

Entrada: Estados $\mathbf{u}^n$ en t^n, voltajes V_{m}^n y $V_{\mathrm{m}}^{n+1,k}$, paso de PDE Δt

$\tau \leftarrow 0$; $h \leftarrow \mathrm{mín}(\Delta t,\ \texttt{stateODEInitialStep})$; $\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{u}^n$
$h_{\mathrm{mín}} \leftarrow \mathrm{máx}(10^{-12}\Delta t,\ \texttt{SMALL})$
for $s = 1, \ldots, \texttt{stateODEMaxSteps}$ **do**
  if $\tau \geq \Delta t$ **then**
    break
  end if
  $h \leftarrow \mathrm{mín}(h,\ \Delta t - \tau)$ ▷ no pisar más allá de t^{n+1}
  Evaluar las 6 etapas con $V_{\mathrm{m}}(\tau + c_s h) = (1 - \frac{\tau + c_s h}{\Delta t})V_{\mathrm{m}}^n + \frac{\tau + c_s h}{\Delta t} V_{\mathrm{m}}^{n+1,k}$
  Formar $\mathbf{u}^{(5)}$ (propagado) y $\mathbf{u}^{(4)}$ (embebido)
  $e \leftarrow \max_j \dfrac{|u_j^{(5)} - u_j^{(4)}|}{\texttt{absTol} + \texttt{relTol}\,\mathrm{máx}(|u_j^{(5)}|, |u_j^{(4)}|)}$
  if $e \leq 1$ **o** $h \leq h_{\mathrm{mín}}$ **then** ▷ aceptar; el 2º brazo es salvaguarda anti-estancamiento
    $\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{u}^{(5)}$; $\tau \leftarrow \tau + h$
  else ▷ rechazar: $\mathbf{u}$ y τ quedan intactos
  end if
  $\varphi \leftarrow \mathrm{mín}\big(4,\ \mathrm{máx}(0{,}1,\ 0{,}84\, e^{-1/4})\big)$ ▷ $e^{-1/4}$ pues el error por unidad de paso es $O(h^4)$
  $h \leftarrow \mathrm{máx}\big(h_{\mathrm{mín}},\ \mathrm{mín}(\Delta t - \tau,\ h\,\varphi)\big)$
end for
if $\tau < \Delta t$ **then**
  Emitir advertencia: presupuesto de sub-pasos agotado
end if

Salida: $\mathbf{u}^{n+1,k} \leftarrow \mathbf{u}$

fallar a los tests `M11` y `M15` — un fallo que se había atribuido a solids4foam y clasificado como "se mide y no se arregla"durante meses. Con `Nn` = 10 en 2-D y 16/30/40 en 3-D, que dan esténciles de 13/16/20 y 20/40/60 y una redundancia de 2× o mejor en todos los casos, `M11` mide cero esténciles distintos y `M15` baja de $4{,}981 \times 10^{-6}$ a $6{,}953 \times 10^{-15}$. La suite quedó 24/24.

El h se mide, no se supone igual a $1/N$. En malla hexaédrica cada arista vale exactamente $1/N$ y la distinción es vacía. En una triangulación no estructurada no: a gmsh se le pide un $1/N$ uniforme y lo cumple *en promedio*, pero a $N = 160$ la arista más corta mide 0,00433 y la más larga 0,00839, o sea que la más corta es un 31 % más corta que la más larga y no hay un h único.

Lo que entra en el orden es la *razón* entre niveles de refinamiento, y las cuatro definiciones candidatas se comportan distinto. Desvío máximo medido respecto del 2 ideal: medio 0,022, rms 0,024, mínimo 0,292, máximo 0,246. El medio y el rms escalan como $1/N$ a 1 %, así que para una norma L_2 el $1/N$ era un buen proxy — recalcular `M01` con el h real mueve los órdenes L_2 entre 0,006 y 0,011. El mínimo y el máximo no: sus razones van de 1,82 a 2,29, y con ellos el orden de $p3$ en malla no estructurada se mueve entre 4,31 y 4,74. Para una norma L_∞, que mira el peor elemento, el $1/N$ metía un sesgo de ese tamaño.

Así que el harness mide ahora los largos de arista de cada malla que genera — en 2-D descartando las aristas paralelas a la extrusión, cuyo eje se detecta en vez de suponerse —, guarda `h_mean`, `h_rms`, `h_min` y `h_max` junto a los errores, y ajusta cada métrica contra el h que le corresponde: `h_rms` para las normas L_2 y `h_max` para las L_∞. Los dos archivos de rates registran qué h usaron, porque un orden sin ese dato no es reproducible.

Por qué no basta comparar contra la solución exacta. A malla fija el error contra la solución manufacturada es temporal *más* espacial, y la parte espacial no baja con Δt. Sobre la solución de senos con la tríada $p3$ en malla hexaédrica 2-D $N = 40$ vale $8{,}3 \times 10^{-6}$ para todos los esquemas,

mientras que el error temporal de BDF4 en el Δt más fino de su barrido es $\sim 10^{-10}$: cuatro órdenes de magnitud por debajo del piso. Cualquier orden ajustado así es el del piso y no el del esquema — una versión anterior del test temporal ajustaba 0,563 para Crank–Nicolson y reportaba un fallo que no era del solver. Bajar el error espacial por debajo del temporal exigiría $N \sim 1000$ en 2-D, cerca de una hora por corrida.

Autoconvergencia, con la difusión activa. La primera medición no usa referencia alguna: a malla fija se barre Δt por mitades y se toma $d(\Delta t) = \|\mathsf{V}(\Delta t) - \mathsf{V}(\Delta t/2)\|$. Si el error temporal es $C\Delta t^p$, esa diferencia vale $C\Delta t^p(1 - 2^{-p})$, así que su pendiente es p, y el error espacial se cancela porque las dos corridas comparten la malla. Es el test `M02` de la suite, sobre la solución de senos, con el operador de difusión plenamente activo.

Contra la solución analítica, con el error espacial eliminado. La segunda medición es la afirmación que uno quiere hacer, y exige una solución manufacturada que la discretización reproduzca *exactamente*: `manufacturedSolution uniform`, donde $V_\mathrm{m} = \sqrt{1+t}$ con todos los factores espaciales iguales a uno. Toda reconstrucción, cuadratura y flujo de este solver es exacto sobre un campo constante, así que el error espacial es cero a nivel de roundoff y el error entero es temporal. La vía B del test `M02` lo verifica en vez de suponerlo: a Δt fijo el error sobre $N = 20$ y $N = 40$ coincide a $1{,}7 \times 10^{-15}$, y la dispersión espacial residual del campo final ($\sim 10^{-11}$, relativa) baja entre 83 y 246 veces al apretar las tolerancias 100×, que es lo que la identifica como ruido iterativo y no como error de discretización.

Su limitación es estructural y conviene decirla: el laplaciano de una constante es cero, así que bajo la solución uniforme el operador de difusión no aporta nada y lo que se verifica es la integración temporal del sistema de reacción acoplado — V_m, los tres estados, el arranque ESDIRK3, el historial BDF y el driver de las ODEs. La difusión la cubre `M02`. Una solución que fuera a la vez exactamente representable y difusiva tendría que ser autofunción discreta del operador LRE, que no tiene forma cerrada, y las condiciones de borde `zeroGradient` descartan el perfil lineal que serviría.

`implicitScheme`	Nominal	Autoconvergencia, vía A (`M02`)	vs analítica, vía B (`M02`)
`backwardEuler`	1	1,000	1,000
`BDF1`	1	1,000	1,000
`crankNicolson`	2	1,998	2,000
`BDF2`	2	1,979	1,992
`BDF3`	3	2,932	2,971
`BDF4`	4	3,891	3,908

Las dos columnas usan `bdfStartup ESDIRK3`, la tríada $p3$, $\alpha = 0$, Picard, $t_\mathrm{fin} = 0{,}512$, y el Δt más grueso de cada barrido deja al menos diez pasos para que la corrida no sea mayormente arranque. `BDF1` reproduce a `backwardEuler` bit a bit, lo que se chequea en vez de afirmarse.

El piso de la cantidad que se juzga, medido. Las dos cantidades dejan de reflejar al esquema cuando llegan al ruido que inyectan las tolerancias del propio solver. Ese nivel se mide en lugar de adivinarse: el Δt más fino se corre otra vez con tolerancias 100× más estrictas, y el piso es cuánto se movió la cantidad juzgada. Un valor cuenta sólo si supera $K = 100$ veces ese piso, con K fijado de antemano por la cota que implica — esa separación perturba el orden de un par a lo sumo $(2/K)/\ln 2 = 0{,}029$, un séptimo del margen $\pm 0{,}2$ que los tests admiten. Los pisos medidos van de 2×10^{-14} a 3×10^{-13}. Un piso fijo anterior de 10^{-9}, estimado y no medido, descartaba una diferencia de BDF4 que estaba 292 veces por encima del real.

5. Solver no lineal acoplado

5.1. Residuo y diagnósticos

Para cualquier candidato de voltaje x, el solver evalúa los campos de estado y la fuente correspondientes llamando a `evaluateNonlinearFields`. Esto significa: reconstruir V_{m} a los puntos de cuadratura de I_{ion} si es necesario, resetear/evolucionar los estados de t^n a t^{n+1} usando x, computar I_{ion} y ensamblar la fuente. El residuo de voltaje acoplado es

$$\mathsf{F}(\mathsf{x}) = \mathbf{A}\mathsf{x} - \left[\mathbf{B}\mathsf{V}^n + \theta\left(\mathsf{S}(\mathsf{x}) + \mathsf{b}^{n+1}\right) + (1-\theta)\left(\mathsf{S}^n + \mathsf{b}^n\right)\right], \tag{38}$$

donde b^n y b^{n+1} son contribuciones conocidas de frontera/fuente del tratamiento de frontera manufacturado.

El solver registra varios diagnósticos relativos:

$$R_{\mathrm{cpl}} = \frac{\|\mathsf{F}(\mathsf{x})\|_2}{\|\mathsf{r}(\mathsf{x})\|_2 + \epsilon}, \qquad R_{V_{\mathrm{m}}} = \frac{\left\|\mathsf{V}^{k+1} - \mathsf{V}^k\right\|_2}{\|\mathsf{V}^k\|_2 + \epsilon}, \tag{39}$$

$$R_{I_{\mathrm{ion}}} = \frac{\left\|\mathsf{I}_{\mathrm{ion}}^{k+1} - \mathsf{I}_{\mathrm{ion}}^{k}\right\|_2}{\left\|\mathsf{I}_{\mathrm{ion}}^{k}\right\|_2 + \epsilon}, \qquad R_{u_j} = \frac{\left\|\mathsf{u}_j^{k+1} - \mathsf{u}_j^{k}\right\|_2}{\left\|\mathsf{u}_j^{k}\right\|_2 + \epsilon}. \tag{40}$$

Aquí ϵ es la salvaguarda `SMALL` de OpenFOAM. Cuando la cuadratura iónica de alto orden usa `gaussPointODE`, los residuos de estado se miden en los puntos de cuadratura. En el modo por defecto `cellCentredReconstruct`, y en el camino de fuente de bajo orden, los estados están centrados en celda y los residuos de estado se miden en los centros de celda. El residuo de estado máximo es

$$R_{\mathbf{u}} = \max(R_{u_1}, R_{u_2}, R_{u_3}). \tag{41}$$

El historial de residuos se escribe en `postProcessing/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/nonlinearResiduals.dat` cuando `writeNonlinearResiduals=true`.

5.2. Método de punto fijo de Picard

Picard trata la fuente no lineal como retrasada (*lagged*) durante cada solve lineal de voltaje. Dado V^k, el solver computa $\mathsf{S}^k = \mathsf{S}(\mathsf{V}^k, \mathbf{u}(\mathsf{V}^k))$ y luego resuelve

$$\mathbf{A}\widehat{\mathsf{V}}^{k+1} = \mathbf{B}\mathsf{V}^n + \theta(\mathsf{S}^k + \mathsf{b}^{n+1}) + (1-\theta)(\mathsf{S}^n + \mathsf{b}^n). \tag{42}$$

La actualización relajada es

$$\mathsf{V}^{k+1} = \mathsf{V}^k + \omega\left(\widehat{\mathsf{V}}^{k+1} - \mathsf{V}^k\right), \qquad \omega = \texttt{nonlinearRelaxation}. \tag{43}$$

La convergencia requiere al menos `minNonlinearIterations`. **Desde 2026-10** Picard para con el mismo test que JFNK y `diagonalIion`, la función compartida `nonlinearIterationExit` (Sección 12.2): incrementos de V_{m} e I_{ion} — y de los estados si `nonlinearRequireStatesConvergence` — y residuo acoplado $R_{\mathrm{cpl}} \le$ `nonlinearTolerance`, con una salida por piso si el residuo deja de bajar. Antes Picard paraba sólo con los incrementos de V_{m} y de los estados, y el residuo acoplado no era criterio de parada. Si Picard agota el presupuesto de iteraciones sigue la misma semántica que los otros dos métodos: por defecto se revierte el paso, y con `nonlinearAcceptUnconverged` se acepta el iterado (la rama propia que aceptaba siempre el último iterado se eliminó en septiembre).

Conviene tener a mano la tasa de convergencia esperada, porque es la que gobierna el conteo de iteraciones observado en los resultados. Linealizando la iteración alrededor de su punto fijo, el error $\mathsf{e}^k = \mathsf{V}^k - \mathsf{V}^{n+1}$ satisface

$$\mathsf{e}^{k+1} = \left[(1-\omega)\mathbf{I} + \omega\,\theta\,\mathbf{A}^{-1}\mathbf{J}_S\right]\mathsf{e}^k, \qquad \mathbf{J}_S = \frac{\partial \mathsf{S}}{\partial \mathsf{V}}. \tag{44}$$

Con masa *lumped* se tiene $\mathbf{A} = \mathbf{M}/\Delta t - \theta\mathbf{L}$, de modo que para Δt moderado $\mathbf{A}^{-1} \approx \Delta t\,\mathbf{I}$ y el radio espectral del operador de iteración es aproximadamente

$$\rho_{\text{Picard}} \approx \omega\,\theta\,\Delta t\,\max_i |d_i|\,, \qquad d_i = \frac{\partial S_i}{\partial V_i}. \tag{45}$$

Es decir, Picard converge linealmente con una tasa proporcional a Δt multiplicada por la constante de Lipschitz de la fuente, y *diverge* cuando $\omega\theta\Delta t\,\max_i |d_i| \gtrsim 1$. Aunque el esquema θ sea A-estable, el acoplamiento retrasado impone entonces una restricción de paso de tipo explícito asociada a la rigidez del término de reacción; ésa es la limitación que §5.3 elimina. La verificación numérica de (45) sobre el barrido completo está en §13.1.

Algorithm 2 Acoplamiento no lineal de Picard

Entrada: Solución vieja $\mathsf{V}^n, \mathbf{u}^n$, fuente S^n
1: Construir $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ desde $\mathbf{M}$, $\mathbf{L}$, θ y Δt
2: Inicializar V^0 desde V^n e imponer valores de frontera exactos en t^{n+1}
3: **for** $k = 0, \ldots, N_{\text{nl}} - 1$ **do**
4: Evaluar estados y fuente S^k desde V^k
5: Resolver $\mathbf{A}\widehat{\mathsf{V}}^{k+1} = \mathsf{r}(\mathsf{S}^k)$
6: Relajar $\mathsf{V}^{k+1} = \mathsf{V}^k + \omega(\widehat{\mathsf{V}}^{k+1} - \mathsf{V}^k)$
7: Aplicar valores de frontera exactos; la fuente se refresca en el próximo corrector de Picard
8: Computar $R_{V_{\text{m}}}$, R_{u_1}, R_{u_2}, R_{u_3}, $R_{I_{\text{ion}}}$, R_{cpl}
9: **if** `nonlinearIterationExit` dice convergido o piso **then**
10: aceptar y salir del bucle
11: **end if**
12: **end for**
Salida: Si no convergió: rollback a t^n, o aceptar el iterado con `nonlinearAcceptUnconverged`

5.3. Linealización diagonal de I_{ion}

`diagonalIion` mantiene las mismas incógnitas escalares de voltaje pero agrega una sensibilidad de fuente aproximada por fila a la matriz. La implementación perturba todas las incógnitas de voltaje internas por el mismo escalar `diagonalIionEpsilon`, re-impone los valores de frontera exactos y usa el resultado como sustituto diagonal:

$$d_i \approx \frac{S_i(\mathsf{V}^k + \varepsilon\mathbf{1}) - S_i(\mathsf{V}^k)}{\varepsilon}, \qquad \varepsilon = \texttt{diagonalIionEpsilon}. \tag{46}$$

La fuente linealizada es

$$S_i(\mathsf{V}^{k+1}) \approx S_i(\mathsf{V}^k) + d_i\left(V_i^{k+1} - V_i^k\right). \tag{47}$$

Moviendo la parte incógnita a la izquierda se obtiene

$$(\mathbf{A} - \theta\,\mathrm{diag}(\mathbf{d}))\,\widehat{\mathsf{V}}^{k+1} = \mathsf{r}(\mathsf{S}^k) - \theta\,\mathbf{d} \odot \mathsf{V}^k, \tag{48}$$

donde $\odot$ es la multiplicación componente a componente y

$$\mathsf{r}(\mathsf{S}^k) = \mathbf{B}\mathsf{V}^n + \theta\left(\mathsf{S}^k + \mathsf{b}^{n+1}\right) + (1-\theta)\left(\mathsf{S}^n + \mathsf{b}^n\right). \tag{49}$$

Éste es el mismo lado derecho usado por el solver de voltaje de Picard; la rama `diagonalIion` sólo mueve la contribución de fuente linealizada local al lado izquierdo. Esto no es un Jacobiano de Newton completo. Para una fuente estrictamente local por celda, aproxima la sensibilidad de voltaje local, incluyendo el efecto de reintegrar los estados para el candidato perturbado. Con reconstrucción/cuadratura de alto orden activa, debe leerse como un sustituto diagonal para una sensibilidad de fila de dirección uniforme: los acoplamientos Jacobianos fuera de la diagonal por reconstrucción y reconstrucción de estados no se ensamblan. Suele ser más implícito que Picard mientras sigue siendo más barato y simple que JFNK.

Algorithm 3 Acoplamiento no lineal `diagonalIion`

Entrada: Solución vieja $\mathsf{V}^n, \mathbf{u}^n$, fuente S^n

Inicializar V^0 desde V^n e imponer valores de frontera exactos en t^{n+1}
for $k = 0, \ldots, N_{\mathrm{nl}} - 1$ **do**
    Evaluar S^k e I_{ion}^k desde V^k
    Perturbar todos los valores internos de V_{m} por `diagonalIionEpsilon`, re-aplicar valores de frontera y re-evaluar la fuente
    Formar el sustituto diagonal d_i por la diferencia finita por fila
    Resolver $(\mathbf{A} - \theta\,\mathrm{diag}(\mathbf{d}))\,\widehat{\mathsf{V}}^{k+1} = \mathsf{r}(\mathsf{S}^k) - \theta\mathbf{d} \odot \mathsf{V}^k$
    Relajar la actualización de voltaje
    Re-evaluar fuente/estados en el voltaje relajado
    Verificar los criterios acoplado, de voltaje, de I_{ion} y el opcional de estados
    if se alcanzaron las iteraciones mínimas y se cumplen las tolerancias diagonales **then**
        aceptar y salir del bucle
    end if
end for
if no convergió y `nonlinearAcceptUnconverged=false` **then**
    hacer rollback de V_{m}, I_{ion} y estados al inicio del paso de tiempo
end if

5.4. Jacobian-free Newton–Krylov

JFNK busca un cero de (38):

$$\mathsf{F}(\mathsf{x}) = 0. \tag{50}$$

El método de Newton resolvería

$$\mathbf{J}(\mathsf{x}_k)\delta_k = -\mathsf{F}(\mathsf{x}_k), \qquad \mathsf{x}_{k+1} = \mathsf{x}_k + \alpha\delta_k, \tag{51}$$

pero el Jacobiano completo no se ensambla. En cambio, un método de Krylov sólo necesita productos $\mathbf{Jv}$, aproximados por la diferencia finita

$$\mathbf{J}(\mathsf{x})\mathbf{v} \approx \frac{\mathsf{F}(\mathsf{x} + \epsilon\mathbf{v}) - \mathsf{F}(\mathsf{x})}{\epsilon}, \qquad \epsilon = \texttt{jfnkEpsilon}\,\frac{1 + \|\mathsf{x}\|_2}{\|\mathbf{v}\|_2 + \epsilon_{\mathrm{mach}}}. \tag{52}$$

Cada producto de Krylov matrix-free realiza por lo tanto una evaluación completa del residuo no lineal: solve de ODE, evaluación de fuente, cuadratura de fuente si está activa, y aplicación matriz-vector. Éste es el costo principal de JFNK.

El solve de Krylov se delega a un back-end de álgebra lineal seleccionable, que decide qué biblioteca ejecuta materialmente las iteraciones sin alterar la matemática del método. Con el back-end por defecto, PETSc, el sistema de Newton se resuelve mediante un objeto `KSP` (*Krylov SPace solver*) persistente: el `KSP` encapsula el método iterativo, sus criterios de parada y sus vectores de trabajo, y se acopla a una matriz de tipo `MatShell`, es decir una matriz que no almacena entrada alguna sino que sólo registra la función que calcula el producto matriz-vector. Esa función es precisamente la diferencia finita (52), de modo que el Jacobiano nunca se forma. Esta combinación es posible porque los métodos de Krylov construyen la solución en el subespacio $\mathcal{K}_m = \mathrm{span}\{\mathsf{r}_0, \mathbf{J}\mathsf{r}_0, \ldots, \mathbf{J}^{m-1}\mathsf{r}_0\}$ y por lo tanto sólo requieren aplicar el operador a vectores, nunca inspeccionar sus coeficientes. El valor por defecto `jfnkPetscKspType=gmres` selecciona GMRES (*Generalized Minimal RESidual*), el método de Krylov apropiado para operadores no simétricos como este Jacobiano: en cada iteración devuelve el vector del subespacio que minimiza la norma 2 del residuo lineal, construyendo una base ortonormal por el proceso de Arnoldi y resolviendo un problema de mínimos cuadrados de tamaño reducido sobre ella. Como el costo y la memoria de Arnoldi crecen con el número de iteraciones —hay que almacenar y ortogonalizar contra todos los vectores base acumulados—, se emplea GMRES *reiniciado*: tras `jfnkPetscRestart` iteraciones la base se descarta y el proceso se relanza desde la

solución corriente, acotando la memoria a cambio de perder la minimización global sobre todo el historial. Pueden seleccionarse otros tipos de `KSP` de PETSc (por ejemplo `bcgs`, BiCGSTAB, de memoria fija) por diccionario o a través de la base de opciones de PETSc.

El back-end alternativo, `Eigen`, reemplaza PETSc por una implementación en-archivo equivalente: GMRES(m) reiniciado con $m =$ `jfnkMaxKrylovIterations` y `jfnkMaxRestarts` reinicios, con la base de Arnoldi ortogonalizada explícitamente en el código y el problema proyectado de mínimos cuadrados resuelto mediante la factorización QR de Householder con pivoteo de columnas de Eigen —el pivoteo aporta robustez cuando la base de Arnoldi se vuelve casi deficiente en rango, situación que puede presentarse porque el producto matriz-vector por diferencias finitas arrastra ruido de redondeo. En cualquiera de los dos back-ends, el solve de Krylov se detiene cuando la norma relativa de su residuo cae por debajo de `jfnkLinearTolerance` o cuando se agota el presupuesto de iteraciones y reinicios; conviene subrayar que esta tolerancia es *lineal* y sólo controla con qué precisión se resuelve la corrección de Newton δ_k, mientras que la convergencia del problema no lineal la gobiernan las tolerancias de la sección 8. Los dos back-ends son numéricamente equivalentes para la misma matriz y las mismas tolerancias: difieren en la implementación del solver lineal, no en el residuo de la PDE.

5.5. La salida al tope de la iteración, y el defecto que escondió

El lazo de JFNK evalúa su test de convergencia *dos* veces por iteración: una al tope, sobre el iterado que entra, para poder saltear el solve de Krylov si ese iterado ya está convergido, y otra al final, después de la actualización de Newton. Las dos evaluaciones no son intercambiables, y la del tope es el caso delicado: los incrementos que necesita son los que acumuló la iteración *anterior*, porque la actual todavía no movió nada.

Una revisión anterior los recalculaba en el lugar, contra una copia de los campos tomada unas líneas más arriba, con una sola evaluación de $\mathsf{F}(\mathsf{x}_k)$ en medio. Esa evaluación reusa el mismo x_k que el final de la iteración previa ya había evaluado, así que los cuatro «incrementos» medían la diferencia entre dos evaluaciones de un mismo punto y eran idénticamente cero. El test

$$k{+}1 \geq \texttt{minNonlinearIterations} \wedge R_{\mathrm{cpl}} \leq \texttt{nonlinearTolerance} \wedge \underbrace{R_{V_{\mathrm{m}}} \leq \texttt{nonlinearVmTolerance}}_{0 \leq \mathrm{tol}} \wedge \cdots$$

quedaba reducido, sin condición alguna, a sus dos primeros términos: cuatro de las cinco tolerancias configuradas eran código muerto, comparando cero contra un número positivo.

La consecuencia no es cosmética. Como el iterado de Newton se siembra por extrapolación (`jfnkInitGuessOrder`), JFNK aceptaba esa extrapolación sin dar un solo paso de Newton cada vez que su residuo acoplado caía por debajo de `nonlinearTolerance`. Medido sobre la configuración 3-D de M08 ($N = 10$, tríada p3, $\Delta t = 2 \times 10^{-4}$, 50 pasos): 24 de los 50 pasos salían así, con cero llamadas al KSP. El propio resumen transitorio del solver registraba el síntoma y nadie lo leía —`max Vm_relL2` valía exactamente cero sobre la corrida completa, es decir que el incremento de voltaje más grande de toda la integración se reportaba como 0.

El arreglo consiste en llevar al test del tope los incrementos medidos al *final* de la iteración anterior, inicializados de modo que la primera pasada no pueda salir por ahí; así siempre se da al menos un paso de Newton. Dos mediciones independientes confirman el diagnóstico. Forzar `minNonlinearIterations` $= 2$, que impone lo mismo desde afuera sin tocar el código, reproduce el número corregido; y subirlo a 3 no cambia nada más, así que lo único que faltaba era un paso de Newton.

magnitud	antes	después
`max coupled_relL2` sobre la corrida	$9{,}493 \times 10^{-9}$	$5{,}655 \times 10^{-16}$
`max Vm_relL2` sobre la corrida	0	$9{,}847 \times 10^{-9}$
$\lvert$Vm_L2(JFNK) − Vm_L2(Picard)$\rvert$	$6{,}309 \times 10^{-8}$	$2{,}015 \times 10^{-11}$
pasos con cero llamadas al KSP	24/50	0/50

Picard y `diagonalIion` quedan bit a bit idénticos antes y después, que es lo que verifica que el cambio está confinado a la rama que tenía el defecto.

La lección general es sobre los test de convergencia de dos lados más que sobre JFNK. Cuando el mismo predicado se evalúa en dos puntos de un lazo, las cantidades que lee significan cosas distintas en cada uno, y un término que es estructuralmente cero en uno de ellos no se anuncia: el test sigue pasando, la tolerancia sigue leyéndose del diccionario, y el único rastro visible es un campo de diagnóstico reportado como un cero exacto.

5.6. Búsqueda de línea de Armijo y rollback

Esta subsección aplica únicamente a la rama JFNK. Después de que el solve de Krylov propone una corrección de Newton δ_k, el solver usa opcionalmente retroceso de Armijo. Partiendo de $\alpha = \texttt{nonlinearRelaxation}$, acepta el paso de prueba si

$$\|\mathsf{F}(\mathsf{x}_k + \alpha\delta_k)\|_2^2 \le (1 - 2c\alpha)\,\|\mathsf{F}(\mathsf{x}_k)\|_2^2\,, \qquad c = \texttt{jfnkArmijoC}. \tag{53}$$

Si la condición falla, α se divide a la mitad hasta que se cumple la condición, se alcanza `jfnkLineSearchMaxIter`, o se alcanza `jfnkLineSearchAlphaMin`. Esto globaliza Newton desalentando pasos que aumentan el residuo no lineal.

La actualización de Newton amortiguada es:

$$\mathsf{x}_{k+1} = \mathsf{x}_k + \alpha\,\delta_k.$$

α es la fracción del paso de Newton que efectivamente se aplica, y c fija cuán exigente es el criterio de "mejora suficiente"— pedir apenas una fracción c de la reducción que predice el modelo lineal. El factor $(1 - 2c\alpha)$ está muy cerca de 1, así que la condición en la práctica sólo rechaza pasos que no reducen el residuo.

Para `JFNK` y `diagonalIion`, si el solver no lineal alcanza el número máximo de iteraciones sin converger, el comportamiento por defecto es un rollback: V_m, I_ion y los campos de estado se restauran al inicio del paso de tiempo. Poner `nonlinearAcceptUnconverged=true` deshabilita este rollback y acepta el último iterado. Picard sigue hoy la misma semántica: la rama propia que aceptaba siempre el último iterado con una advertencia se eliminó.

Cuando la búsqueda de línea agota `jfnkLineSearchMaxIter`, se acepta el último punto de prueba aunque haya fallado el test de Armijo. El rollback congela el estado y el tiempo avanza igual, y por lo tanto un solo rollback invalida la tasa de convergencia de esa corrida.

5.7. Comparación métodos

La comparación se hace mirando el operador de iteración de cada método.

Picard Con la fuente retrasada, la iteración es $\mathsf{V}^{k+1} = \mathsf{V}^k + \omega(\mathbf{A}^{-1}\mathsf{r}(\mathsf{S}^k) - \mathsf{V}^k)$. Linealizando alrededor del punto fijo, el error $\mathsf{e}^k = \mathsf{V}^k - \mathsf{V}^{n+1}$ evoluciona como

$$\mathsf{e}^{k+1} = \big[(1-\omega)\mathbf{I} + \omega\,\theta\,\mathbf{A}^{-1}\mathbf{J}_S\big]\mathsf{e}^k, \qquad \mathbf{J}_S = \frac{\partial \mathsf{S}}{\partial \mathsf{V}}.$$

Con masa lumped, $\mathbf{A} = \mathbf{I}/\Delta t - \theta\mathbf{L}$, de modo que para Δt moderado $\mathbf{A}^{-1} \approx \Delta t\,\mathbf{I}$ y el radio espectral es aproximadamente

$$\rho_\mathrm{Picard} \approx \omega\,\theta\,\Delta t\,\max_i |d_i|.$$

Conclusión: Picard converge linealmente con una tasa proporcional a Δt por la constante de Lipschitz de la fuente, y diverge si $\theta\,\Delta t\,\max|d_i| \gtrsim 1$. Es decir, aunque el esquema θ sea A-estable, el acoplamiento impone una restricción de paso de tipo explícito sobre el término de reacción. Esto es exactamente el talón de Aquiles en electrofisiología, donde $\partial I_\mathrm{ion}/\partial V_\mathrm{m}$ es enorme durante el upstroke.

Algorithm 4 Acoplamiento no lineal Jacobian-free Newton–Krylov

Entrada: Solución vieja $\mathsf{V}^n, \mathbf{u}^n$, fuente vieja S^n

Construir el candidato inicial x_0 desde V^n o por extrapolación
for $k = 0, \ldots, N_{\mathrm{nl}} - 1$ **do**
    Evaluar $\mathsf{F}(\mathsf{x}_k)$, estados, fuente e I_{ion}
    if se alcanzaron las iteraciones mínimas y se cumplen las tolerancias no lineales **then**
        aceptar x_k y salir del bucle
    end if
    Definir el producto matrix-free $\mathbf{v} \mapsto [\mathsf{F}(\mathsf{x}_k + \epsilon\mathbf{v}) - \mathsf{F}(\mathsf{x}_k)]/\epsilon$
    Usar el solve de Krylov matrix-free configurado para aproximar $\mathbf{J}\delta_k = -\mathsf{F}(\mathsf{x}_k)$
    if `jfnkLineSearch=true` **then**
        Poner $\alpha \leftarrow$ `nonlinearRelaxation`
        while la condición de Armijo (53) falla y queda presupuesto **do**
            $\alpha \leftarrow \max(\alpha/2,$ `jfnkLineSearchAlphaMin`$)$
        end while
    else
        $\alpha \leftarrow$ `nonlinearRelaxation`
    end if
    Actualizar $\mathsf{x}_{k+1} = \mathsf{x}_k + \alpha\delta_k$
    Re-evaluar estados/fuente en x_{k+1} y escribir los diagnósticos de residuo
    if se alcanzaron las iteraciones mínimas y se cumplen las tolerancias no lineales **then**
        aceptar x_{k+1} y salir del bucle
    end if
end for
if no convergió y `nonlinearAcceptUnconverged=false` **then**
    hacer rollback de V_{m}, I_{ion} y estados a sus valores al inicio del paso
end if

diagonalIion Al mover $\theta\,\mathrm{diag}(\mathbf{d})$ al lado izquierdo, el operador de iteración pasa a ser

$$\mathsf{e}^{k+1} = \big[(1-\omega)\mathbf{I} + \omega\,\theta\,(\mathbf{A} - \theta\,\mathrm{diag}(\mathbf{d}))^{-1}\big(\mathbf{J}_S - \mathrm{diag}(\mathbf{d})\big)\big]\mathsf{e}^{k}.$$

Lo que queda multiplicando el error ya no es $\mathbf{J}_S$ sino sólo la parte que el sustituto diagonal no captura, $\mathbf{J}_S - \mathrm{diag}(\mathbf{d})$. De ahí las ventajas teóricas concretas:

1. **Elimina la restricción de paso por rigidez de la reacción.** En el camino de bajo orden (`useHighOrder_Iion=false`), la fuente es estrictamente local por celda, $\mathbf{J}_S$ es exactamente diagonal, y entonces $\mathbf{J}_S - \mathrm{diag}(\mathbf{d}) \to \mathbf{0}$ salvo el error $O(\varepsilon)$ de la diferencia finita. En ese caso diagonalIion es el método de Newton para la parte de reacción: converge en esencialmente una o dos iteraciones y su convergencia es independiente de $\Delta t\,\max|d_i|$. Picard no puede hacer eso a ningún costo.

2. **En el camino de alto orden, la tasa se reduce sin desaparecer.** Con reconstrucción de V_{m} y de estados a los puntos de cuadratura, $\mathbf{J}_S$ tiene acoplamientos fuera de la diagonal a través del estencil LRE. diagonalIion no los ensambla, así que la convergencia vuelve a ser lineal — pero con tasa $\rho \approx \omega\theta\Delta t\ \|\mathbf{J}_S - \mathrm{diag}(\mathbf{d})\|$, donde la norma es la de los acoplamientos no locales, típicamente órdenes de magnitud menor que $\|\mathbf{J}_S\|$ porque los términos dominantes son los del propio punto.

3. **Detalle fino a favor: d_i es la suma de fila, no la diagonal.** La perturbación se hace en la dirección uniforme $\varepsilon\mathbf{1}$, así que

$$d_i = \frac{S_i(\mathsf{V} + \varepsilon\mathbf{1}) - S_i(\mathsf{V})}{\varepsilon} \longrightarrow \sum_j \frac{\partial S_i}{\partial V_j},$$

o sea el row-sum del Jacobiano de la fuente. Para fuente local coincide con la diagonal; para el camino de alto orden es una elección mejor que la diagonal pura, porque es exacta sobre modos constantes ($\mathbf{J}_S\mathbf{1} = \mathrm{diag}(\mathbf{d})\mathbf{1}$ por construcción). Es decir, el sustituto captura exactamente la respuesta a perturbaciones suaves de larga longitud de onda, que son las que dominan la convergencia lenta.

4. **Mejor condicionamiento del solve lineal.** Cuando la reacción es estabilizante ($d_i < 0$, que es el régimen del término $-\beta(V_\mathrm{m} - u_3)/\chi C_m$ con $\beta < 0$), el corrimiento $-\theta\,\mathrm{diag}(\mathbf{d})$ agrega a la diagonal, aumentando la dominancia diagonal de la matriz del sistema. GMRES/ILU convergen más rápido. Picard resuelve siempre con $\mathbf{A}$, que no tiene esa ayuda.

5. **Criterio de parada más fuerte.** No es una ventaja del método sino de la rama, pero es real y afecta la interpretación de las tablas: Picard sólo verifica R_{V_m} y los residuos de estado, mientras que `diagonalIion` exige además $R_\mathrm{cpl} \le$ `nonlinearTolerance` y $R_{I_\mathrm{ion}} \le$ `nonlinearIionTolerance`. Con Picard es posible salir del lazo con incrementos chicos pero residuo acoplado grande, lo que en un estudio MMS se manifiesta como un piso de error no lineal que enmascara el orden. La falla recíproca es la que exhibía JFNK, y es peor porque es silenciosa: salir del lazo con residuo acoplado chico e incrementos que nunca se midieron (sección 5.5).

Costo. Una evaluación extra de la fuente por iteración (la perturbada), más el refresco de la diagonal — es decir, del orden de $2\times$ el costo por iteración de Picard, contra $\sim (m+1)\times$ para JFNK con m iteraciones de Krylov. Si diagonalIion reduce el número de iteraciones no lineales en más de $2\times$ (que es lo típico), gana en tiempo total.

Cuándo NO gana. Si Δt es muy chico ($\theta\Delta t\,\mathrm{máx}\,|d_i| \ll 1$), Picard ya converge en 1–2 iteraciones y el trabajo extra de la diferencia finita es puro sobrecosto. Y diagonalIion no es Newton completo: en régimen fuertemente no lineal con acoplamiento de alto orden dominante, JFNK sigue siendo el único con convergencia superlineal.

6. Back-end de álgebra lineal y notas de implementación

Los operadores a nivel PDE $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{K}$ y la matriz de precondicionador JFNK $\mathbf{P}$ se almacenan como `SparseMatrix<scalar,RowMajor>` de Eigen, mientras que los solves lineales pesados corren por PETSc por defecto. El solver envuelve la API de PETSc en dos clases pequeñas que existen en el namespace anónimo de la unidad de traducción:

- `PetscKspMatrixSolver` posee un triple (matriz, KSP, precondicionador). La primera llamada a `reset()` traduce una `SparseMatrix` de Eigen a un `MatSeqAIJ` de PETSc, construye el `KSP` y dispara la factorización simbólica ILU(T). Las actualizaciones subsecuentes llaman a `updateValues()`: esto pone en cero la `Mat` de PETSc en el lugar (`MatZeroEntries`), refresca sus entradas numéricas (`MatSetValue`/`MatAssemblyEnd`), y pide al precondicionador de PETSc recomputar su factor numérico reutilizando la estructura simbólica existente (`KSPSetReusePreconditioner(PETSC_FALSE)` seguido de `KSPSetUp`). Esto significa que $\mathbf{P}$ puede refrescarse muchas veces por paso de tiempo sin liberar y reasignar el factor ILU(T).

- `PetscShellKspSolver` envuelve una matriz-shell matrix-free usada por JFNK. Una `Mat` persistente de tipo `MatShell`, un `KSP`, los vectores de lado derecho y solución, y los dos contextos de callback (`matVec`, `applyPreconditioner`) se asignan una vez fuera del bucle temporal. Cada iteración de Newton sólo refresca los payloads `std::function` de esos contextos y llama a `KSPSolve`; el objeto `KSP` de PETSc y su storage de trabajo persisten a través de los solves. Numéricamente esto es idéntico a construir una matriz-shell fresca por iteración de Newton, pero evita asignar y liberar del orden de $40\,m\,N_c$ escalares por llamada JFNK (con $m =$ `jfnkPetscRestart` y N_c el número de celdas).

Para usuarios que prefieren quedarse en Eigen puro, `linearSolverBackend` puede ponerse en `Eigen`. En ese modo el solve de voltaje usa `Eigen::SparseLU` o `Eigen::BiCGSTAB` y el GMRES interno de JFNK usa las implementaciones en-archivo `solveGMRES` (sin precondicionador) o `solveLeftPreconditionedGMRES` con el `IncompleteLUT` de Eigen. Los dos back-ends son numéricamente equivalentes para la misma matriz y tolerancias: difieren sólo en la implementación del solver lineal, no en el residuo de la PDE.

Cada opción tiene *una sola* ortografía aceptada, comparada distinguiendo mayúsculas, y cualquier otra cosa detiene la corrida al arrancar con la lista de valores válidos. Esto reemplazó una capa de normalización que pasaba la entrada a minúsculas, mapeaba una colección de alias (`KSPGMRES`, `JFNK`, `BCGS`, `LU`, `noPC`, `ILUT`, `jakobi`, ...) a nombres de PETSc, y dejaba pasar todo lo demás sin chequear. Dos ortografías para una misma cosa es como una respuesta equivocada pasó inadvertida: con `linearSolver SparseLU` un camino de PETSc forzaba un solve directo mientras el solver cacheado de Picard corría en su lugar una sola aplicación de ILU, porque los dos comparaban la misma palabra de manera distinta.

Los dos vocabularios quedan ahora separados. `linearSolver` es neutral respecto del back-end, uno de `GMRES`, `BiCGSTAB` y `SparseLU`. Las claves de PETSc toman los nombres propios de PETSc de listas cerradas —KSP: `gmres`, `bcgs`, `cg`, `preonly`; PC: `none`, `jacobi`, `ilu`, `lu`, `gamg`, `hypre`— y `petscLinearKspType` toma por defecto la *traducción* de `linearSolver`: `GMRES`→`gmres`, `BiCGSTAB`→`bcgs` y `SparseLU`→`preonly`, con el PC forzado a `lu`. Si `petscUseOptions=true`, la base de opciones de PETSc puede igual sobrescribir detalles del solver a través del prefijo de opciones configurado, que es también la forma de probar un precondicionador fuera de la lista.

Precondicionado por derecha (2026-10). En PETSc, GMRES y BiCGStab precondicionan por izquierda por defecto, y su tolerancia se aplica al residuo *precondicionado*. Con `ilu` y $\Delta t = 2 \times 10^{-3}$ los dos diferían en $\sim 4\times$: el solve lineal "convergía" a 10^{-12} dejando un residuo verdadero de $3{,}66 \times 10^{-12}$, y Picard — ya con el criterio común — repetía ese mismo solve 2000 veces por paso. `PetscKspMatrixSolver` precondiciona ahora por **derecha** (como ya hacía el KSP shell de JFNK), cuya norma monitoreada es la verdadera; `cg` monitorea la norma sin precondicionar. Se fija antes de `KSPSetFromOptions`. Las dos clases viven desde octubre en `src/monodomainCommon/monodomainPetsc.H`, compartidas con el solver electro.

6.1. Precondicionador JFNK: ILU(T) de `diagonalIion`

Cuando `jfnkPreconditioner=diagonalIion`, el GMRES interno aplica un precondicionador por la izquierda $\mathbf{P}^{-1}$ definido implícitamente por una factorización ILU(T) de

$$\mathbf{P} = \mathbf{A} - \theta\,\mathrm{diag}(\mathbf{d}), \qquad d_i = \frac{S_i(\mathsf{x} + \varepsilon\mathbf{1}) - S_i(\mathsf{x})}{\varepsilon}, \tag{54}$$

que es exactamente la matriz que el método no lineal `diagonalIion` resolvería. El tipo de solver del precondicionador (`jfnkPreconditionerKspType`, `jfnkPreconditionerPcType`) por defecto es una aplicación directa del factor ILU(T) (`preonly`+`ilu`). Los dos controles de ILU(T) `jfnkPreconditionerDropTolerance` y `jfnkPreconditionerFillFactor` se pasan textual a `PCFactorSetDropTolerance` y `PCFactorSetFill` de PETSc. El precondicionador se refresca cada `jfnkPreconditionerUpdateFrequency` iteraciones de Newton dentro de un paso de tiempo. A través de los pasos de tiempo se mantiene vivo mediante el `PetscKspMatrixSolver` cacheado descrito arriba. Seleccionar `jfnkPreconditioner=diffusion` usa $\mathbf{A}$ como matriz de precondicionador sin la corrección diagonal de la fuente. Seleccionar `jfnkPreconditioner=none` deshabilita el precondicionador por la izquierda y corre el solve de Krylov matrix-free sin el precondicionador shell.

La matriz persistente $\mathbf{P}$ = `jfnkP` se asigna una vez. La primera actualización del precondicionador copia $\mathbf{A}$ en $\mathbf{P}$ (copia dispersa completa); todas las actualizaciones subsecuentes sólo sobrescriben el buffer de valores `P.valuePtr()` desde `AImplicit.valuePtr()` vía `std::copy` y luego agregan la corrección diagonal en el lugar. Esto es correcto porque el patrón de dispersidad de $\mathbf{A}$ es invariante en el tiempo, y el helper `addDiagonalToMatrix` sólo toca entradas diagonales que ya existen en $\mathbf{A}$ (el camino de masa identidad/lumped y los coeficientes propios de la masa consistente LRE proveen las entradas diagonales usadas por la corrección).

6.2. Ensamblaje por chunks de M y K

La matriz de rigidez de alto orden es el costo transitorio de memoria dominante de la fase de setup. En una malla tetraédrica 3D no estructurada con ∼290k celdas, reconstrucción LRE p_3, esténciles de ∼60 celdas y estabilización activa, el ensamblaje monolítico acumula del orden de 4×10^8 triplets de Eigen en un único `std::vector<Triplet>`. Como la reserva inicial no puede igualar esto exactamente sin una pasada previa extra, el vector crecería por duplicación de capacidad, manteniendo brevemente tanto el buffer viejo como el nuevo en memoria.

Para evitar ese pico transitorio, el solver ensambla tanto $\mathbf{M}$ como $\mathbf{K}$ en chunks de tamaño fijo. Para $\mathbf{K}$ los chunks son bloques de `faceChunk = 50 000` caras internas; para $\mathbf{M}$ son bloques de `cellChunk = 50 000` celdas. Cada chunk llena un buffer de triplets de tamaño acotado, construye una matriz dispersa local del chunk $\mathbf{K}_{\text{local}}$ (resp. $\mathbf{M}_{\text{local}}$) vía `setFromTriplets`, y la integra en la matriz acumulada:

$$\mathbf{K} \leftarrow \mathbf{K} + \mathbf{K}_{\text{local}}, \qquad \mathbf{M} \leftarrow \mathbf{M} + \mathbf{M}_{\text{local}}, \tag{55}$$

donde el primer chunk usa asignación en vez de acumulación. Después del barrido por chunks sobre las caras internas, las contribuciones de caras de frontera se agregan por el mismo mecanismo de flush. El buffer de triplets se limpia entre chunks y se libera explícitamente (`std::vector<Triplet>().swap(triplets)`) al final de la rutina.

Para la matriz de rigidez, la reserva de triplets por chunk la controla `stiffnessTripletsPerFaceReserve`. Con `memoryOptimization=off` esto mantiene el valor histórico conservador de 800 triplets por cara. Con `memoryOptimization=on`, o con `memoryOptimization=auto` en casos 3D de alto orden grandes, la reserva se selecciona de `memoryOptimizationFluxTripletsPerFace` para ensamblajes sólo de flujo y de `memoryOptimizationStabilisedTripletsPerFace` cuando la estabilización está activa. Esto cambia sólo la capacidad del `std::vector` temporal; el conjunto de triplets que pasan `addTripletIfNeeded(...)` no cambia.

Para la matriz de masa consistente de alto orden, `compactMassAssembly` puede acumular todas las contribuciones de puntos de cuadratura a una fila de celda en un pequeño buffer local antes de emitir triplets. El camino compacto emite por lo tanto un triplet por entrada final de fila/esténcil en vez de un triplet por contribución de cuadratura. Matemáticamente ensambla la misma matriz de masa; sólo cambia el orden de suma local en punto flotante. Los primeros chunks no vacíos de masa y rigidez se mueven a la matriz dispersa global de Eigen con `swap()`, evitando una copia dispersa completa extra durante el setup.

Numéricamente el ensamblaje por chunks es idéntico al monolítico: la suma de matrices dispersas es asociativa y conmutativa, y el filtro por triplet `addTripletIfNeeded(...)` es independiente del chunking porque inspecciona cada valor de triplet antes de la inserción.

6.3. Distribución de memoria en el bucle temporal

Varias matrices dispersas y objetos de PETSc viven a través del bucle temporal, así que el solver es cuidadoso sobre qué copias se mantienen:

- $\mathbf{M}$ se mueve (no se copia) a $\mathbf{B}$ una vez ensambladas las matrices implícitas. Después de este punto $\mathbf{M}$ está vacía y sólo $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ contienen los operadores tiempo-discretos.
- En las ramas Picard/`diagonalIion`, la matriz de sistema modificada `ACurrent` $= \mathbf{A} - \theta\,\mathrm{diag}(\mathbf{d})$ se asigna una vez fuera del bucle corrector; las iteraciones correctoras subsecuentes refrescan su buffer de valores desde $\mathbf{A}$ vía `std::copy` y re-aplican la corrección diagonal en el lugar. La rama también se omite por completo para Picard puro cuando se usa el solver PETSc cacheado, ya que esa rama nunca necesita una matriz linealizada almacenada por separado.
- El solve de Picard usa un único `PetscKspMatrixSolver` cacheado a través del run vía `reset()` en la primera llamada. Como $\mathbf{A}$ es constante en el tiempo en la rama Picard, no se necesitan más actualizaciones numéricas.

- El solver del precondicionador JFNK usa el camino rápido `updateValues()` descrito arriba, así que el factor ILU(T) se construye una vez simbólicamente y sólo sus entradas numéricas se recomputan por refresco.
- Los siete campos escalares en los puntos de cuadratura iónicos (`VmOld`, `VmGuess`, fuente, `Iion` y tres estados) se dimensionan con `allocatedIonIntegrationPoints`. Esto es cero salvo que la integración iónica de alto orden esté realmente activa en $d > 1$, de modo que las corridas de fuente puramente centradas en celda no pagan por storage no usado en los puntos de cuadratura.
- La reconstrucción diagnóstica de flujo/laplaciano de alto orden no se evalúa en cada paso de tiempo. El solver siempre forma el laplaciano numérico usado en el diagnóstico del RHS desde la expresión de matriz ya ensamblada $\mathbf{K}\mathsf{V} + \mathsf{b}$. El costoso camino `computeHighOrderLaplacian` que llena `fluxVm_HO` sólo se corre cuando un tiempo de salida necesita el campo de flujo, y una vez más durante el post-procesamiento final.
- En sistemas glibc el solver ajusta el asignador antes de cualquier asignación grande: `M_ARENA_MAX` se pone en 2 para evitar que el pool de threads OpenMP del ODE fuerce docenas de arenas, `M_MMAP_THRESHOLD` y `M_TRIM_THRESHOLD` se bajan a 64 KiB para que los temporales de Eigen de tamaño medio durante las factorizaciones QR de LRE se coloquen en regiones `mmap` que se devuelven al SO al liberarse. Cuando `memoryOptimizationTrimHeap=true` y el modo de optimización de memoria es efectivo, `malloc_trim(0)` se llama después del ensamblaje de la matriz de masa, después del ensamblaje de la matriz de rigidez, y después de construir $\mathbf{A}/\mathbf{B}$; esto libera el padding del heap dejado por la enorme cantidad de asignaciones pequeñas de Eigen realizadas durante el setup de LRE.
- Cuando `profileTimings=true`, el setup también imprime checkpoints de RSS pico antes y después del ensamblaje de masa, antes y después del ensamblaje de rigidez, y después de la construcción de la matriz implícita. Estos checkpoints reportan el pico monótono `getrusage(RUSAGE_SELF).ru_maxrss`, no el RSS instantáneo.

Estas elecciones no cambian ninguna salida numérica; sólo cambian la memoria residente pico y el costo de los solves lineales repetidos.

7. Precisión teórica y pisos de error prácticos

Para una solución manufacturada suave y solves no lineales exactos, los órdenes buscados son:

Componente	Orden esperado	Salvedad principal
difusión FV estándar	segundo orden en el espacio en mallas ortogonales regulares	calidad de malla
reconstrucción LRE de alto orden	crece con el grado polinómico N	calidad de esténcil y cuadratura
`backwardEuler`	primer orden en el tiempo	amortiguamiento numérico
`crankNicolson`	segundo orden en el tiempo	requiere términos no lineales/fuente converg
estados `Euler`	primer orden en el tiempo	rara vez apropiado para estudios de alto ord
estados `RK4`	cuarto orden para ODEs suaves	paso fijo sobre el Δt de la PDE
estados `RKF45`	par adaptativo de cuarto/quinto orden	la tolerancia fija el piso de error
Picard/JFNK/diagonal	iteración no lineal, no orden espacial por sí solo	la tolerancia de residuo debe ser suficientem

El orden MMS medido es el orden de toda la cadena. Puede estar limitado por el mayor de los siguientes errores: reconstrucción espacial, aproximación de la matriz de masa, cuadratura de la fuente, paso de tiempo de la PDE, integración del ODE de estado, tolerancia del solver lineal, tolerancia del residuo no lineal, y efectos de punto flotante o condicionamiento. En particular, un método espacial de alto orden no mostrará su orden nominal salvo que Δt, las tolerancias del ODE y las tolerancias no lineales sean suficientemente ajustadas.

8. Controles del solver

Los controles numéricos se leen de `constant/spatialIntegrationProperties` y `constant/timeIntegrationProper` el tutorial `run_convergence.py` escribe estos diccionarios.

Control	Significado
`useHighOrder_Vm`	Selecciona reconstrucción de difusión/masa de FV estándar o LRE de alto orden para V_{m}.
`useHighOrder_Iion`	Selecciona evaluación de fuente centrada en celda o cuadratura iónica de alto orden en $d > 1$. La ubicación de estados la controla luego `stateIntegrationMode`.
`stateIntegrationMode` junto con `highOrderCoeffs/LRECoeffs_states`	Cómo se tratan los estados. Es un control *separado* de `useHighOrder_Iion`, que elige únicamente la cuadratura de la fuente iónica. El nombre anterior de esa clave, `useHighOrder_states`, ya no se acepta: un diccionario que todavía la traiga se rechaza con un error en vez de ignorarse en silencio.
`implicitScheme`	`backwardEuler` o `crankNicolson`, que fijan θ, o `BDF1`–`BDF4`. `BDF1` es `backwardEuler` bit a bit.
`bdfStartup`	Cómo se proveen los $k-1$ valores de arranque de una corrida BDF-k: `ESDIRK3` (por defecto, y el único que conserva el orden), `exact` o `constant`. Inerte para la familia θ y para `BDF1`.
`stateODEDriver`	Qué polinomio en el tiempo maneja las ODEs de estados dentro del paso: `history` (por defecto, por los niveles que el esquema ya guarda) o `linear` (la rampa de dos nodos, que capa el orden en dos).
`manufacturedSolution`	`sines` (por defecto), la solución suave no polinómica cuyo orden espacial es el del esquema, o `uniform`, exactamente representable, de modo que el error contra la solución exacta es puramente temporal (§4.6).
`massMatrix`	Operador de masa identidad por promedio de celda `lumped` o masa de promediado de alto orden LRE `consistent`.
`highOrderCoeffs/stabilisationAlpha`	Intensidad opcional positiva de estabilización de cara para el operador de difusión de alto orden; por defecto cero.
`highOrderCoeffs/LRECoeffs_Vm`	Ajustes LRE `N`, `Nn` y `k` para la difusión de V_{m} y la matriz de masa consistente. `Nn` son celdas AGREGADAS sobre el mínimo que exige el grado, no el total (§3.3).
`highOrderCoeffs/LRECoeffs_Iion`	Ajustes LRE requeridos `N`, `Nn` y `k` para la cuadratura iónica.
`highOrderCoeffs/LRECoeffs_states`	Requerido sólo para `stateIntegrationMode=cellCentredReconstruct` con cuadratura iónica de alto orden; controla la reconstrucción de estados centrados en celda a los puntos de cuadratura iónicos.
`stateIntegrationMode`	`cellCentredReconstruct` (default, un solve de ODE por celda más reconstrucción de estados) o `gaussPointODE` (heredado, un solve de ODE por punto de cuadratura iónico).
`linearSolverBackend`	`PETSc` (default) enruta el solve de voltaje por PETSc; `Eigen` mantiene el camino Eigen en-proceso original.
`linearSolver`	Nombre del solver disperso de Eigen cuando se selecciona el back-end Eigen: `BiCGSTAB` o `SparseLU`.
`tolerance`, `maxIterations`	Tolerancia de parada y tope de iteraciones del solver lineal de la PDE.

Control	Significado
`petscLinearKspType`, `petscLinearPcType`, `petscLinearRestart`	Tipo de KSP de PETSc (`gmres`, `bcgs`, `preonly`, ...), tipo de precondicionador (`ilu`, `lu`, `none`, ...) y longitud de reinicio de GMRES para el solve de voltaje de Picard.
`petscLinearOptionsPrefix`, `petscUseOptions`	Prefijo de la base de opciones y switch que permite al usuario sobrescribir ajustes de KSP/PC desde la base de opciones de PETSc.
`nonlinearMethod`	`Picard`, `diagonalIion` o `JFNK`.
`nonlinearIterations`	Máximo de iteraciones no lineales por paso de tiempo de la PDE.
`minNonlinearIterations`	Mínimo de iteraciones no lineales antes de aceptar la convergencia.
`nonlinearTolerance`	Tolerancia del residuo acoplado para las ramas JFNK/diagonal.
`nonlinearVmTolerance`	Tolerancia L_2 relativa para la actualización de voltaje.
`nonlinearStatesTolerance`	Tolerancia L_2 relativa para las actualizaciones de estado.
`nonlinearRequireStatesConvergence`	Si es true, los residuos de estado forman parte del test de parada de JFNK/diagonal.
`nonlinearAcceptUnconverged`	Si es false, JFNK/diagonal hacen rollback ante falla no lineal.
`nonlinearIionTolerance`	Tolerancia L_2 relativa para cambios en I_{ion}.
`nonlinearRelaxation`	Relajación de Picard o longitud del paso inicial de Newton.
`jfnkLinearSolverBackend`	`PETSc` (default) para el solver shell-Krylov persistente o `Eigen` para las implementaciones GMRES en-archivo.
`jfnkMaxKrylovIterations`	Longitud de reinicio m de GMRES (también el presupuesto de Krylov para el solve matrix-free).
`jfnkMaxRestarts`	Número de ciclos de GMRES reiniciado.
`jfnkLinearTolerance`	Tolerancia de residuo relativo de GMRES.
`jfnkPetscKspType`, `jfnkPetscPcType`, `jfnkPetscRestart`, `jfnkPetscOptionsPrefix`	Ajustes de KSP/PC de PETSc y prefijo de la base de opciones usados por el solver shell-Krylov persistente.
`jfnkEpsilon`	Escala de la perturbación de diferencias finitas del producto Jacobiano-vector.
`jfnkInitGuessOrder`	Candidato inicial sólo de JFNK: voltaje viejo constante para orden 0, o extrapolación lineal desde los dos últimos voltajes committeados para orden ≥ 1.
`jfnkInitGuessVmMin/Max`	Recorte para el candidato extrapolado y opcionalmente para la entrada del ODE.
`jfnkClampODEInput`	Si es true, recorta el voltaje pasado a las evaluaciones del ODE de estado.
`jfnkLineSearch`, `jfnkLineSearchMaxIter`, `jfnkLineSearchAlphaMin`, `jfnkArmijoC`	Controles del retroceso de Armijo.
`jfnkPreconditioner`	Precondicionador por la izquierda para el solve de Krylov de JFNK: `none`, `diagonalIion` o `AImplicit`.
`jfnkPreconditionerKspType`, `jfnkPreconditionerPcType`	Tipos de KSP y PC para el solve del precondicionador, típicamente `preonly`+`ilu` para aplicar directamente el factor ILU(T) cacheado.
`jfnkPreconditionerDropTolerance`, `jfnkPreconditionerFillFactor`	Tolerancia de drop y factor de fill de ILU(T) de PETSc para la factorización del precondicionador JFNK.

Control	Significado
`jfnkPreconditionerTolerance`, `jfnkPreconditionerMaxIterations`	Tolerancia y tope de iteraciones del KSP interno para el solve del precondicionador (usados por solvers internos iterativos; el default `preonly` los ignora).
`jfnkPreconditionerUpdateFrequency`, `jfnkPreconditionerOptionsPrefix`	Con qué frecuencia se refrescan la matriz y el factor del precondicionador (cada n iteraciones de Newton) y el prefijo de la base de opciones de PETSc.
`diagonalIionEpsilon`	Perturbación de diferencias finitas para la derivada diagonal de la fuente.
`stateODESolver`	`RKF45`, `RK4` o `Euler`.
`stateODEInitialStep`, `stateODEAbsTol`, `stateODERelTol`, `stateODEMaxSteps`	Controles de paso y tolerancia del ODE adaptativo, leídos sólo con estos nombres. Este solver no lee `timeIntegrationProperties`. Los nombres anteriores `stateODETolerance` y `stateODEMaxSubSteps` simplemente no se leen: OpenFOAM ignora en silencio una clave que nadie consulta, así que un diccionario que los use corre con los valores por defecto sin avisar.
`stateODEUseOpenMP`, `stateODENumThreads`, `stateODEOpenMPThreshold`	Habilita la paralelización OpenMP de la integración del ODE de estado por celda/por punto de cuadratura, fija el número de threads y el umbral de celdas por encima del cual se entra a la región paralela.
`memoryOptimization`	`off`, `on` o `auto`. En `auto`, las optimizaciones de memoria son efectivas sólo para corridas 3D de V_{m} de alto orden con al menos `memoryOptimizationCellThreshold` celdas.
`memoryOptimizationCellThreshold`	Umbral de conteo de celdas usado por `memoryOptimization=auto`; default 8000.
`memoryOptimizationAdaptiveTripletsReserve`	Si es efectivo, selecciona una reserva de triplets de rigidez más chica o estabilizada en vez de la conservadora de 800 triplets por cara.
`memoryOptimizationFluxTripletsPerFace`, `memoryOptimizationStabilisedTripletsPerFace`	Reserva de triplets por cara usada para el ensamblaje de rigidez de alto orden en casos sólo-flujo y estabilizados. Los valores se acotan a al menos 16.
`memoryOptimizationTrimHeap`	Habilita llamadas condicionadas a `malloc_trim(0)` tras las fases grandes de setup cuando la optimización de memoria es efectiva.
`memoryOptimizationCompactMassAssembly`	Habilita la emisión compacta de triplets por fila para la matriz de masa consistente de alto orden cuando la optimización de memoria es efectiva.
`profileTimings`	Registra timings de reloj por fase (ensamblaje, GMRES, setup/aplicación del precondicionador, solves dispersos) para el resumen final.
`writeNonlinearResiduals`	Escribe diagnósticos de residuo no lineal por iteración.

9. Diagnósticos de salida

En el tiempo final, el solver escribe campos centrados en celda, campos exactos manufacturados, campos de error, diagnósticos reconstruidos/de cuadratura cuando están disponibles, y un resumen de texto. El resumen incluye tamaño de malla, dimensión, Δt, esquema temporal, matriz de masa, ajustes de alto orden para V_{m} e I_{ion}, método no lineal seleccionado, tolerancias relevantes, controles del ODE, estadísticas de convergencia no lineal, ajustes efectivos de optimización de memoria, storage asignado en los puntos de cuadratura iónicos, timings de reloj y memoria residente pico. Estos

diagnósticos buscan hacer auditable cada punto de convergencia: el método numérico usado para generar un punto de datos se registra junto a los datos de error.

10. Medidas de error y tasas de convergencia

El solver escribe errores L_1, L_2 y L_∞ centrados en celda ponderados por volumen para V_m, u_1 y u_2. Para un campo genérico $q \in \{V_m, u_1, u_2\}$, sea q_i el valor numérico almacenado en el centro de la celda K_i, $q^\star(\mathbf{x}, t)$ la solución exacta manufacturada, y

$$e_i(q) = q_i - q^\star(\mathbf{C}_i, t), \qquad |\Omega_h| = \sum_i |K_i|. \tag{56}$$

Los errores centrados en celda escritos por el solver son

$$E_1^C(q) = \frac{1}{|\Omega_h|} \sum_i |K_i|\,|e_i(q)|, \tag{57}$$

$$E_2^C(q) = \left[\frac{1}{|\Omega_h|} \sum_i |K_i|\, e_i(q)^2 \right]^{1/2}, \tag{58}$$

$$E_\infty^C(q) = \max_i |e_i(q)|. \tag{59}$$

Éstos son errores medios/RMS ponderados por volumen, no normas integrales sin normalizar.

El solver también escribe errores de cuadratura reconstruidos, denotados por el supraíndice G. Sea $\mathbf{x}_{iq}$ un punto de cuadratura en la celda K_i y sea ω_{iq} su peso de cuadratura normalizado, de modo que $m_{iq} = |K_i|\omega_{iq}$ es la medida física asociada a ese punto. Para el voltaje, q_{iq}^G es el voltaje reconstruido LRE/Taylor $V_{m,h}(\mathbf{x}_{iq})$; para los estados, cuando la integración iónica de alto orden está activa, q_{iq}^G es el valor de estado usado en el punto de cuadratura iónico. En el modo por defecto `cellCentredReconstruct` este valor se reconstruye desde el estado avanzado centrado en celda; en el modo heredado `gaussPointODE` es el estado avanzado directamente en ese punto de cuadratura. El error en el punto de cuadratura es

$$e_{iq}^G(q) = q_{iq}^G - q^\star(\mathbf{x}_{iq}, t), \qquad |\Omega_h|_G = \sum_i \sum_q m_{iq}. \tag{60}$$

Los errores de cuadratura correspondientes son

$$E_1^G(q) = \frac{1}{|\Omega_h|_G} \sum_i \sum_q m_{iq}\, |e_{iq}^G(q)|, \tag{61}$$

$$E_2^G(q) = \left[\frac{1}{|\Omega_h|_G} \sum_i \sum_q m_{iq}\, \left(e_{iq}^G(q)\right)^2 \right]^{1/2}, \tag{62}$$

$$E_\infty^G(q) = \max_{i,q} |e_{iq}^G(q)|. \tag{63}$$

Si el diagnóstico de alto orden correspondiente está inactivo, el reporte mapea los errores centrados en celda a las mismas columnas de salida.

Para los diagnósticos de cuadratura, la norma RMS de la solución exacta y el error porcentual relativo son

$$\|q^\star\|_{2,G} = \left[\frac{1}{|\Omega_h|_G} \sum_i \sum_q m_{iq}\, \left(q^\star(\mathbf{x}_{iq}, t)\right)^2 \right]^{1/2}, \qquad E_{\mathrm{rel},2}^G(q) = 100\, \frac{E_2^G(q)}{\max(\|q^\star\|_{2,G}\,, \texttt{SMALL})}. \tag{64}$$

Las tasas por pares usan tamaños de malla consecutivos,

$$p_{N_1,N_2} = \frac{\log(E_{N_1}/E_{N_2})}{\log(h_{N_1}/h_{N_2})}, \qquad h_N = 1/N. \tag{65}$$

Las tablas de convergencia de abajo recomputan ajustes log–log directamente desde los archivos `errors_vs_N`. Las tablas 2D usan $N = 10$–100 y $N = 70$–100; las tablas 3D usan $N = 10$–30 y $N = 20$–30.

11. Paralelización en memoria distribuida

Esta variante deja intacta la formulación de las secciones anteriores y hace genuinamente distribuida el álgebra lineal. Hay tres solvers en esta familia y solo el último es paralelo en sentido algebraico:

Variante	Álgebra lineal
`...ImplicitPETSc`	Malla serie, LRE serie, ensamblado Eigen, PETSc usado solo como solver sobre `PETSC_COMM_SELF`.
`...ImplicitPETScParallel`	Librería de alto orden paralela: la malla se descompone y los stencils cruzan de rank, pero el ensamblado sigue produciendo una matriz Eigen por rank y le entrega el CSR terminado a PETSc sobre `PETSC_COMM_SELF`. Serie por construcción.
`...ImplicitPETScDistributed`	Los operadores pasan a ser matrices `MPIAIJ` sobre `PETSC_COMM_WORLD` y todo producto matriz–vector pasa por `MatMult`.

Como el propósito de este solver es la verificación, la exigencia es más fuerte que "corre": ante un problema manufacturado fijo, el operador discreto no debe depender de cómo se particionó la malla. Las Secciones 11.2 y 11.3 se ocupan de establecer exactamente eso, y la Sección 11.4 del único lugar donde todavía falla.

11.1. Disposición de la matriz: filas locales, columnas globales

Cada rank es dueño de las filas de sus propias celdas y de nada más, mientras que las columnas son índices de celda *globales*, tomados del `globalIndex` que la librería de alto orden construye junto con sus stencils. Con n_{loc} la cantidad local de celdas y n_{glob} el total, todo operador ensamblado tiene forma $n_{\text{loc}} \times n_{\text{glob}}$ y el desplazamiento de filas de este rank es

$$\texttt{gRowStart} \;=\; \texttt{globalIndex::localStart()}.$$

Esa es la disposición `MPIAIJ` de PETSc, así que `buildDistributedMat` solo tiene que desplazar el índice de fila y separar la prealocación en el bloque diagonal (columnas propias de este rank) y el extradiagonal. En serie `gRowStart` $= 0$ y $n_{\text{glob}} = n_{\text{loc}}$, de modo que el mismo código reproduce exactamente la matriz secuencial.

La trampa que eso trae. *Un índice local usado donde se espera uno global es invisible en serie.* En este solver, todo el ensamblado ortogonal (`assembleStandardOrthogonalStiffnessMatrix`, el camino `useHighOrder_Vm = false`) escribía índices locales como columnas para sus flujos de dos puntos mientras `addCellGradientDotCoeffs` escribía globales para sus términos de estabilización, y producía una matriz cuadrada $n_{\text{loc}} \times n_{\text{loc}}$. Ambas cosas son correctas con un rank y ninguna permite ensamblar correctamente con más de uno. Se encontraron otros cuatro casos de la misma familia en el solver fisiológico hermano.

11.2. Estabilización en caras de procesador

La estabilización de salto en cara de la Sección 3.3 es el único término que necesita la *fila de reconstrucción completa* de la celda vecina — hasta ~ 60 pares (columna global, coeficiente) para un stencil $p3$ en 3-D. Ningún intercambio de campos puede transportar eso, y durante un tiempo el término simplemente se omitía en las caras acopladas: un patch de procesador pasaba el filtro empty/zeroGradient, aportaba su flujo, y caía fuera del test `fixedValue` que habilitaba la estabilización.

Mecanismo. El rank *dueño* de la celda lejana arma la fila él mismo y envía los pares (`exchangeCoupledFaceRows`, una ronda de `PstreamBuffers` por ensamblado):

- operador de alto orden: `buildCellTaylorExtrapolationRow`, evaluada en el centro de la cara, un punto que ambos ranks tienen;
- operador ortogonal: `buildCellGradientDotRow`, evaluada en *menos* el `patch.delta()` del rank emisor, de modo que la fila llega ya expresada en la orientación del receptor.

No se intercambia nada más: ni centros de celda, ni stencils, ni tablas de coeficientes. En particular `mesh.C()` — un `slicedVolVectorField` cuyos valores acoplados solo son válidos después de una evaluación que el ensamblado no realiza — nunca se toca; $\mathbf{d}_{PN}$ sale de `patch.delta()` y la conductividad lejana de `syncTools::swapBoundaryCellList`, porque un campo de patch de procesador contiene el valor interpolado *en la cara* y no el valor de la *celda* vecina.

De cada lado se escribe solo la fila local. Escribir el salto desde el punto de vista de la celda local,

$$\frac{a}{V_c}\Big(T_{\text{lejana}}(\mathbf{x}_f) - T_c(\mathbf{x}_f)\Big),$$

con T_c la reconstrucción de Taylor de la celda c, elimina por completo la convención propietario/vecino: el $+$ que el lazo de caras internas escribe en la fila del propietario y el $-$ que escribe en la del vecino son la misma expresión vista desde cada celda. El coeficiente de cara a entra solo a través de $|\mathbf{d}_{PN}\cdot\mathbf{n}|$ y $\mathbf{n}\cdot\mathbf{D}\cdot\mathbf{n}$, ambos independientes de la orientación, así que los dos ranks calculan el mismo a sin ponerse de acuerdo en nada. El coeficiente de Taylor de una entrada del stencil está factorizado en `cellTaylorEntryCoeff` para que la fila enviada y la ensamblada localmente no puedan divergir.

Aceptación. Desviación de $\|V_{\mathrm{m}}\|_{L_2}$ entre uno y dos ranks con $\alpha = 0{,}1$, contra el control de $\alpha = 0$ (`diagonalIion`; los otros dos métodos no lineales coinciden en los dígitos mostrados, que es lo que identificó el defecto como espacial y no algebraico):

dim	malla	antes	después	$\alpha = 0$
2D	hexaédrica	3.34e-05	4.55e-06	2.40e-09
2D	triangular	1.99e-04	1.30e-07	2.04e-07
3D	hexaédrica	6.80e-03	7.38e-10	1.81e-10
3D	triangular	7.40e-04	9.55e-04	9.70e-04

Los resultados en serie no cambian en ningún dígito. Tres de las cuatro filas colapsan sobre su control de $\alpha = 0$, que es el criterio de aceptación. Las dos que no lo hacen se explican abajo y ninguna es la estabilización: el residuo 2-D hexaédrico es dependencia del camino del precondicionador (Sección 11.3) y el control 3-D triangular está mal él mismo (Sección 11.4).

11.3. Cómo se verifica un operador paralelo

Dos chequeos son baratos y ninguno alcanza por sí solo:

- **Sumas de fila.** Con bordes de flujo nulo toda fila de $\mathbf{K}$ debe sumar cero, porque un campo constante tiene gradiente nulo. Esto detectó un `CompactListList::operator[]` que devuelve una vista por valor, que compilaba pero producía un stencil vacío y por lo tanto un operador vacío. No puede ver una cara *omitida*: omitirla no aporta nada a ninguna de sus dos filas, así que las sumas siguen anulándose — que es justamente por qué sobrevivió la estabilización faltante de la Sección 11.2.
- **Huella del operador** (nnz global, $\sum a_{ij}$, $\sum |a_{ij}|$, $\max_i |\sum_j a_{ij}|$). Los stencils son geométricos, así que el nnz global debe coincidir exactamente con el valor serie — pero un valor escrito en la *columna equivocada* no cambia ninguno de estos.

El chequeo que sí decide es una comparación entrada por entrada. Con `CF_DUMP_K` definida en el entorno el solver escribe **K** como (fila global, columna global, valor), un archivo por rank; mapear los índices paralelos de vuelta con `processor`N`/constant/polyMesh/cellProcAddressing` da un diff directo contra el ensamblado serie. Para hexaedros 2-D con $\alpha = 0{,}1$ el operador de alto orden corregido coincide con el serie **exactamente**: 47012 no-ceros de ambos lados, misma estructura, ninguna entrada difiere más de 10^{-12} relativo. `CF_DUMP_STENCILS` hace lo mismo un nivel más abajo, volcando la *membresía* de los stencils y los centros de celda, que es lo que separa un coeficiente distinto de un stencil distinto.

Comparar iteración por iteración. Poner `petscLinearPcType` en `jacobi`. PETSc envuelve `ilu` y `lu` en block-Jacobi en paralelo, así que esos precondicionadores dependen de la partición *por construcción*. Eso es todo lo que queda del $4{,}55 \times 10^{-6}$ de la fila 2-D hexaédrica de arriba: con `jacobi` el mismo caso coincide entre uno y dos ranks en los trece dígitos impresos, desviación exactamente cero, en una corrida cuya norma de error es $2{,}7 \times 10^{-5}$ de entrada.

11.4. Dependencia de la partición en los stencils MLS

Nota (2026-10). Buena parte de lo que sigue venía del caso y no de la librería: la clave `Nn` se escribía como total cuando son las celdas agregadas sobre el mínimo, y los stencils resultaban un 50 % más grandes que el halo (Sección 4.7). Con el tamaño correcto, en 2-D, M11 mide 0 stencils distintos y M15 baja a $6{,}953 \times 10^{-15}$. Las mediciones 3-D de tetraedros de esta subsección son anteriores a ese arreglo y no se volvieron a correr.

Queda una inconsistencia genuina. Es independiente de la estabilización — está presente con $\alpha = 0$ — y vive en la selección de stencils de la librería de alto orden, no en este solver.

Mecanismo. Un stencil pretende ser *las N celdas cuyos centros están más cerca del centro de la cara*. La librería llega a eso en dos pasos: crece capas completas de `cellCells` hasta que el conjunto de candidatas tiene $\lceil 1{,}5N \rceil$ celdas, y después se queda con las N más cercanas por distancia euclídea. El segundo paso es geométrico; **el primero es topológico**. En una malla de tetraedros "dentro de k saltos" y "dentro de un radio r" son conjuntos distintos, y con apenas $0{,}5N$ de holgura las últimas posiciones del stencil las decide la conectividad y no la geometría.

Al descomponer, el crecimiento por capas se frena en el corte y el otro lado lo aporta en cambio una consulta que devuelve todas las celdas del rank vecino dentro de una caja envolvente — un conjunto *geométrico*, y generoso. Cerca de una partición la selección mezcla entonces un conjunto de candidatas topológico de un lado con uno geométrico del otro. Por eso la desviación no responde a `haloDepthScale`: la caja nunca fue la restricción activa.

Mediciones (tetraedros no estructurados 3-D, 4971 celdas, un rank contra dos, $\alpha = 0$):

Observable	Valor
Stencils de cara que difieren	536 de 10676
Su tamaño	idéntico (80): los miembros se *sustituyen*, no se pierden
Posición de los miembros intercambiados	98 % en el último 10 % del stencil ordenado por distancia
Filas de **K** que difieren	552 de 4971, hasta 4.17 contra $\max \lvert K \rvert = 256$
Caras de corte cuyos dos ranks discrepan *entre sí*	9
Centros de celda, serie vs descompuesta	hasta $3{,}3 \times 10^{-16}$ (la suma del centroide recorre una lista de caras renumerada)

Las nueve caras de corte son un defecto por derecho propio: las dos filas de una misma cara quedan armadas con stencils de flujo distintos, así que el flujo que sale de una celda no es el que entra a su vecina y el esquema no es conservativo ahí.

Efecto sobre la verificación. Comparando los *campos* de V_m celda por celda en vez de la desviación de una norma, con $\alpha = 0{,}1$ y `jacobi`:

$$\frac{\left\| V_\mathrm{m}^{np=1} - V_\mathrm{m}^{np=2} \right\|}{\| V_\mathrm{m} - V_\mathrm{m}^{\mathrm{exacta}} \|} = \frac{1{,}51 \times 10^{-5}}{6{,}84 \times 10^{-4}} = 2{,}2 \times 10^{-2}, \qquad \frac{\|\Delta V_\mathrm{m}\|}{\text{amplitud}} = 7{,}5 \times 10^{-6},$$

es decir, un 2,2 % del error de discretización.

En un barrido de refinamiento la desviación se mantiene en el nivel 10^{-4}–10^{-3} mientras el error mismo cae un factor cinco, o sea que la perturbación se achica al mismo ritmo que el error:

N	$\|V_\mathrm{m}\|_{L_2}$, $np=1$	$np=2$	desv. relativa
8	1.187049e-03	1.186528e-03	4.39e-04
10	6.429373e-04	6.423235e-04	9.55e-04
12	3.975660e-04	3.975437e-04	5.60e-05
14	2.275209e-04	2.273524e-04	7.41e-04

El orden de convergencia ajustado queda por lo tanto intacto:

$$p_{V_\mathrm{m},L_2}^{np=1} = 2{,}90722821, \qquad p_{V_\mathrm{m},L_2}^{np=2} = 2{,}90722635,$$

una diferencia de $1{,}9 \times 10^{-6}$ contra una tolerancia de aceptación de 0,05; toda otra métrica coincide a 10^{-5} o mejor. Eso es lo que predicen dos esquemas *consistentes* del mismo orden formal — su diferencia es una perturbación del mismo orden, no un error sistemático — y es la afirmación que importa para un estudio de verificación: los resultados de convergencia de la Sección 13 no se ven afectados por la descomposición.

Cómo se arreglaría.

1. Hacer geométrico el conjunto de candidatas de los dos lados: consultar centros de celda por radio (`indexedOctree`) en vez de crecer capas de `cellCells`, con el radio tomado de la estimación por capas como cota superior. El stencil pasa a ser función de (centro de cara, centros de celda, N) y nada más, invariante ante la partición.

2. Frenar el recorte de empates: la rama paralela filtra candidatas por radio *antes* de que corra la expansión por distancia igual, así que un grupo de empate que cruza ese radio queda partido al medio (17 miembros en serie contra 16 con dos ranks, en un caso estructurado 2-D a $p1$). Inflar el radio por $(1 +$ `relTol`$)$ y hacer pasar el retorno temprano de la serie por el mismo código de selección lo cierra.

3. Afirmar completitud en vez de fallar en silencio: verificar que la N-ésima distancia queda estrictamente dentro del radio consultado.

4. Una cara, un stencil: que el lado de rank menor de una cara de corte sea dueño del stencil y lo envíe, restaurando la conservación a través del corte.

`relTol` (10^{-8}), `overSampleFactor` (1,5) y `searchExpansionFactor` (1,3) son argumentos por defecto hard-codeados y no entradas de diccionario, así que nada de esto se puede explorar desde un caso: es un cambio de librería.

Una advertencia antes de tocarlo. La corrida en serie es la truncada — su conjunto de candidatas es topológico en todas partes, no solo cerca de un corte — así que arreglar la selección cambia también los resultados en serie, y con ellos toda tabla de convergencia de la Sección 13. Esa es una decisión a tomar deliberadamente, no un efecto colateral a absorber.

11.5. Casos de verificación: qué se corrió y dónde está

Todos los casos están bajo `tutorials_electro/mmsTestParallelVerification/`. El driver es `tutorials_electro/m` los directorios de acá son copias suyas con un parámetro cambiado cada una, de modo que un barrido nunca pisa a otro.

Directorio	Configuración	Qué establece
`matrix_mms_2D_np1`, `..._np2`	$N = 30$, $\alpha = 0{,}1$	la matriz con $\alpha > 0$
`matrix_mms_3D_np1`, `..._np2`	$N = 10$, $\alpha = 0{,}1$	ídem, 3-D
`alpha0_mms_2D_np1`, `..._np2`	$N = 30$, $\alpha = 0$	el control
`alpha0_mms_3D_np1`, `..._np2`	$N = 10$, $\alpha = 0$	ídem, 3-D
`halo_3D_np1`, `halo_3D_np2`	`haloDepthScale` 7,5 → 16	refuta la hipótesis del halo
`mmsJFNK_np1`, `_np2`, `_np4`	intento JFNK previo	superado por la matriz

Cada directorio `matrix_*` y `alpha0_*` contiene tres árboles de resultados, `res_Picard`, `res_JFNK` y `res_diagonalIion`, porque el driver toma un solo método no lineal por invocación. Las dos mallas (`hexa` y `triangular_Unstr`) se barren dentro de cada corrida. La tríada es $(p3, \mathrm{CCp3}, p3)$ en todos los casos, con $\Delta t = 10^{-3}$.

Resultado. Las 24 corridas con $\alpha = 0{,}1$ y las 24 con $\alpha = 0$ terminaron correctamente, lo que establece que JFNK y diagonalIion funcionan bajo MPI en 2-D y 3-D sobre ambos tipos de malla — hasta este barrido toda corrida paralela había usado Picard.

Desviación de $\|Vm\|_{L2}$ entre $np = 1$ y $np = 2$, antes de implementar la estabilización en caras acopladas:

Dim	Malla	$\alpha = 0{,}1$	$\alpha = 0$	Factor
2-D	hexa	$3{,}34 \times 10^{-5}$	$2{,}40 \times 10^{-9}$	$13\,900\times$
2-D	triangular	$1{,}99 \times 10^{-4}$	$2{,}03 \times 10^{-7}$	$980\times$
3-D	hexa	$6{,}80 \times 10^{-3}$	$1{,}81 \times 10^{-10}$	$3{,}8 \times 10^{7}$
3-D	triangular	$7{,}40 \times 10^{-4}$	$9{,}70 \times 10^{-4}$	$1\times$

Los tres métodos no lineales dieron desviaciones casi idénticas para una misma malla — $6{,}80 \times 10^{-3}$ en los tres para 3-D hexa — y eso es lo que identificó el problema como de la discretización espacial y no del solver: un bug de la iteración no lineal se manifestaría distinto en cada método.

El caso que no colapsa. 3-D no estructurado se queda en $9{,}70 \times 10^{-4}$ con la estabilización apagada, así que el término faltante no lo explica. Se probaron dos hipótesis y ambas fallaron: las mallas son idénticas byte a byte entre las dos corridas (mismos checksums de `.msh` y `polyMesh`, 4971 celdas), y subir `haloDepthScale` de 7.5 a 16 (`halo_3D_np1`, `halo_3D_np2`) reproduce $9{,}70 \times 10^{-4}$ exactamente. La causa está en la selección de stencils del `movingLeastSquaresStencil` de solids4foam, no en este solver; ver la discusión en `CHANGES-cardiacFoam.md`.

12. Cambios de octubre de 2026 y resultados nuevos

Esta sección reúne lo que cambió en el solver entre el 2026-09-29 y el 2026-10-18 y lo que lo mide en la suite (`run/tutorials_electro/mmsTestParallelVerification_2D/`). Las secciones anteriores ya están corregidas donde quedaban falsas. Los resultados de la Sección 13 son **anteriores** a todo esto.

12.1. Código común con el solver electro

Lo que este solver comparte con `highOrderElectroActivationFoamImplicitPETScDistributed` se mudó a headers de `src/monodomainCommon/`:

Header	Contenido
`monodomainBase.H`	offset global de fila, validación de opciones, criterio de parada no lineal
`monodomainAssembly.H`	ensamblado de $\mathbf{M}$ y $\mathbf{K}$ (ortogonal y de alto orden)
`monodomainPetsc.H`	matrices distribuidas, `PetscKspMatrixSolver`, `PetscShellKspSolver`, selección de KSP/PC
`monodomainKrylov.H`	GMRES propio y JFNK
`monodomainTimeSchemes.H`	coeficientes θ/BDF, tabla ESDIRK3, driver de V_{m}
`monodomainReconstruction.H`	reconstrucciones a los puntos de Gauss
`openMPControls.H`, `jfnkPreconditionerControls.H`	claves de OpenMP y del precondicionador de JFNK

No son una biblioteca: se incluyen *dentro* del espacio de nombres anónimo de cada `.C`, así que cada ejecutable compila su copia y un cambio ahí cambia los dos solvers. En el `.C` queda lo propio del MMS: la solución manufacturada y su fuente, el modelo de tres estados y sus EDO, y el lazo temporal. El reporte de código (`codigo_*.pdf`, generado por `mkcodereport.py`) busca cada función en el `.C` y en esos headers.

La reconstrucción compartida hace los K campos en una sola pasada del stencil. La primera versión compartida hacía un campo por llamada y dejó la reconstrucción de estados de este solver un 30 % más lenta (M18 3-D: 3.54 s $\rightarrow$ 4.61 s); con la pasada única volvió a lo de antes, bit a bit igual a reconstruir de a uno. OpenMP reparte ahora también esas reconstrucciones, y `Eigen::setNbThreads` ata los productos de Eigen a la misma clave `stateODEUseOpenMP`.

12.2. Un solo criterio de parada, con salida por piso

Picard paraba sólo con los incrementos de V_{m} y de los estados, mientras JFNK y `diagonalIion` exigían además el residuo acoplado: una comparación de métodos (M08) comparaba en parte reglas de parada. Ahora los tres llaman a `nonlinearIterationExit`:

1. si no pasaron $k{+}1 \geq$ `minNonlinearIterations`, $R_{V_{\mathrm{m}}}$, $R_{I_{\mathrm{ion}}}$ y (con `nonlinearRequireStatesConvergence`) $R_{\mathbf{u}}$: seguir;
2. si $R_{\mathrm{cpl}} \leq$ `nonlinearTolerance`: convergido;
3. si R_{cpl} no bajó respecto de la iteración anterior: **piso**, parar, contar y avisar en el log;
4. si no, seguir.

El piso existe porque el residuo acoplado puede quedarse quieto por encima de la tolerancia — el residuo verdadero que deja un Krylov precondicionado, o redondeo en un sistema rígido grande —, y entonces cada iteración repite el mismo solve hasta el tope. Se encontró acá: Picard, `ilu`, $\Delta t = 2 \times 10^{-3}$, 2000 iteraciones idénticas por paso con $R_{\mathrm{cpl}} = 3{,}66 \times 10^{-12}$ contra 10^{-12}. La causa de ese caso era el lado del precondicionador (Sección 6), pero el piso queda como red. Los incrementos nunca se aflojan, así que el peor caso es el criterio viejo de Picard.

12.3. La historia de V_{m} en los puntos de Gauss

Con `gaussPointODE` la EDO se integra en cada punto de cuadratura y el driver era siempre la rampa de dos nodos, que topea a BDF3/BDF4. La clave `stateODEGaussPointHistory` (por defecto `false` en el solver, `True` en el harness de la suite) le da el mismo polinomio que al camino por celda sin guardar nada entre pasos: al principio de cada paso los niveles de la historia BDF — o, en el arranque, los valores de etapa ESDIRK aceptados — se reconstruyen en los puntos de Gauss con el mismo operador que da V_{m}^{n} ahí (`reconstructVmLevelAtIonIntegrationPoints`). Dentro del paso viven $k-1$ arreglos temporales del tamaño de los puntos de Gauss. Sólo actúa con `stateODEDriver`

`history` y alto orden en I_{ion} en 2-D o 3-D. Su costo, medido en el solver electro (E36, BDF4), es +8,9 % de tiempo en GP sin cambio medible de memoria.

Un error de paso en las etapas ESDIRK, corregido de paso. En el mismo camino, `updateIntegrationPointStatesODE` recibía `dt` en lugar de `stageDt`: dentro de una etapa ESDIRK los estados se integraban sobre el paso entero y no sobre $c_i\,\Delta t$ como en el camino por celda. Sólo afectaba al arranque de los BDF con `gaussPointODE`.

12.4. Resultados nuevos: M02 con GP

M02 (hexa 2-D $N = 40$, tríada $p3$, $\alpha = 0$, Picard, $t_{\text{fin}} = 0{,}512$, arranque ESDIRK3) tiene ahora el camino GP junto al CC. Orden juzgado del par válido más fino, vía A (Cauchy, MMS de senos) / vía B (error contra la solución analítica, MMS uniforme):

Esquema	nominal	CC	GP con historia	GP sin historia (B)
`backwardEuler`, `BDF1`	1	1.000 / 1.000	1.000 / 1.000	—
`crankNicolson`	2	1.998 / 2.000	2.000 / 2.000	—
`BDF2`	2	1.979 / 1.992	1.979 / 1.992	1.99
`BDF3`	3	2.932 / 2.971	2.932 / 2.971	2.90
`BDF4`	4	3.891 / 3.908	3.891 / 3.908	piso $\sim 2 \times 10^{-10}$

La última columna es el contraste sin la clave (driver lineal en los puntos de Gauss), sin veredicto: los pares de BDF4 dan 3.89, 7.51, −1,59 y 1.63, es decir que el error deja de bajar en $\sim 2 \times 10^{-10}$. Con la clave, GP llega al mismo orden que CC por las dos vías. M02 queda en PASS. Las cifras de CC difieren levemente de las de septiembre (BDF4 vía B 3,941 → 3,908, CN vía A 1,994 → 1,998) por los cambios de esta sección; las tablas de las secciones de integración temporal ya están actualizadas.

13. Resultados

Nota (2026-10). Las tablas de esta sección se generaron con el solver anterior a los cambios de la Sección 12 (criterio de parada propio de Picard, KSP precondicionado por izquierda, sin historia en los puntos de Gauss). Se conservan como registro y no se volvieron a correr.

Esta sección reúne las tablas de convergencia actuales generadas desde `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/results/example0/`. Todos los bloques de resultados de esta sección usan integración temporal `crankNicolson`, la matriz de masa `consistent` y `RKF45` para las ODEs de estado. Las tablas se dividen por dimensión, método no lineal, familia de malla, parámetro de estabilización y paso de tiempo. Su primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` usada en cada corrida.

El barrido completo comprende 139 776 corridas: dos dimensiones, tres métodos no lineales, dos pasos de tiempo, dos familias de malla, dos valores de α, 52 ternas `Vm-states-Iion` y 91 tamaños de malla en 2D ($N = 10$–100) o 21 en 3D ($N = 10$–30).

13.1. Auditoría de rollback y robustez no lineal

Como se discutió en §5.6, un paso de tiempo que agota el presupuesto de iteraciones no lineales no se reintenta ni se resuelve con un Δt menor: para `diagonalIion` y `JFNK` con `nonlinearAcceptUnconverged=false` los campos se revierten a sus valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual, y para `Picard` se acepta el último iterado con una advertencia. En ambos casos el paso afectado introduce un error de consistencia $O(1)$ que *no* se recupera en los pasos siguientes, de modo que un solo evento de este tipo invalida la tasa de convergencia de esa corrida. Por eso las tasas reportadas en esta sección sólo son interpretables si se verifica previamente que ningún paso quedó sin converger.

Esa verificación se hizo recorriendo los archivos `postProcessing/.../nonlinearResiduals_N*_dt_*.dat` de las 139 776 corridas y agrupando sus filas por paso de tiempo: un paso se considera

convergido si alguna de sus iteraciones tiene la bandera `converged` en 1, que es exactamente la condición bajo la cual el solver rompe el bucle corrector. El resultado se resume en la Cuadro 2 y se desagrega, fila por fila, en la columna `RB` de todas las tablas de las secciones siguientes.

Cuadro 2: Auditoría global de convergencia no lineal sobre el barrido completo de `example0`. `RB` cuenta los pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de `nonlinearIterations`= 2000 (y que por lo tanto habrían sido revertidos para `diagonalIion`/`JFNK`, o aceptados con advertencia para `Picard`). $\bar{n}_{\mathrm{nl}}$ y $n_{\mathrm{nl}}^{\mathrm{máx}}$ son la media y el máximo de iteraciones no lineales por paso; Σ_{LS} es el total de retrocesos de la búsqueda de línea de Armijo.

Dim.	Método	Δt	Corridas	Pasos	RB	$\bar{n}_{\mathrm{nl}}$	$n_{\mathrm{nl}}^{\mathrm{máx}}$	Σ_{LS}
3D	`Picard`	10^{-2}	4368	21840	**0**	4.012	5	0
3D	`Picard`	10^{-3}	4368	218400	**0**	3.000	3	0
3D	`diagonalIion`	10^{-2}	4368	21840	**0**	3.002	4	0
3D	`diagonalIion`	10^{-3}	4368	218400	**0**	2.153	3	0
3D	`JFNK`	10^{-2}	4368	21840	**0**	2.317	3	0
3D	`JFNK`	10^{-3}	4368	218400	**0**	2.009	3	0
Total			26208	720720	**0**			

El resultado es categórico: **cero rollbacks en** 3 843 840 **pasos de tiempo**. Ninguna de las tasas de convergencia reportadas más abajo está contaminada por un paso congelado o por un iterado no convergido. Además, el margen no es marginal sino de tres órdenes de magnitud: el presupuesto configurado es `nonlinearIterations`= 2000 y el máximo observado sobre todo el barrido es de 5 iteraciones.

Las estadísticas de iteración del Cuadro 2 admiten una lectura cuantitativa directa en términos del análisis de §5.2 y §5.3. Para esta solución manufacturada, con $u_3 = 0$, $u_1 + u_3 - V_{\mathrm{m}} = (1+t)G$ y $u_2^2 = [(1+t)^2 G]^{-1}$, la sensibilidad local de la fuente es

$$d = \frac{\partial S}{\partial V_{\mathrm{m}}} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{1+t} - \frac{F}{(1+t)^{3/2}G}\right] - \frac{\beta}{\chi C_{\mathrm{m}}}, \tag{66}$$

que con $\mathbf{D} = \mathrm{diag}(0{,}1115,\ 0{,}1216,\ 0{,}0304)$ y $\chi C_{\mathrm{m}} = 6$ da $\max_i |d_i| \approx 2{,}0$ en 2D y $\approx 2{,}4$ en 3D. El factor de contracción de Picard predicho por (45) es entonces

$$\rho_{\mathrm{Picard}} \approx \omega\,\theta\,\Delta t\ \max_i |d_i| \approx \begin{cases} 1{,}0 \times 10^{-2}, & \Delta t = 10^{-2}, \\ 1{,}0 \times 10^{-3}, & \Delta t = 10^{-3}, \end{cases} \tag{67}$$

es decir, de dos a tres órdenes de magnitud por debajo del umbral de divergencia $\rho = 1$. Cada corrección de Picard gana entre dos y tres dígitos decimales, y con un residuo inicial de $\sim 5 \times 10^{-4}$ y tolerancias de 10^{-8} hacen falta tres o cuatro iteraciones. Eso es exactamente lo que muestran los datos: Picard promedia 4,00 iteraciones por paso con $\Delta t = 10^{-2}$ y 3,00 con $\Delta t = 10^{-3}$, y `diagonalIion` baja de 3,00 a 2,00 en el mismo cambio de paso. El piso de 2 es estructural, no numérico: el criterio de convergencia se evalúa *después* de la actualización, de modo que aun un paso que converge en una sola corrección necesita una segunda iteración para confirmarlo.

De esto se siguen tres observaciones que conviene tener presentes al leer las tablas.

- **El conteo de iteraciones no lineales es independiente de la discretización espacial.** Dentro de una misma combinación (dimensión, método, Δt), las 52 ternas `Vm-states-Iion` dan exactamente el mismo n_{nl}: por ejemplo 4,00/4 para las 52 ternas de `Picard` 2D con $\Delta t = 10^{-2}$. Es la confirmación empírica de que la tasa de convergencia del acoplamiento está gobernada por $\theta \Delta t \max |d_i|$, es decir por el término de reacción, y no por el operador de difusión ni por el orden de reconstrucción.

- **La búsqueda de línea de Armijo nunca se activó.** La columna Σ_{LS} del Cuadro 2 es idénticamente cero en las seis filas de `JFNK`: en las 46 592 corridas de JFNK del barrido, el

paso de Newton completo siempre satisfizo la condición (53) en el primer intento, de modo que $\alpha = \texttt{nonlinearRelaxation} = 1$ en todos los casos. La globalización está presente como salvaguarda pero no interviene en este régimen.

- **El costo del solve lineal *baja* al subir el orden espacial.** El máximo de iteraciones de GMRES por corrección, con $\Delta t = 10^{-2}$ y $\alpha = 0$, pasa de 10 (`NO`) a 5, 5 y 4 para `p1`, `p2` y `p3` en la malla hexaédrica 2D, y de 24 a 11, 9 y 8 en la triangular no estructurada. Los sistemas de alto orden tienen un esténcil más ancho pero no son más difíciles de resolver para el ILU(T) de PETSc; el costo adicional del alto orden está en el ensamblaje y en la evaluación de la fuente, no en el álgebra lineal.

13.2. Problema manufacturado bidimensional

Las tablas de esta subsección se generan directamente desde el árbol de resultados `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/results/example0`. Las raíces por método son `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/results/example0/2D_CN_cons_Picard_RKF45`, `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/results/example0/2D_CN_cons_diagonalIion_RKF45`, `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/results/example0/2D_CN_cons_JFNK_RKF45`. Todas las entradas usan `crankNicolson`, la matriz de masa `consistent` y `RKF45` para las ODEs de estado. La primera columna reporta `Vm-states-Iion`: el grado de reconstrucción de V_m, el tratamiento de estados (`CCp*`, `GP` o `na`) y el ajuste de cuadratura/reconstrucción de I_{ion}. Los ajustes usan $N = 10$–100 para el rango amplio de mallas y $N = 70$–100 para el rango de mallas finas. Las dos últimas columnas auditan el solver no lineal: `RB` cuenta los pasos revertidos (rollback) y n_{nl} resume las iteraciones no lineales por paso (mediana/máximo).

13.2.1. `Picard`

$\Delta t = 10^{-2}$

Cuadro 3: Resultados manufacturados 2D para `Picard`, `crankNicolson`, masa `consistent`, estados `RKF45` y $\Delta t = 10^{-2}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10$–100; el segundo sobre $N = 70$–100. La primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 0 tamaños de malla de la fila (0 pasos de tiempo en total por fila). `Picard` acepta el último iterado con advertencia en vez de hacer rollback, de modo que para este método la columna cuenta pasos aceptados sin converger. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations`= 2000.

			Ajuste $N = 10$–100					Ajuste $N = 70$–100							
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
No se encontró archivo de errores agregado para este caso.																		

$\Delta t = 10^{-3}$

Cuadro 4: Resultados manufacturados 2D para `Picard`, `crankNicolson`, masa `consistent`, estados `RKF45` y $\Delta t = 10^{-3}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10$–100; el segundo sobre $N = 70$–100. La primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 0 tamaños de malla de la fila (0 pasos de tiempo en total por fila). `Picard` acepta el último iterado con advertencia en vez de hacer rollback, de modo que para este método la columna cuenta pasos aceptados sin converger. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations`= 2000.

			Ajuste $N = 10$–100						Ajuste $N = 70$–100								
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
No se encontró archivo de errores agregado para este caso.																		

13.2.2. `diagonalIion`

$\Delta t = 10^{-2}$

Cuadro 5: Resultados manufacturados 2D para `diagonalIion`, `crankNicolson`, masa `consistent`, estados `RKF45` y $\Delta t = 10^{-2}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10$–100; el segundo sobre $N = 70$–100. La primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 0 tamaños de malla de la fila (0 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations`= 2000.

			Ajuste $N = 10$–100						Ajuste $N = 70$–100								
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
No se encontró archivo de errores agregado para este caso.																		

$\Delta t = 10^{-3}$

Cuadro 6: Resultados manufacturados 2D para `diagonalIion`, `crankNicolson`, masa `consistent`, estados `RKF45` y $\Delta t = 10^{-3}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10$–100; el segundo sobre $N = 70$–100. La primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 0 tamaños de malla de la fila (0 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations`= 2000.

			Ajuste $N = 10$–100						Ajuste $N = 70$–100								
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
No se encontró archivo de errores agregado para este caso.																		

13.2.3. `JFNK`

$\Delta t = 10^{-2}$

Cuadro 7: Resultados manufacturados 2D para `JFNK`, `crankNicolson`, masa `consistent`, estados `RKF45` y $\Delta t = 10^{-2}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10$–100; el segundo sobre $N = 70$–100. La primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 0 tamaños de malla de la fila (0 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations`= 2000.

			Ajuste $N = 10$–100				Ajuste $N = 70$–100							
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
No se encontró archivo de errores agregado para este caso.																		

$\Delta t = 10^{-3}$

Cuadro 8: Resultados manufacturados 2D para `JFNK`, `crankNicolson`, masa `consistent`, estados `RKF45` y $\Delta t = 10^{-3}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10$–100; el segundo sobre $N = 70$–100. La primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 0 tamaños de malla de la fila (0 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations`= 2000.

			Ajuste $N = 10$–100				Ajuste $N = 70$–100							
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
No se encontró archivo de errores agregado para este caso.																		

13.3. Discusión de los resultados 2D

Los tres métodos no lineales son numéricamente indistinguibles. Comparando las 4 992 ternas (configuración, métrica) para las que existen los tres métodos, la dispersión máxima del orden ajustado entre `Picard`, `diagonalIion` y `JFNK` es de 0,0030, la mediana es de 8×10^{-7}, y *ningún* caso supera 0,01. Esto es lo esperado y es en sí mismo un resultado de verificación: los tres métodos resuelven la misma ecuación no lineal discreta hasta tolerancias de 10^{-8}, así que sólo pueden diferir por debajo de esa tolerancia. La elección entre ellos es una decisión de costo y robustez, nunca de exactitud.

En este régimen Picard es el más barato, pese a necesitar más iteraciones. La mediana del cociente de tiempo de pared sobre las 208 configuraciones idénticas es $t_{\texttt{diagonalIion}}/t_{\texttt{Picard}} = 1{,}16$ y $t_{\texttt{JFNK}}/t_{\texttt{Picard}} = 1{,}12$ con $\Delta t = 10^{-2}$, y 1,39 y 1,27 con $\Delta t = 10^{-3}$. La razón es la señalada en §6.3: en la rama Picard $\mathbf{A}$ es constante en el tiempo, de modo que el `PetscKspMatrixSolver` cacheado factoriza una única vez para toda la corrida, mientras que `diagonalIion` debe refrescar la diagonal y rehacer la factorización numérica ILU(T) en cada corrección y pagar además una evaluación extra de la fuente para la diferencia finita. Con $\rho_{\mathrm{Picard}} \approx 10^{-2}$, la iteración adicional de Picard cuesta menos que ese sobrecosto por iteración. La ventaja teórica de `diagonalIion` descrita en §5.3 es real pero se manifiesta en el régimen rígido $\theta \Delta t \max |d_i| \gtrsim 1$, que este problema manufacturado no alcanza; con un modelo iónico fisiológico, donde $\partial I_{\mathrm{ion}}/\partial V_{\mathrm{m}}$ es varios órdenes mayor durante el frente de despolarización, el balance se invierte.

La configuración más barata para un orden dado no es la diagonal. Graficar cada corrida del barrido como un punto en (costo, error) vuelve contestable la pregunta "qué tríada conviene usar", en vez de resolverla por simetría. La figura 1 lo hace sobre todo el espacio de tríadas, en las dos familias de malla y los dos valores de estabilización. La elección natural $(p3, \mathrm{CC}p3, p3)$ —

el mismo nivel en todo — no aparece nunca en el frente de Pareto: $(p3, \mathrm{CC}p2, p2)$ llega al mismo orden 3,72 en 234 s contra 375 s, es decir un 60 % más barato para un resultado idéntico, porque la cuadratura iónica y la reconstrucción de estados dejan de rendir una vez que V_m es el eslabón que ata. La familia `gaussPointODE` queda dominada en los dos ejes a la vez.

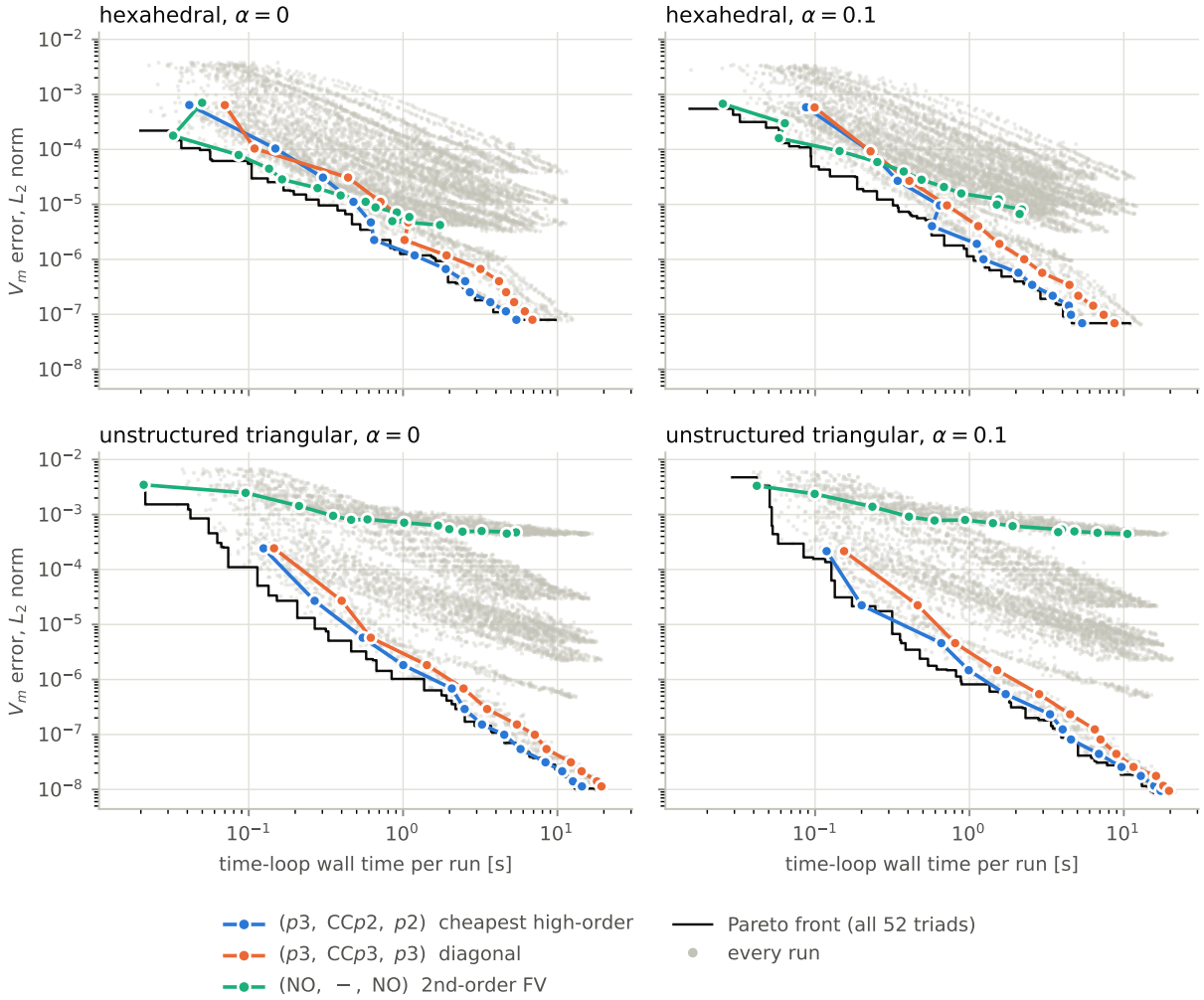


Figura 1: Frente de Pareto de precisión contra costo sobre el espacio de tríadas (V_m, estados, I_ion), del barrido con `np`= 4, Picard y $\Delta t = 10^{-3}$, $N = 10$–130. Cada punto tenue es una corrida; la curva escalonada negra es el frente no dominado; las tres curvas de color son trayectorias de refinamiento de malla para la tríada de alto orden más barata $(p3, \mathrm{CC}p2, p2)$, la diagonal $(p3, \mathrm{CC}p3, p3)$ y el FV de segundo orden. La tríada diagonal queda por encima del frente en los cuatro paneles. Generada por `figures/fig_pareto_triads.py` a partir de `figures/pareto_2d_picard_dt1e-3.csv`.

El barrido 3D, y qué replica. El estudio 3D es un barrido propio: siete tríadas sobre mallas hexaédricas y tetraédricas no estructuradas, $N = 10$–30, BDF4 con arranque ESDIRK3 y $\Delta t = 10^{-3}$. Sus órdenes, y los de 2D, están en la figura 2. Dos resultados se trasladan de 2D sin cambios. La pérdida de consistencia del operador estándar sobre símplices es *peor* en 3D —`NO` ajusta 0,65 en tetraedros contra 0,77 en triángulos y 1,96–1,98 en hexaedros— y la tríada barata sigue igualando a la diagonal, 3,383 para $(p3, \mathrm{CC}p2, p2)$ contra 3,381 para $(p3, \mathrm{CC}p3, p3)$.

Un número hay que leerlo con cuidado: $p3$ ajusta 3,38 en 3D contra 3,72–4,32 en 2D, y eso *no* es contaminación temporal. Partir Δt al medio sobre la malla 3D más fina mueve el error en la séptima cifra ($3{,}9486606 \times 10^{-5} \to 3{,}9486604 \times 10^{-5}$ en hexa), así que el error temporal es $\sim 10^{-11}$ contra un error espacial de $\sim 3 \times 10^{-5}$. Los órdenes por par dicen que las dos familias están en regímenes

distintos: en hexaedros oscilan sin subir (3,67, 3,22, 3,20, 3,35) mientras que en tetraedros trepan monótonamente (2,91, 3,15, 3,40, 3,51), es decir que el rango asintótico no se alcanza en $N = 30$ —y $N > 30$ acá no está disponible, porque $N = 50$ en hexaedros muere a manos del OOM killer durante el ensamblaje de la rigidez con cuatro ranks.

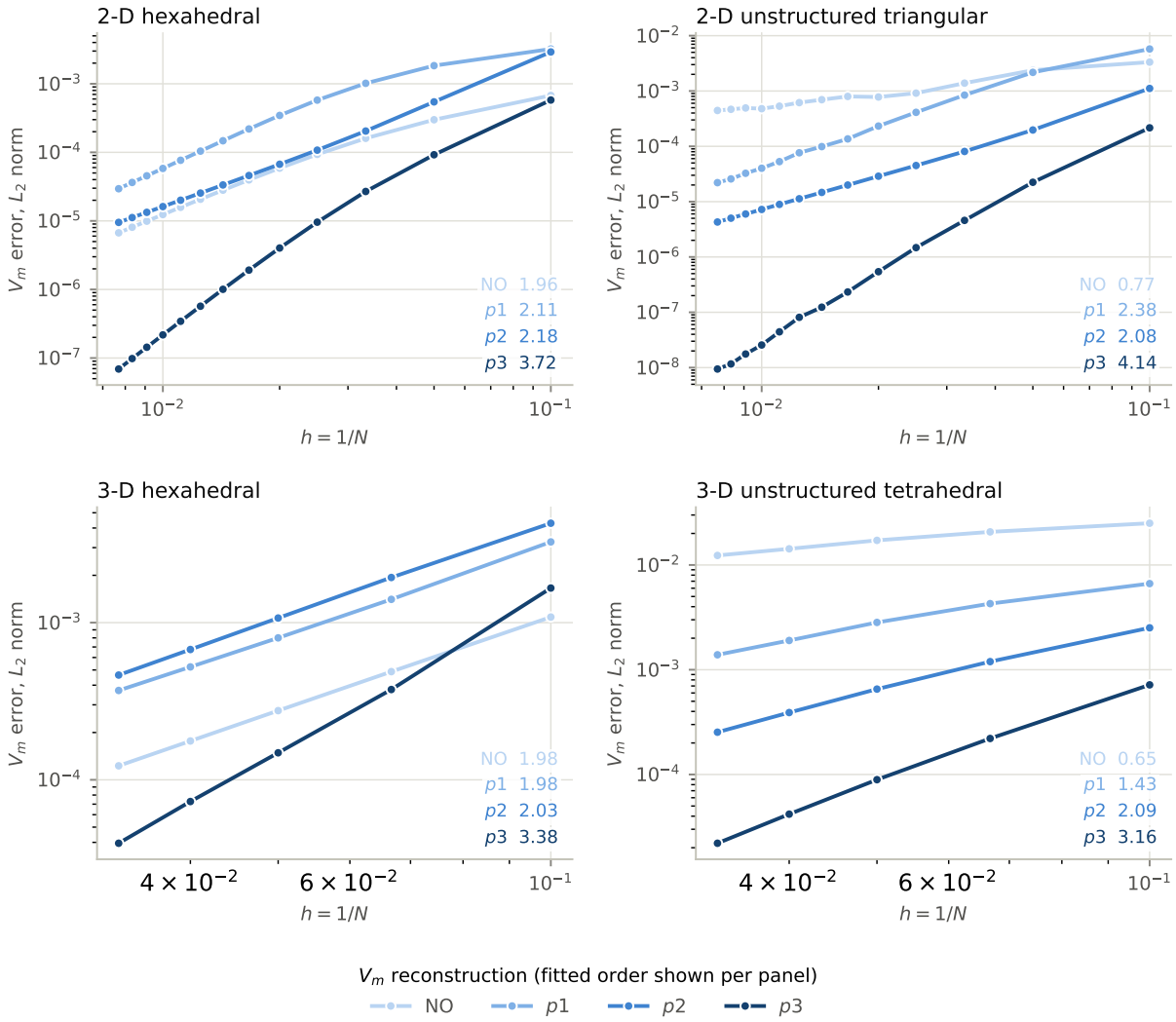


Figura 2: Orden espacial de V_m para los cuatro niveles de reconstrucción de la diagonal, en 2D ($N = 10$–130) y 3D ($N = 10$–30), sobre mallas estructuradas y no estructuradas. El número de cada panel es el orden ajustado sobre todo el rango de ese panel. Los cuatro niveles son una escala ordenada, así que se dibujan como un solo tono de claro a oscuro y no como cuatro colores categóricos. Generada por `figures/fig_orders.py` a partir de los archivos `errors_vs_N` crudos.

Estados en centros de celda contra estados en puntos de Gauss. La afirmación de que el modo centrado en celda es a la vez más barato y estrictamente más preciso es la figura 3, y ahora vale también en 3D. Integrar los estados en los puntos de cuadratura clava su error en centros de celda en orden dos exacto —2,00 y 1,99 en 2D, 1,99 y 1,92 en 3D— porque promediarlos de vuelta a los centros destruye el orden, mientras que el modo centrado en celda sigue al esquema (3,48, 3,87, 3,25, 2,97). V_m converge idéntico por los dos caminos (3,384 contra 3,381 en hexa 3D), así que no se pierde nada con el camino barato, que resuelve una EDO por celda en vez de N_q.

Sólo los grados impares de reconstrucción compran un orden nuevo. Fijando la malla hexaédrica, $\alpha = 0$ y $\Delta t = 10^{-3}$, el orden observado de V_m en el ajuste fino ($N = 70$–100) es

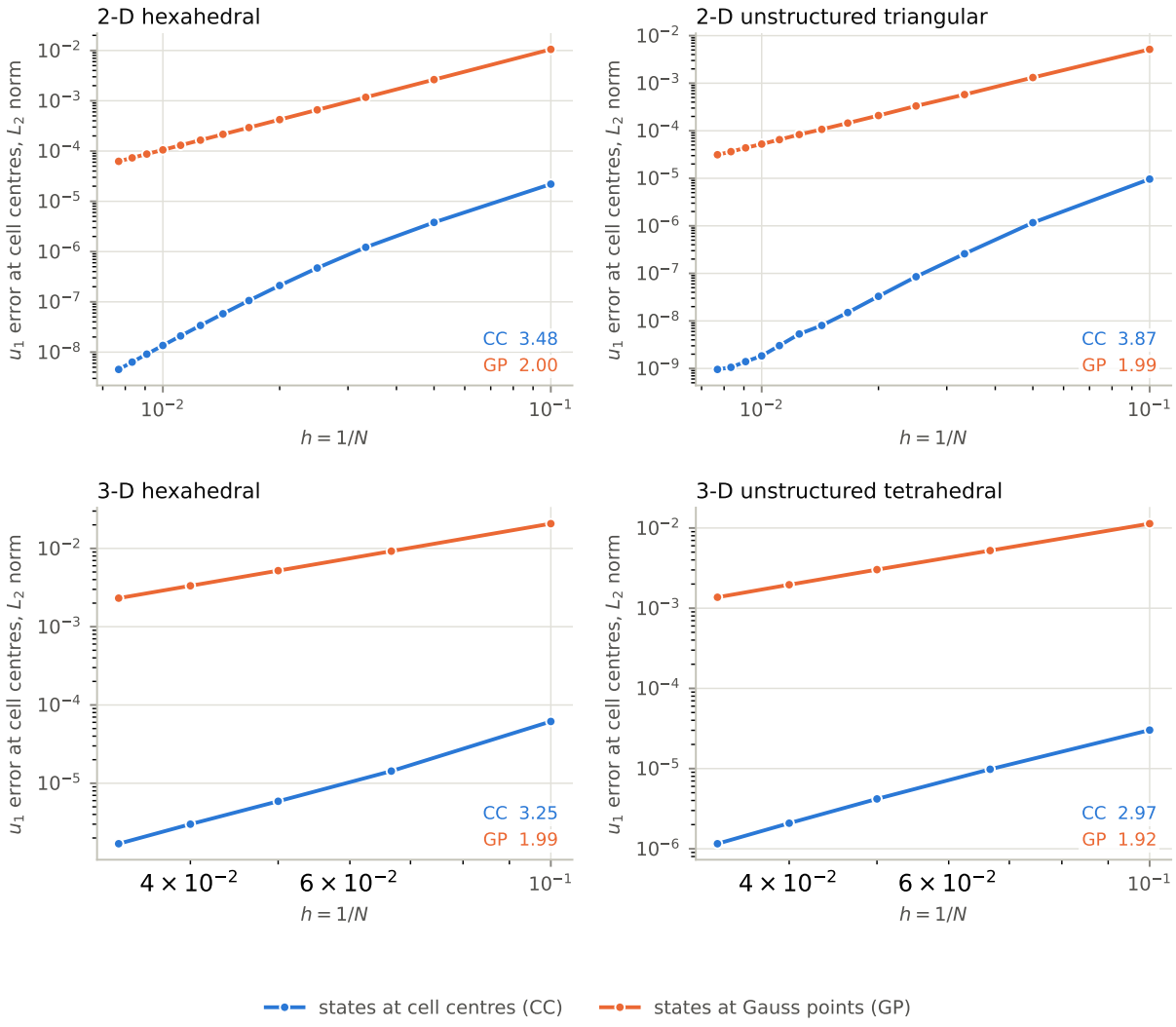


Figura 3: Error del estado iónico u_1 en centros de celda, `cellCentredReconstruct` contra `gaussPointODE`, con la tríada $(p3, \cdot, p3)$. El modo de puntos de Gauss queda clavado en orden dos en los cuatro paneles; el centrado en celda sigue al esquema. Generada por `figures/fig_orders.py`.

Reconstrucción de V_m	NO	p1	p2	p3
Orden esperado (§3.3)	2	2	3	4
Orden observado (hexa)	2,00	2,61	2,03	4,32
Orden observado (triang. no estr.)	0,96	2,60	1,99	4,48

El patrón es el clásico de pares/impares de los operadores de difusión centrados en celda: el gradiente reconstruido en la cara tiene truncamiento $O(h^N)$ para grado N, pero sobre esténciles aproximadamente simétricos el término de error de orden par se cancela, de modo que los grados impares ganan un orden extra y los pares no. Esto reproduce 2, 2 y 4 para `p1`, `p2` y `p3`, y explica por qué `p2` *no* alcanza el tercer orden nominal anticipado en §3.3: en el ajuste fino `p2` entrega 2,03, apenas por encima de `p1` pero con esténcil y costo mayores. La conclusión práctica es que, para este operador, las opciones útiles son `p1` y `p3`; `p2` paga el costo de un esténcil más ancho sin comprar orden.

Las filas `NO` de este barrido son anteriores a la corrección de no ortogonalidad y hay que re-correrlas. La columna `NO` de la tabla de arriba se midió con un binario que ensamblaba únicamente la parte ortogonal del flujo de cara (§3.2), así que su entrada no estructurada, 0,96 en el ajuste asintótico y 0,80 sobre $N = 10$–100, describe un operador que el solver ya no tiene. La estabilización tampoco lo compensaba (0,95 con $\alpha = 0{,}1$), lo que es consistente con que el término omitido sea una contribución de orden principal y no una perturbación de alto orden.

Con la corrección, el operador de bajo orden mantiene su orden nominal 2 también en esa malla: `MO1` ajusta 2,49 y 2,74 con $\alpha = 0$ y 0,1. La comparación que este reporte traza contra el camino de alto orden es entonces una ganancia de orden — 2 contra 4,61–4,65 de `p3` en la misma malla no estructurada — y no una diferencia de consistencia. Las entradas `NO` hexaédricas no se ven afectadas: ahí la corrección es idénticamente cero.

El cuello de botella se desplaza al camino iónico cuando V_m es de alto orden. Con `NO` o `p1` para V_m, la grilla completa de 5×4 combinaciones (estados $\times$ I_{ion}) da el mismo orden hasta la tercera cifra: 2,000 y 2,611 respectivamente. El camino iónico es entonces irrelevante. Con `p3` el cuadro cambia por completo (malla hexa, $\alpha = 0$, $\Delta t = 10^{-3}$, orden de V_m en el ajuste fino):

estados \ I_{ion}	NO	p1	p2	p3
na	2,01	–	–	–
CCp1	–	2,02	2,12	2,12
CCp2	–	2,02	**4,32**	**4,32**
CCp3	–	2,02	**4,32**	**4,32**
GP	–	2,02	**4,32**	**4,32**

El cuarto orden se desbloquea si y sólo si la cuadratura de I_{ion} es al menos `p2` *y* el interpolador de estados es al menos `CCp2`. Cualquiera de las dos condiciones que falle degrada el resultado a segundo orden, aunque la reconstrucción de V_m sea de tercer grado y aunque el operador de difusión esté ensamblado a cuarto orden. Ésta es la verificación cuantitativa del principio enunciado en §3.3: el orden observado es el mínimo de los órdenes de todos los eslabones. Traducido a una regla de uso, la terna debe subirse de manera solidaria: `p3--CCp2--p2` es la configuración más barata que alcanza cuarto orden, y subir sólo uno de los tres niveles es dinero tirado.

`cellCentredReconstruct` domina a `gaussPointODE`. El modo heredado `GP` alcanza 4,19 en las métricas de punto de cuadratura u_1^G y u_2^G, pero sus errores de estado centrados en celda quedan clavados en 2,000: el promediado de los estados desde los puntos de cuadratura de vuelta a los centros de celda destruye el orden, tal como anticipa §3.5. El modo por defecto `CCp3` entrega simultáneamente 4,08 en los centros de celda y 4,28 en los puntos de cuadratura, y lo hace integrando una ODE por celda en vez de una por punto de cuadratura. Sobre las métricas de punto de cuadratura, el grado

del interpolador de estados fija directamente el orden: `CCp1`→ 2,15, `CCp2`→ 3,00, `CCp3`→ 4,28. No hay ninguna métrica en la que `GP` supere a `CCp3`.

Con $\Delta t = 10^{-2}$ el piso temporal contamina las tasas de los estados. Para la terna `p3--CCp2--p2` en malla hexa, el error L_2 centrado en celda de u_1 pasa de $9{,}68 \times 10^{-8}$ ($N = 70$) a $7{,}47 \times 10^{-8}$ ($N = 100$) con $\Delta t = 10^{-2}$: se estancó. Con $\Delta t = 10^{-3}$ los mismos dos puntos dan $6{,}71 \times 10^{-8}$ y $1{,}57 \times 10^{-8}$, es decir, sigue convergiendo a orden cuatro. El error de Crank–Nicolson más el de la rampa lineal de V_{m} en τ (35) produce un piso de $\approx 7 \times 10^{-8}$ que las mallas finas ya alcanzan. Cuantificado sobre todo el barrido 2D, el ajuste fino cambia en más de 0,5 al pasar de $\Delta t = 10^{-2}$ a 10^{-3} en 120 de 156 configuraciones `p3` para u_1 y u_2, y en 36 de 156 para V_{m}. **Las tasas de u_1 y u_2 de las tablas 2D con $\Delta t = 10^{-2}$ no deben leerse como órdenes espaciales**; sólo las tablas con $\Delta t = 10^{-3}$ lo son. Para V_{m}, cuyo error es mayor, la contaminación es marginal.

La estabilización es innecesaria en 2D. Salvo el caso `NO` sobre malla hexaédrica, donde $\alpha = 0{,}1$ eleva artificialmente el ajuste fino de 2,00 a 2,29 (un efecto pre-asintótico, no una mejora de orden), el efecto mediano de pasar de $\alpha = 0$ a $\alpha = 0{,}1$ sobre el orden de V_{m} es menor que 0,05 en todas las demás combinaciones de nivel y malla. Como además $\alpha > 0$ agrega términos al ensamblaje y aumenta el tiempo de corrida entre un 40 % y un 80 %, en 2D conviene dejar $\alpha = 0$.

13.4. Problema manufacturado tridimensional

Las tablas de esta subsección se generan directamente desde el árbol de resultados `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/results/example0`. Las raíces por método son `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/results/example0/3D_CN_cons_Picard_RKF45`, `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/results/example0/3D_CN_cons_diagonalIion_RKF45`, `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/results/example0/3D_CN_cons_JFNK_RKF45`. Todas las entradas usan `crankNicolson`, la matriz de masa `consistent` y `RKF45` para las ODEs de estado. La primera columna reporta `Vm-states-Iion`: el grado de reconstrucción de V_m, el tratamiento de estados (`CCp*`, `GP` o `na`) y el ajuste de cuadratura/reconstrucción de I_{ion}. Los ajustes usan $N = 10$–30 para el rango amplio de mallas y $N = 20$–30 para el rango de mallas finas. Las dos últimas columnas auditan el solver no lineal: `RB` cuenta los pasos revertidos (rollback) y n_{nl} resume las iteraciones no lineales por paso (mediana/máximo).

13.4.1. `Picard`

$\Delta t = 10^{-2}$

Cuadro 9: Resultados manufacturados 3D para `Picard`, `crankNicolson`, masa `consistent`, estados `RKF45` y $\Delta t = 10^{-2}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10$–30; el segundo sobre $N = 20$–30. La primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 21 tamaños de malla de la fila (105 pasos de tiempo en total por fila). `Picard` acepta el último iterado con advertencia en vez de hacer rollback, de modo que para este método la columna cuenta pasos aceptados sin converger. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations`= 2000.

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
`NO--na--NO`	hexa	0.0	1.985	1.985	1.994	1.994	1.994	1.994	1.993	1.993	2.009	2.009	2.009	2.009	13.701	4034.4	0	4.00/4
`NO--na--NO`	hexa	0.1	1.436	1.436	1.297	1.297	1.306	1.306	1.411	1.411	1.214	1.214	1.223	1.223	22.097	6312.2	0	4.00/4
`NO--na--NO`	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	21.144	4988.3	0	4.00/5
`NO--na--NO`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	105.72	12055.9	0	4.00/5
`NO--CCp1--p1`	hexa	0.0	1.985	1.985	1.998	2.166	1.995	2.246	1.992	1.992	2.010	2.208	2.009	2.189	28.255	4710.5	0	4.00/4
`NO--CCp1--p1`	hexa	0.1	1.436	1.436	1.287	2.167	1.306	2.230	1.411	1.411	1.205	2.208	1.224	2.159	46.542	6565.3	0	4.00/4
`NO--CCp1--p1`	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	116.61	6199.0	0	4.00/5

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	186.46	12250.5	0	4.00/5
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.985	1.985	1.999	2.098	1.994	2.090	1.992	1.992	2.011	2.130	2.009	2.062	31.539	5888.2	0	4.00/4
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.436	1.436	1.283	2.098	1.307	2.087	1.411	1.411	1.201	2.130	1.224	2.056	44.590	7233.9	0	4.00/4
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.924	0.373	0.457	0.826	0.826	0.617	1.896	0.616	0.669	128.54	6649.6	0	4.00/5
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	1.928	0.396	0.483	0.823	0.823	0.629	1.903	0.628	0.683	199.14	12498.6	0	4.00/5
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.985	1.985	1.999	2.094	1.994	2.088	1.992	1.992	2.011	2.127	2.009	2.061	35.704	8248.0	0	4.00/4
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.436	1.436	1.283	2.095	1.307	2.085	1.411	1.411	1.201	2.127	1.224	2.054	57.374	9568.3	0	4.00/4
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.923	0.373	0.460	0.826	0.826	0.617	1.906	0.616	0.670	123.28	7555.6	0	4.00/5
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	1.926	0.396	0.485	0.823	0.823	0.629	1.912	0.628	0.684	217.11	12994.2	0	4.00/5
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.977	1.977	2.009	3.171	1.987	2.618	1.989	1.989	2.014	3.091	2.005	2.390	37.567	5489.6	0	4.00/4
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.447	1.447	1.257	3.172	1.318	2.180	1.426	1.426	1.176	3.092	1.239	1.626	56.054	6775.8	0	4.00/4
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	190.82	9543.3	0	4.00/5
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	244.84	13294.2	0	4.00/5
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.969	1.969	2.010	3.247	1.979	2.753	1.985	1.985	2.013	3.146	2.001	2.494	55.354	6662.9	0	4.00/4
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.457	1.457	1.248	3.248	1.333	2.320	1.441	1.441	1.170	3.147	1.257	1.718	58.989	7953.8	0	4.00/4
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	2.080	0.373	0.465	0.826	0.826	0.617	1.273	0.616	0.673	183.95	9999.5	0	4.00/5
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	2.128	0.396	0.486	0.823	0.823	0.629	1.333	0.628	0.683	257.01	13767.7	0	4.00/5
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.969	1.969	2.010	3.252	1.979	2.758	1.985	1.985	2.013	3.149	2.001	2.501	68.040	9017.1	0	4.00/4
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.457	1.457	1.248	3.253	1.333	2.328	1.441	1.441	1.170	3.150	1.257	1.726	66.357	10307.2	0	4.00/4
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.992	0.373	0.466	0.826	0.826	0.617	1.241	0.616	0.675	180.62	10904.7	0	4.00/5
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	2.039	0.396	0.487	0.823	0.823	0.629	1.295	0.628	0.686	257.54	14649.4	0	4.00/5
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.980	1.980	2.001	4.033	1.989	2.062	1.991	1.991	2.011	4.072	2.007	2.017	90.356	7390.4	0	4.00/4
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.452	1.452	1.244	4.015	1.323	1.276	1.429	1.429	1.170	4.028	1.241	1.186	89.988	8677.1	0	4.00/4
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	358.12	18313.3	0	4.00/5
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	385.12	22079.8	0	4.00/5
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.976	1.976	2.000	3.980	1.985	2.107	1.990	1.990	2.011	4.053	2.005	2.022	94.372	8563.2	0	4.00/4
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.469	1.469	1.233	3.966	1.343	1.305	1.447	1.447	1.163	4.019	1.261	1.187	88.556	9854.5	0	4.00/4
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.890	0.373	0.418	0.826	0.826	0.617	0.674	0.616	0.657	346.61	18765.0	0	4.00/5
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.930	0.396	0.441	0.823	0.823	0.629	0.689	0.628	0.670	399.32	22514.1	0	4.00/5
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.976	1.976	2.000	3.973	1.985	2.108	1.990	1.990	2.011	4.054	2.005	2.022	94.607	10920.3	0	4.00/4
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.469	1.469	1.233	3.959	1.343	1.305	1.447	1.447	1.163	4.021	1.261	1.186	106.47	12209.7	0	4.00/4
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.888	0.373	0.432	0.826	0.826	0.617	0.684	0.616	0.665	348.72	19672.6	0	4.00/5
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.926	0.396	0.454	0.823	0.823	0.629	0.697	0.628	0.677	418.61	23417.4	0	4.00/5
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.984	1.984	1.992	2.072	1.992	2.077	1.992	1.992	1.996	2.038	1.997	2.041	28.095	4465.1	0	4.00/4
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.459	1.459	1.992	2.073	1.993	2.079	1.429	1.429	1.996	2.038	1.996	2.041	37.380	6564.9	0	4.00/4
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	29.082	5234.8	0	4.00/5
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	97.186	12251.2	0	4.00/5
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.983	1.983	1.984	2.014	1.985	2.018	1.992	1.992	1.992	2.007	1.993	2.009	72.453	5644.5	0	4.00/4
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.482	1.482	1.984	2.015	1.985	2.018	1.447	1.447	1.992	2.007	1.993	2.010	84.100	7214.1	0	4.00/4
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	1.832	0.861	0.516	0.859	0.826	0.826	1.792	0.867	0.652	0.866	43.013	5699.3	0	4.00/5
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.844	0.883	0.546	0.881	0.823	0.823	1.812	0.884	0.668	0.883	115.92	12501.1	0	4.00/5
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.983	1.983	1.983	2.010	1.984	2.014	1.992	1.992	1.992	2.005	1.993	2.008	159.70	7997.1	0	4.00/4
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.482	1.482	1.984	2.011	1.985	2.015	1.447	1.447	1.992	2.006	1.992	2.008	156.73	9198.0	0	4.00/4
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	1.828	0.863	0.513	0.862	0.826	0.826	1.790	0.868	0.651	0.868	71.823	6602.5	0	4.00/5
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.840	0.885	0.542	0.884	0.823	0.823	1.810	0.885	0.667	0.885	146.28	12996.8	0	4.00/5
p1--na--NO	hexa	0.0	1.967	2.095	1.927	1.927	1.930	1.930	1.919	2.125	1.838	1.838	1.845	1.845	77.496	7145.3	0	4.00/4
p1--na--NO	hexa	0.1	2.067	2.093	2.047	2.047	2.048	2.048	2.066	2.124	2.033	2.033	2.035	2.035	67.389	8698.8	0	4.00/4
p1--na--NO	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	207.91	9888.9	0	4.00/4
p1--na--NO	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	209.36	11566.5	0	4.00/4
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.926	2.166	1.930	2.193	1.919	2.125	1.836	2.207	1.845	2.115	73.944	7263.0	0	4.00/4
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.167	2.048	2.225	2.066	2.124	2.033	2.208	2.035	2.168	93.736	8854.4	0	4.00/4
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	315.13	10862.6	0	4.00/4
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	289.28	12081.8	0	4.00/4
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.925	2.098	1.930	2.083	1.919	2.125	1.835	2.130	1.845	2.049	83.398	8101.2	0	4.00/4
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.098	2.047	2.090	2.066	2.124	2.033	2.130	2.035	2.061	87.516	9506.3	0	4.00/4
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.139	1.973	1.142	1.493	1.771	1.928	1.419	1.984	1.428	1.590	330.99	11305.1	0	4.00/4
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.973	1.264	1.621	1.889	1.963	1.556	1.983	1.558	1.721	309.50	12482.1	0	4.00/4
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.925	2.094	1.930	2.081	1.919	2.125	1.835	2.127	1.845	2.048	105.81	10456.5	0	4.00/4
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.094	2.047	2.088	2.066	2.124	2.033	2.127	2.035	2.060	106.65	11155.3	0	4.00/4
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.139	1.965	1.142	1.505	1.771	1.928	1.419	1.982	1.428	1.597	307.94	12243.6	0	4.00/4
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.965	1.264	1.632	1.889	1.963	1.556	1.982	1.558	1.727	309.45	13293.2	0	4.00/4
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.966	2.095	1.926	3.169	1.929	2.043	1.919	2.125	1.831	3.089	1.845	1.844	115.71	7558.1	0	4.00/4
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	2.065	2.093	2.050	3.170	2.046	2.200	2.066	2.124	2.033	3.090	2.034	2.090	96.811	8857.6	0	4.00/4
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	356.84	14195.6	0	4.00/4
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	342.43	14883.3	0	4.00/4
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.965	2.095	1.925	3.244	1.929	2.095	1.919	2.125	1.828	3.143	1.845	1.846	115.21	8770.9	0	4.00/4
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	2.064	2.093	2.051	3.245	2.045	2.265	2.065	2.124	2.033	3.145	2.034	2.115	109.97	9580.9	0	4.00/4
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.917	1.142	1.199	1.771	1.928	1.418	2.913	1.428	1.465	379.66	14646.2	0	4.00/4
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	2.928	1.264	1.336	1.889	1.963	1.555	2.938	1.558	1.614	374.84	15337.7	0	4.00/4
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.965	2.095	1.925	3.250	1.929	2.098	1.919	2.125	1.828	3.146	1.845	1.848	108.78	11158.3	0	4.00/4
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	2.064	2.093	2.051	3.251	2.045	2.269	2.065	2.124	2.033	3.148	2.034	2.117	114.59	11791.9	0	4.00/4
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.922	1.142	1.211	1.771	1.928	1.418	2.906	1.428	1.476	352.44	15569.3	0	4.00/4
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	2.938	1.264	1.348	1.889	1.963	1.555	2.938	1.558	1.624	367.63	16260.6	0	4.00/4
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.922	4.067	1.929	1.877	1.919	2.125	1.830	4.138	1.845	1.729	114.34	9452.8	0	4.00/4
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	2.066	2.093	2.046	4.057	2.047	2.042	2.066	2.124	2.032	4.119	2.034	2.007	131.72	9844.0	0	4.00/4
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	499.68	22974.6	0	4.00/4
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	473.73	23656.3	0	4.00/4
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.920	4.009	1.930	1.853	1.920	2.125	1.827	4.112	1.846	1.682	127.48	10692.9	0	4.00/4
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	2.066	2.093	2.045	4.000	2.047	2.039	2.066	2.124	2.031	4.092	2.034	1.993	142.00	10999.5	0	4.00/4
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.936	1.142	1.202	1.771	1.928	1.418	2.110	1.428	1.472	498.40	23422.0	0	4.00/4
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	3.163	1.264	1.332	1.889	1.963	1.555	2.437	1.558	1.614	470.69	24109.9	0	4.00/4
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.920	4.003	1.930	1.852	1.920	2.125	1.827	4.114	1.846	1.681	162.36	13075.5	0	4.00/4

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	2.066	2.093	2.045	3.992	2.047	2.039	2.066	2.124	2.031	4.094	2.034	1.993	143.37	13660.3	0	4.00/4
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.837	1.142	1.240	1.771	1.928	1.418	2.066	1.428	1.496	507.99	24331.7	0	4.00/4
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	3.084	1.264	1.375	1.889	1.963	1.555	2.395	1.558	1.644	490.47	25022.1	0	4.00/4
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.992	2.157	1.999	2.164	1.919	2.125	1.997	2.201	2.001	2.201	87.931	7353.8	0	4.00/4
p1--GP--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	1.993	2.155	2.002	2.162	2.066	2.124	1.997	2.199	2.005	2.199	78.820	8903.7	0	4.00/4
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	222.68	9942.5	0	4.00/4
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	219.88	11623.1	0	4.00/4
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.094	1.989	2.098	1.920	2.125	1.993	2.129	1.997	2.128	127.68	8029.7	0	4.00/4
p1--GP--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	1.985	2.093	1.991	2.096	2.066	2.124	1.993	2.128	1.998	2.126	120.62	9552.9	0	4.00/4
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.918	1.862	1.726	1.866	1.771	1.928	1.953	1.877	1.777	1.880	215.29	10400.8	0	4.00/4
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.920	1.897	1.790	1.900	1.889	1.963	1.955	1.921	1.848	1.922	230.12	11946.2	0	4.00/4
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.091	1.989	2.094	1.920	2.125	1.993	2.126	1.996	2.125	195.10	10159.3	0	4.00/4
p1--GP--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	1.984	2.089	1.990	2.093	2.066	2.124	1.993	2.124	1.998	2.123	195.10	10948.2	0	4.00/4
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.914	1.870	1.723	1.874	1.771	1.928	1.951	1.889	1.775	1.892	264.06	11323.2	0	4.00/4
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.916	1.900	1.786	1.903	1.889	1.963	1.953	1.927	1.846	1.929	256.05	12695.5	0	4.00/4
p2--na--NO	hexa	0.0	1.947	3.025	1.944	1.944	1.948	1.948	2.001	2.766	2.003	2.003	2.005	2.005	126.94	25863.3	0	4.00/4
p2--na--NO	hexa	0.1	1.946	3.053	1.943	1.943	1.947	1.947	2.000	2.807	2.002	2.002	2.005	2.005	127.33	23781.8	0	4.00/4
p2--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	329.21	17527.9	0	4.00/4
p2--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	299.85	21384.0	0	4.00/4
p2--CCp1--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.995	2.168	2.003	2.183	2.035	2.884	2.035	2.209	2.040	2.147	162.66	13057.9	0	4.00/4
p2--CCp1--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.000	2.167	2.008	2.193	2.037	2.925	2.037	2.209	2.042	2.153	154.56	15809.6	0	4.00/4
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	401.07	18278.8	0	4.00/4
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	409.42	21360.5	0	4.00/4
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.028	2.098	2.039	2.087	2.059	2.936	2.057	2.131	2.064	2.063	153.06	13705.3	0	4.00/4
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.049	3.165	2.037	2.098	2.049	2.088	2.063	2.975	2.062	2.131	2.069	2.063	144.90	16447.5	0	4.00/4
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.703	1.863	1.971	1.864	1.960	2.383	2.718	2.113	1.982	2.121	1.974	369.74	18791.5	0	4.00/4
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	2.347	2.823	2.013	1.971	2.016	1.970	2.727	2.903	2.362	1.982	2.372	1.985	404.73	21713.1	0	4.00/4
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.028	2.095	2.039	2.085	2.059	2.936	2.057	2.127	2.064	2.061	146.72	15161.4	0	4.00/4
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.049	3.165	2.037	2.095	2.049	2.086	2.063	2.975	2.062	2.127	2.069	2.061	168.64	17752.1	0	4.00/4
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.703	1.863	1.963	1.864	1.958	2.383	2.718	2.112	1.981	2.121	1.972	408.34	19711.2	0	4.00/4
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	2.347	2.823	2.013	1.963	2.016	1.968	2.727	2.903	2.362	1.981	2.372	1.983	451.98	22462.7	0	4.00/4
p2--CCp2--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.999	3.170	2.004	2.077	2.035	2.884	2.038	3.091	2.040	2.074	151.33	13056.4	0	4.00/4
p2--CCp2--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.005	3.171	2.009	2.096	2.037	2.925	2.040	3.091	2.043	2.083	144.64	15812.2	0	4.00/4
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	414.32	21601.2	0	4.00/4
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	459.74	23596.6	0	4.00/4
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.036	3.246	2.040	2.173	2.059	2.936	2.063	3.146	2.065	2.129	183.26	13759.2	0	4.00/4
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.046	3.246	2.050	2.209	2.064	2.975	2.068	3.146	2.070	2.147	160.11	16458.6	0	4.00/4
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	2.944	1.864	1.932	2.384	2.719	2.114	2.972	2.121	2.120	456.55	22081.1	0	4.00/4
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	2.945	2.016	2.103	2.732	2.904	2.367	2.972	2.373	2.405	446.99	24005.8	0	4.00/4
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.036	3.251	2.040	2.176	2.059	2.936	2.063	3.149	2.065	2.130	193.86	15535.7	0	4.00/4
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.046	3.251	2.050	2.212	2.064	2.975	2.068	3.149	2.070	2.149	164.90	17811.0	0	4.00/4
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	2.958	1.864	1.943	2.384	2.719	2.114	2.980	2.121	2.133	428.34	22991.9	0	4.00/4
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	2.959	2.016	2.110	2.732	2.904	2.367	2.981	2.373	2.411	463.22	24901.5	0	4.00/4
p2--CCp3--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.999	4.087	2.004	2.022	2.035	2.884	2.038	4.142	2.040	2.059	188.83	13728.6	0	4.00/4
p2--CCp3--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.004	4.082	2.009	2.028	2.037	2.925	2.040	4.137	2.043	2.062	176.63	15813.4	0	4.00/4
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	572.02	30371.1	0	4.00/4
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	607.78	31489.2	0	4.00/4
p2--CCp3--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.035	4.022	2.040	2.074	2.059	2.936	2.063	4.109	2.065	2.104	182.15	14822.2	0	4.00/4
p2--CCp3--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.045	4.017	2.050	2.087	2.064	2.975	2.068	4.103	2.070	2.111	177.15	16475.9	0	4.00/4
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	3.893	1.864	1.896	2.384	2.719	2.114	3.841	2.121	2.127	586.59	30834.3	0	4.00/4
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	3.911	2.016	2.046	2.732	2.904	2.367	3.890	2.373	2.389	634.18	31950.0	0	4.00/4
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.035	4.014	2.040	2.075	2.059	2.936	2.063	4.110	2.065	2.105	244.85	17100.4	0	4.00/4
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.045	4.010	2.050	2.087	2.064	2.975	2.068	4.104	2.070	2.112	199.29	18144.8	0	4.00/4
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	3.888	1.864	1.929	2.384	2.719	2.114	3.831	2.121	2.146	611.73	31741.8	0	4.00/4
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	3.907	2.016	2.072	2.732	2.904	2.367	3.883	2.373	2.403	632.63	32867.4	0	4.00/4
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	2.011	3.133	2.845	3.122	2.035	2.884	2.004	3.005	2.449	2.999	164.63	26074.9	0	4.00/4
p2--GP--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.011	3.142	2.888	3.131	2.037	2.925	2.004	3.021	2.476	3.015	138.88	23991.3	0	4.00/4
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	342.41	17573.5	0	4.00/4
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	330.06	21400.4	0	4.00/4
p2--GP--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.004	3.230	2.898	3.215	2.059	2.936	2.001	3.092	2.432	3.083	236.16	26715.1	0	4.00/4
p2--GP--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.004	3.236	2.920	3.222	2.064	2.975	2.001	3.105	2.440	3.095	179.04	24639.4	0	4.00/4
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.928	2.794	2.100	2.796	2.384	2.719	1.960	2.779	2.102	2.784	342.91	17961.8	0	4.00/4
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	1.928	2.831	2.146	2.833	2.732	2.904	1.960	2.861	2.166	2.866	336.90	21691.1	0	4.00/4
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.003	3.235	2.897	3.220	2.059	2.936	2.000	3.095	2.432	3.085	355.85	28015.7	0	4.00/4
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.003	3.242	2.920	3.227	2.064	2.975	2.000	3.108	2.439	3.097	288.86	25931.7	0	4.00/4
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.924	2.802	2.082	2.802	2.384	2.719	1.958	2.769	2.088	2.773	414.66	18813.0	0	4.00/4
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	1.924	2.847	2.128	2.847	2.732	2.904	1.958	2.864	2.152	2.868	497.14	22280.7	0	4.00/4
p3--na--NO	hexa	0.0	2.313	3.204	2.308	2.308	2.312	2.312	2.193	2.830	2.197	2.197	2.200	2.200	897.53	77071.6	0	4.00/4
p3--na--NO	hexa	0.1	2.278	3.207	2.274	2.274	2.278	2.278	2.169	2.826	2.174	2.174	2.176	2.176	755.12	60518.2	0	4.00/4
p3--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1241.6	45021.5	0	4.00/4
p3--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1292.1	53563.8	0	4.00/4
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.761	3.638	2.698	2.166	2.745	2.264	2.550	3.526	2.508	2.207	2.553	2.199	878.49	44825.6	0	4.00/4
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.717	3.647	2.659	2.166	2.706	2.261	2.501	3.534	2.465	2.207	2.509	2.198	790.19	45947.9	0	4.00/4
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1339.5	45670.1	0	4.00/4
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1387.9	53118.8	0	4.00/4
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	3.129	3.794	3.046	2.097	3.078	2.094	2.914	3.838	2.857	2.130	2.869	2.063	1000.0	45474.5	0	4.00/4
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	3.103	3.804	3.033	2.097	3.064	2.093	2.862	3.851	2.828	2.130	2.835	2.063	818.24	46594.6	0	4.00/4
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	3.009	3.711	2.897	1.970	2.893	1.968	3.092	3.661	3.022	1.982	3.021	1.961	1488.2	45933.5	0	4.00/4
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	3.120	3.786	3.019	1.970	3.015	1.968	3.099	3.741	3.149	1.982	3.147	1.960	1324.3	53368.7	0	4.00/4
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	3.129	3.794	3.046	2.094	3.078	2.092	2.914	3.838	2.857	2.127	2.869	2.062	821.92	46769.5	0	4.00/4
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	3.103	3.804	3.033	2.094	3.064	2.091	2.862	3.851	2.828	2.127	2.835	2.062	829.13	47889.4	0	4.00/4
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	3.009	3.711	2.897	1.963	2.892	1.966	3.091	3.661	3.021	1.981	3.021	1.960	1619.5	46505.3	0	4.00/4

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
`p3--CCp1--p3`	tetra no estr.	0.1	3.120	3.786	3.018	1.963	3.015	1.966	3.099	3.741	3.149	1.981	3.147	1.960	1344.9	53870.2	0	4.00/4
`p3--CCp2--p1`	hexa	0.0	2.781	3.643	2.756	3.172	2.763	2.955	2.572	3.538	2.566	3.092	2.573	2.804	663.90	44829.9	0	4.00/4
`p3--CCp2--p1`	hexa	0.1	2.738	3.653	2.719	3.172	2.726	2.951	2.523	3.546	2.524	3.092	2.530	2.794	837.36	45948.4	0	4.00/4
`p3--CCp2--p1`	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1489.8	46456.2	0	4.00/4
`p3--CCp2--p1`	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1414.7	53257.0	0	4.00/4
`p3--CCp2--p2`	hexa	0.0	3.332	3.812	3.211	3.247	3.230	3.235	3.260	3.882	3.083	3.147	3.113	3.176	668.73	45478.7	0	4.00/4
`p3--CCp2--p2`	hexa	0.1	3.350	3.823	3.234	3.247	3.253	3.247	3.275	3.896	3.103	3.147	3.135	3.190	833.85	46594.5	0	4.00/4
`p3--CCp2--p2`	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	2.986	2.942	2.983	2.997	3.461	3.809	3.184	2.970	3.189	3.072	1497.0	46813.3	0	4.00/4
`p3--CCp2--p2`	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.163	2.942	3.162	3.045	3.777	3.920	3.434	2.970	3.440	3.120	1290.8	53564.8	0	4.00/4
`p3--CCp2--p3`	hexa	0.0	3.332	3.812	3.211	3.253	3.230	3.234	3.260	3.882	3.083	3.150	3.113	3.175	678.52	46771.1	0	4.00/4
`p3--CCp2--p3`	hexa	0.1	3.350	3.823	3.234	3.253	3.253	3.246	3.275	3.896	3.103	3.150	3.135	3.189	812.26	47892.2	0	4.00/4
`p3--CCp2--p3`	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	2.985	2.957	2.983	3.007	3.461	3.809	3.184	2.980	3.188	3.076	1498.5	47514.6	0	4.00/4
`p3--CCp2--p3`	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.163	2.957	3.161	3.054	3.777	3.921	3.434	2.980	3.440	3.122	1273.4	54155.3	0	4.00/4
`p3--CCp3--p1`	hexa	0.0	2.780	3.644	2.753	4.033	2.762	2.775	2.572	3.538	2.566	4.067	2.573	2.597	1165.1	44825.3	0	4.00/4
`p3--CCp3--p1`	hexa	0.1	2.737	3.653	2.716	4.033	2.725	2.746	2.522	3.545	2.523	4.068	2.530	2.555	804.75	45947.1	0	4.00/4
`p3--CCp3--p1`	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1615.4	52498.7	0	4.00/4
`p3--CCp3--p1`	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1395.3	57649.7	0	4.00/4
`p3--CCp3--p2`	hexa	0.0	3.330	3.812	3.205	3.978	3.228	3.112	3.256	3.881	3.086	4.042	3.110	3.026	962.21	45471.4	0	4.00/4
`p3--CCp3--p2`	hexa	0.1	3.347	3.823	3.226	3.978	3.250	3.143	3.271	3.895	3.106	4.042	3.131	3.046	818.88	46596.1	0	4.00/4
`p3--CCp3--p2`	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	2.987	3.943	2.983	3.011	3.461	3.808	3.184	3.959	3.188	3.209	1542.9	52918.9	0	4.00/4
`p3--CCp3--p2`	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.164	3.942	3.162	3.181	3.777	3.920	3.434	3.959	3.440	3.451	1398.8	58052.9	0	4.00/4
`p3--CCp3--p3`	hexa	0.0	3.330	3.812	3.205	3.971	3.228	3.112	3.256	3.881	3.086	4.044	3.110	3.027	1042.9	46765.3	0	4.00/4
`p3--CCp3--p3`	hexa	0.1	3.347	3.823	3.226	3.971	3.250	3.143	3.271	3.895	3.106	4.044	3.131	3.046	864.30	47889.9	0	4.00/4
`p3--CCp3--p3`	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	2.986	3.944	2.982	3.056	3.460	3.809	3.184	3.961	3.188	3.240	1623.8	53767.0	0	4.00/4
`p3--CCp3--p3`	tetra no estr.	0.1	3.449	3.862	3.163	3.944	3.161	3.224	3.777	3.920	3.434	3.961	3.439	3.481	1407.7	58877.6	0	4.00/4
`p3--GP--p1`	hexa	0.0	2.780	3.644	2.003	3.792	2.717	3.810	2.572	3.538	2.000	3.687	2.355	3.691	930.65	77273.8	0	4.00/4
`p3--GP--p1`	hexa	0.1	2.737	3.653	2.003	3.799	2.707	3.817	2.522	3.546	2.000	3.695	2.347	3.700	905.37	77345.2	0	4.00/4
`p3--GP--p1`	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1124.9	45255.4	0	4.00/4
`p3--GP--p1`	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1323.8	53639.5	0	4.00/4
`p3--GP--p2`	hexa	0.0	3.331	3.812	1.994	3.893	2.454	3.912	3.257	3.881	1.996	3.958	2.171	3.969	979.58	77917.7	0	4.00/4
`p3--GP--p2`	hexa	0.1	3.348	3.823	1.994	3.897	2.447	3.916	3.272	3.896	1.996	3.964	2.167	3.975	853.75	77986.4	0	4.00/4
`p3--GP--p2`	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	1.927	3.844	2.032	3.845	3.461	3.808	1.961	3.840	1.977	3.846	1028.3	45508.8	0	4.00/4
`p3--GP--p2`	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	1.927	3.883	2.028	3.884	3.777	3.920	1.961	3.904	1.974	3.909	1038.4	53893.4	0	4.00/4
`p3--GP--p3`	hexa	0.0	3.331	3.812	1.994	3.886	2.452	3.905	3.257	3.881	1.995	3.960	2.170	3.970	1098.9	79214.1	0	4.00/4
`p3--GP--p3`	hexa	0.1	3.348	3.823	1.993	3.890	2.446	3.909	3.272	3.896	1.995	3.966	2.167	3.976	769.90	79286.6	0	4.00/4
`p3--GP--p3`	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	1.923	3.842	2.021	3.844	3.460	3.809	1.958	3.837	1.974	3.844	1068.5	46006.7	0	4.00/4
`p3--GP--p3`	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	1.923	3.884	2.017	3.885	3.777	3.921	1.958	3.904	1.971	3.911	1068.8	54392.0	0	4.00/4

$\Delta t = 10^{-3}$

Cuadro 10: Resultados manufacturados 3D para `Picard`, `crankNicolson`, masa `consistent`, estados `RKF45` y $\Delta t = 10^{-3}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10$–30; el segundo sobre $N = 20$–30. La primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 21 tamaños de malla de la fila (1050 pasos de tiempo en total por fila). `Picard` acepta el último iterado con advertencia en vez de hacer rollback, de modo que para este método la columna cuenta pasos aceptados sin converger. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations`= 2000.

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
`NO--na--NO`	hexa	0.0	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993	86.614	4035.7	0	3.00/3
`NO--na--NO`	hexa	0.1	1.438	1.438	1.293	1.293	1.302	1.302	1.413	1.413	1.211	1.211	1.220	1.220	67.106	6315.1	0	3.00/3
`NO--na--NO`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	135.14	4989.6	0	3.00/3
`NO--na--NO`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	252.56	12057.8	0	3.00/3
`NO--CCp1--p1`	hexa	0.0	1.986	1.986	1.989	2.167	1.986	2.246	1.993	1.993	1.995	2.208	1.993	2.188	121.46	4714.8	0	3.00/3
`NO--CCp1--p1`	hexa	0.1	1.438	1.438	1.298	2.167	1.302	2.230	1.413	1.413	1.212	2.208	1.220	2.158	144.23	6566.5	0	3.00/3
`NO--CCp1--p1`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	358.87	6202.6	0	3.00/3
`NO--CCp1--p1`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	401.30	12253.2	0	3.00/3
`NO--CCp1--p2`	hexa	0.0	1.986	1.986	1.991	2.098	1.986	2.090	1.993	1.993	1.995	2.130	1.993	2.062	126.95	5894.5	0	3.00/3
`NO--CCp1--p2`	hexa	0.1	1.438	1.438	1.300	2.098	1.303	2.086	1.413	1.413	1.212	2.130	1.220	2.055	174.32	7235.8	0	3.00/3
`NO--CCp1--p2`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.924	0.375	0.459	0.829	0.829	0.617	1.896	0.617	0.670	375.15	6653.6	0	3.00/3
`NO--CCp1--p2`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	1.928	0.398	0.484	0.828	0.828	0.629	1.903	0.629	0.684	461.73	12500.1	0	3.00/3
`NO--CCp1--p3`	hexa	0.0	1.986	1.986	1.991	2.094	1.986	2.088	1.993	1.993	1.995	2.127	1.993	2.060	189.07	8249.2	0	3.00/3
`NO--CCp1--p3`	hexa	0.1	1.438	1.438	1.300	2.095	1.303	2.085	1.413	1.413	1.212	2.127	1.220	2.054	232.83	9568.0	0	3.00/3
`NO--CCp1--p3`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.922	0.375	0.462	0.829	0.829	0.617	1.906	0.617	0.671	435.28	7561.8	0	3.00/3
`NO--CCp1--p3`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	1.926	0.398	0.487	0.828	0.828	0.629	1.912	0.629	0.685	491.97	12998.0	0	3.00/3
`NO--CCp2--p1`	hexa	0.0	1.977	1.977	2.002	3.171	1.978	2.610	1.989	1.989	1.999	3.091	1.989	2.376	198.39	5489.1	0	3.00/3
`NO--CCp2--p1`	hexa	0.1	1.447	1.447	1.258	3.172	1.313	2.174	1.428	1.428	1.175	3.092	1.236	1.620	211.28	6772.3	0	3.00/3
`NO--CCp2--p1`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	646.90	9551.6	0	3.00/3
`NO--CCp2--p1`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	642.48	13261.1	0	3.00/3
`NO--CCp2--p2`	hexa	0.0	1.969	1.969	2.004	3.247	1.970	2.745	1.985	1.985	1.998	3.146	1.985	2.481	282.85	6666.9	0	3.00/3
`NO--CCp2--p2`	hexa	0.1	1.457	1.457	1.251	3.248	1.326	2.314	1.443	1.443	1.170	3.147	1.253	1.712	229.83	7952.0	0	3.00/3
`NO--CCp2--p2`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	2.079	0.375	0.467	0.829	0.829	0.617	1.272	0.617	0.673	654.87	10004.3	0	3.00/3

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	2.127	0.398	0.488	0.828	0.828	0.629	1.333	0.629	0.684	716.55	13729.4	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.969	1.969	2.004	3.252	1.970	2.751	1.985	1.985	1.998	3.149	1.985	2.488	339.01	9025.0	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.457	1.457	1.251	3.253	1.326	2.323	1.443	1.443	1.170	3.150	1.253	1.720	294.83	10309.6	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	1.991	0.375	0.469	0.829	0.829	0.617	1.240	0.617	0.676	675.80	10910.1	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	2.038	0.398	0.489	0.828	0.828	0.629	1.295	0.629	0.686	703.70	14607.9	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.980	1.980	1.993	4.033	1.980	2.052	1.992	1.992	1.995	4.072	1.992	2.002	346.12	7391.3	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.453	1.453	1.241	4.015	1.318	1.271	1.431	1.431	1.167	4.028	1.238	1.184	328.43	8669.8	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	1243.0	18315.6	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	1293.8	22044.6	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.975	1.975	1.992	3.981	1.975	2.098	1.990	1.990	1.995	4.053	1.990	2.007	374.09	8567.8	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.469	1.469	1.230	3.966	1.336	1.300	1.449	1.449	1.160	4.019	1.258	1.185	407.91	9852.1	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	0.891	0.375	0.420	0.829	0.829	0.617	0.675	0.617	0.658	1250.2	18767.3	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.930	0.398	0.443	0.828	0.828	0.629	0.689	0.629	0.671	1248.8	22474.0	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.975	1.975	1.992	3.973	1.975	2.099	1.991	1.991	1.995	4.055	1.990	2.007	428.80	10913.1	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.469	1.469	1.230	3.959	1.336	1.300	1.449	1.449	1.160	4.021	1.258	1.184	503.35	12204.4	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	0.888	0.375	0.434	0.829	0.829	0.617	0.684	0.617	0.666	1289.0	19673.6	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.927	0.398	0.456	0.828	0.828	0.629	0.698	0.629	0.678	1303.2	23376.9	0	3.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.985	1.985	1.992	2.071	1.992	2.077	1.993	1.993	1.996	2.038	1.996	2.041	168.28	4465.5	0	3.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.461	1.461	1.992	2.073	1.992	2.079	1.431	1.431	1.996	2.038	1.995	2.041	162.93	6564.0	0	3.00/3
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	140.66	5234.5	0	3.00/3
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	230.04	12251.4	0	3.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.984	1.984	1.984	2.014	1.984	2.018	1.992	1.992	1.992	2.007	1.993	2.009	438.08	5647.7	0	3.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.483	1.483	1.984	2.014	1.985	2.018	1.450	1.450	1.992	2.007	1.992	2.009	441.07	7215.9	0	3.00/3
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	1.832	0.862	0.518	0.860	0.829	0.829	1.792	0.867	0.653	0.866	253.95	5704.6	0	3.00/3
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.843	0.883	0.547	0.882	0.828	0.828	1.812	0.884	0.668	0.883	327.91	12501.2	0	3.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.984	1.984	1.983	2.010	1.984	2.014	1.992	1.992	1.992	2.005	1.992	2.008	1011.8	7998.2	0	3.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.483	1.483	1.984	2.011	1.984	2.015	1.450	1.450	1.992	2.005	1.992	2.008	957.54	9195.7	0	3.00/3
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	1.828	0.864	0.514	0.862	0.829	0.829	1.790	0.869	0.652	0.868	457.00	6601.5	0	3.00/3
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.840	0.885	0.543	0.884	0.828	0.828	1.810	0.886	0.667	0.885	564.41	13000.6	0	3.00/3
p1--na--NO	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	1.924	1.927	1.927	1.920	2.125	1.833	1.833	1.840	1.840	155.87	7144.0	0	3.00/3
p1--na--NO	hexa	0.1	2.067	2.093	2.044	2.044	2.044	2.044	2.067	2.124	2.028	2.028	2.029	2.029	136.81	8698.4	0	3.00/3
p1--na--NO	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	398.80	9891.6	0	3.00/3
p1--na--NO	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	397.09	11569.4	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.166	1.926	2.192	1.920	2.125	1.833	2.207	1.840	2.114	166.93	7261.7	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.167	2.044	2.224	2.067	2.124	2.028	2.208	2.029	2.167	166.18	8857.0	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	610.94	10859.4	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	539.25	12082.9	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.098	1.926	2.083	1.920	2.125	1.833	2.130	1.840	2.049	201.25	8095.6	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.098	2.044	2.090	2.067	2.124	2.028	2.130	2.029	2.061	249.86	9499.3	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.973	1.144	1.493	1.768	1.927	1.422	1.984	1.432	1.592	596.95	11306.5	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.973	1.267	1.622	1.884	1.962	1.558	1.983	1.561	1.723	658.33	12480.0	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.094	1.926	2.081	1.920	2.125	1.833	2.127	1.840	2.048	301.30	10445.0	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.094	2.044	2.088	2.067	2.124	2.028	2.127	2.029	2.059	274.68	11154.7	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.965	1.144	1.506	1.768	1.927	1.422	1.982	1.432	1.599	640.80	12241.1	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.965	1.267	1.633	1.884	1.962	1.558	1.982	1.561	1.729	597.66	13293.2	0	3.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.169	1.926	2.040	1.920	2.125	1.827	3.089	1.840	1.840	269.04	7542.1	0	3.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	2.065	2.093	2.048	3.170	2.043	2.196	2.066	2.124	2.028	3.090	2.028	2.085	273.06	8855.9	0	3.00/3
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	812.43	14195.8	0	3.00/3
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	770.23	14886.6	0	3.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.244	1.925	2.092	1.920	2.125	1.824	3.143	1.840	1.841	289.16	8760.2	0	3.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	2.064	2.093	2.050	3.245	2.042	2.261	2.065	2.124	2.028	3.145	2.028	2.109	272.25	9575.8	0	3.00/3
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.917	1.145	1.201	1.768	1.927	1.422	2.912	1.432	1.469	834.07	14648.6	0	3.00/3
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	2.928	1.267	1.339	1.884	1.962	1.558	2.938	1.561	1.617	805.97	15334.0	0	3.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.250	1.925	2.095	1.920	2.125	1.824	3.146	1.840	1.843	334.46	11158.4	0	3.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	2.064	2.093	2.050	3.251	2.042	2.265	2.065	2.124	2.028	3.148	2.028	2.111	380.06	11779.2	0	3.00/3
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.922	1.145	1.213	1.768	1.927	1.422	2.906	1.432	1.479	862.07	15565.5	0	3.00/3
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	2.938	1.267	1.350	1.884	1.962	1.558	2.938	1.561	1.627	820.54	16257.5	0	3.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.919	4.067	1.926	1.874	1.920	2.125	1.826	4.139	1.840	1.725	319.04	9440.7	0	3.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	2.066	2.093	2.043	4.057	2.043	2.038	2.067	2.124	2.026	4.119	2.029	2.002	353.23	9829.8	0	3.00/3
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	1325.7	22972.5	0	3.00/3
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	1347.4	23653.0	0	3.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.917	4.010	1.926	1.850	1.921	2.125	1.823	4.112	1.841	1.677	423.99	10685.6	0	3.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	2.066	2.093	2.042	4.000	2.043	2.035	2.067	2.124	2.025	4.092	2.029	1.988	428.66	10985.7	0	3.00/3
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.935	1.145	1.205	1.768	1.927	1.422	2.111	1.432	1.475	1319.9	23418.0	0	3.00/3
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	3.163	1.267	1.335	1.884	1.962	1.558	2.438	1.561	1.616	1339.2	24104.2	0	3.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.917	4.003	1.926	1.849	1.921	2.125	1.823	4.114	1.841	1.676	577.60	13061.6	0	3.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	2.066	2.093	2.042	3.992	2.043	2.035	2.067	2.124	2.025	4.094	2.029	1.988	535.66	13643.6	0	3.00/3
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.836	1.145	1.243	1.768	1.927	1.422	2.067	1.432	1.500	1304.3	24333.6	0	3.00/3
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	3.084	1.267	1.378	1.884	1.962	1.558	2.395	1.561	1.647	1434.8	25014.7	0	3.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.968	2.095	1.992	2.157	1.999	2.164	1.920	2.125	1.997	2.201	2.001	2.200	254.63	7353.9	0	3.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	1.993	2.155	2.001	2.162	2.067	2.124	1.997	2.199	2.004	2.199	222.49	8905.5	0	3.00/3
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	435.69	9944.3	0	3.00/3
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	427.55	11621.8	0	3.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.094	1.989	2.098	1.921	2.125	1.993	2.129	1.996	2.128	481.37	8024.5	0	3.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	1.985	2.092	1.991	2.096	2.067	2.124	1.993	2.128	1.998	2.126	472.63	9555.5	0	3.00/3
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.918	1.862	1.726	1.866	1.768	1.927	1.953	1.877	1.777	1.880	493.81	10403.2	0	3.00/3
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.920	1.897	1.790	1.900	1.884	1.962	1.955	1.921	1.849	1.923	531.81	11946.4	0	3.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.091	1.989	2.094	1.921	2.125	1.993	2.126	1.996	2.124	900.71	10144.0	0	3.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	1.984	2.089	1.990	2.093	2.067	2.124	1.993	2.124	1.998	2.123	963.73	10940.8	0	3.00/3
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.914	1.870	1.723	1.873	1.768	1.927	1.951	1.889	1.775	1.892	780.16	11337.6	0	3.00/3
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.916	1.900	1.786	1.903	1.884	1.962	1.953	1.927	1.847	1.929	679.56	12707.2	0	3.00/3
p2--na--NO	hexa	0.0	1.947	3.025	1.942	1.942	1.946	1.946	2.001	2.766	2.000	2.000	2.003	2.003	210.78	25865.1	0	3.00/3

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
p2--na--NO	hexa	0.1	1.946	3.053	1.941	1.941	1.946	1.946	2.000	2.807	1.999	1.999	2.002	2.002	207.61	23781.5	0	3.00/3
p2--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	654.46	17527.1	0	3.00/3
p2--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	551.02	21382.3	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.993	2.168	2.001	2.183	2.035	2.884	2.031	2.209	2.036	2.145	276.91	13059.6	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	1.997	2.167	2.006	2.192	2.037	2.925	2.033	2.209	2.038	2.152	269.12	15810.2	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	791.52	18277.7	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	805.96	21365.2	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.040	3.141	2.024	2.098	2.036	2.087	2.059	2.936	2.052	2.131	2.060	2.062	289.55	13706.2	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.049	3.165	2.033	2.098	2.046	2.088	2.064	2.974	2.056	2.131	2.065	2.062	333.13	16453.6	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	1.971	1.864	1.960	2.382	2.719	2.113	1.982	2.122	1.974	740.31	18792.7	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	2.348	2.824	2.014	1.971	2.018	1.970	2.721	2.901	2.364	1.982	2.374	1.986	866.90	21712.1	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.040	3.141	2.024	2.095	2.036	2.085	2.059	2.936	2.052	2.127	2.060	2.061	344.81	15168.3	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.049	3.165	2.033	2.095	2.046	2.086	2.064	2.974	2.056	2.127	2.065	2.061	368.42	17748.2	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	1.963	1.864	1.958	2.382	2.719	2.113	1.981	2.122	1.973	819.47	19712.8	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	2.347	2.824	2.014	1.963	2.018	1.968	2.721	2.901	2.364	1.981	2.374	1.984	901.98	22464.9	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.998	3.170	2.002	2.075	2.035	2.884	2.035	3.091	2.037	2.071	370.35	13057.8	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.003	3.171	2.007	2.094	2.037	2.925	2.037	3.091	2.039	2.079	306.27	15810.1	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	961.03	21600.9	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1023.0	23594.7	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.034	3.246	2.037	2.170	2.059	2.936	2.059	3.146	2.061	2.125	420.00	13761.2	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.044	3.246	2.047	2.206	2.064	2.975	2.064	3.146	2.066	2.143	349.30	16459.6	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	2.944	1.864	1.932	2.384	2.720	2.116	2.972	2.122	2.121	954.64	22082.1	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	2.945	2.018	2.104	2.727	2.903	2.369	2.972	2.376	2.408	1040.0	23997.5	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.034	3.251	2.037	2.173	2.059	2.936	2.059	3.149	2.061	2.126	457.56	15535.8	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.044	3.251	2.047	2.209	2.064	2.975	2.064	3.149	2.066	2.144	401.16	17813.2	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	2.958	1.864	1.943	2.384	2.720	2.116	2.980	2.122	2.134	1051.8	22990.9	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	2.959	2.018	2.111	2.727	2.903	2.369	2.981	2.376	2.414	1088.7	24901.2	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.997	4.087	2.002	2.020	2.035	2.884	2.035	4.142	2.037	2.056	411.75	13728.9	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.002	4.082	2.007	2.026	2.037	2.925	2.037	4.137	2.039	2.058	401.83	15810.7	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	1500.5	30375.9	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1552.3	31492.0	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.033	4.022	2.037	2.072	2.060	2.936	2.059	4.109	2.061	2.100	520.74	14822.2	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.043	4.017	2.047	2.084	2.064	2.975	2.064	4.103	2.066	2.107	460.62	16473.4	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	3.893	1.864	1.897	2.384	2.720	2.116	3.841	2.123	2.129	1501.0	30835.0	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	3.911	2.018	2.048	2.727	2.903	2.369	3.890	2.376	2.392	1579.6	31952.0	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.033	4.014	2.037	2.073	2.060	2.936	2.059	4.110	2.061	2.101	681.86	17100.2	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.043	4.010	2.047	2.085	2.064	2.975	2.064	4.104	2.066	2.107	571.45	18143.3	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	3.888	1.864	1.929	2.384	2.720	2.116	3.831	2.123	2.148	1532.3	31743.1	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	3.907	2.018	2.074	2.727	2.903	2.369	3.884	2.376	2.406	1612.3	32870.0	0	3.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.004	3.107	2.011	3.133	2.844	3.122	2.035	2.884	2.004	3.004	2.447	2.998	435.91	26067.6	0	3.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.011	3.142	2.886	3.131	2.037	2.925	2.004	3.021	2.473	3.014	313.10	23991.7	0	3.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	657.39	17584.1	0	3.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	692.09	21405.3	0	3.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.004	3.230	2.897	3.215	2.060	2.936	2.001	3.092	2.431	3.082	759.22	26717.6	0	3.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.1	2.051	3.166	2.004	3.236	2.920	3.221	2.064	2.975	2.001	3.105	2.439	3.094	623.79	24635.8	0	3.00/3
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.928	2.794	2.100	2.795	2.384	2.720	1.960	2.779	2.102	2.783	887.93	17964.1	0	3.00/3
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	1.928	2.831	2.146	2.833	2.727	2.903	1.960	2.862	2.167	2.866	776.48	21693.1	0	3.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.003	3.235	2.896	3.220	2.060	2.936	2.000	3.095	2.430	3.085	1431.6	28015.9	0	3.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.051	3.166	2.003	3.241	2.919	3.226	2.064	2.975	2.000	3.108	2.438	3.097	1111.8	25928.3	0	3.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.924	2.801	2.082	2.802	2.384	2.720	1.958	2.768	2.089	2.773	1108.6	18824.2	0	3.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	1.924	2.846	2.128	2.847	2.727	2.903	1.958	2.864	2.153	2.868	1250.4	22275.1	0	3.00/3
p3--na--NO	hexa	0.0	2.313	3.204	2.303	2.303	2.307	2.307	2.193	2.830	2.189	2.189	2.192	2.192	1163.8	77061.2	0	3.00/3
p3--na--NO	hexa	0.1	2.278	3.207	2.269	2.269	2.273	2.273	2.169	2.827	2.166	2.166	2.168	2.168	1137.9	77131.2	0	3.00/3
p3--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	1409.3	45038.0	0	3.00/3
p3--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	1785.5	53562.0	0	3.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.758	3.637	2.675	2.166	2.727	2.263	2.547	3.524	2.476	2.207	2.525	2.199	1051.8	44827.2	0	3.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.713	3.646	2.635	2.166	2.687	2.261	2.497	3.532	2.433	2.207	2.481	2.197	965.91	45949.0	0	3.00/3
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	2254.3	45663.0	0	3.00/3
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	1997.6	53125.5	0	3.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	3.096	3.790	2.987	2.097	3.017	2.094	2.864	3.829	2.773	2.130	2.782	2.063	952.29	45473.8	0	3.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	3.064	3.800	2.965	2.097	2.994	2.093	2.807	3.842	2.734	2.130	2.739	2.063	981.62	46587.4	0	3.00/3
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.979	3.699	2.857	1.970	2.857	1.968	3.035	3.633	2.949	1.982	2.960	1.961	2125.4	45933.6	0	3.00/3
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	3.071	3.771	2.960	1.971	2.963	1.968	3.012	3.707	3.038	1.982	3.053	1.960	2058.2	53371.6	0	3.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	3.096	3.790	2.987	2.094	3.017	2.092	2.864	3.829	2.773	2.127	2.782	2.062	1048.1	46766.9	0	3.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	3.064	3.800	2.965	2.094	2.994	2.091	2.807	3.842	2.734	2.127	2.739	2.062	1049.4	47890.8	0	3.00/3
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.978	3.699	2.856	1.963	2.857	1.966	3.034	3.633	2.949	1.981	2.960	1.960	2280.9	46502.7	0	3.00/3
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	3.071	3.772	2.959	1.963	2.963	1.966	3.011	3.707	3.037	1.981	3.053	1.960	2033.4	53871.1	0	3.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.0	2.782	3.644	2.745	3.172	2.752	2.948	2.574	3.538	2.546	3.092	2.553	2.790	823.62	44830.9	0	3.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.1	2.739	3.653	2.708	3.172	2.715	2.943	2.524	3.546	2.503	3.092	2.509	2.778	982.87	45950.0	0	3.00/3
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	2270.3	46460.9	0	3.00/3
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2137.6	53103.6	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.0	3.335	3.812	3.202	3.247	3.220	3.232	3.264	3.882	3.065	3.147	3.095	3.171	867.38	45475.8	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.1	3.352	3.823	3.223	3.247	3.241	3.244	3.280	3.896	3.083	3.147	3.114	3.186	1040.2	46594.9	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.984	2.942	2.981	2.996	3.463	3.810	3.182	2.970	3.187	3.073	2331.7	46813.0	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	3.162	2.942	3.161	3.045	3.775	3.921	3.433	2.970	3.439	3.121	2028.2	53563.8	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.0	3.335	3.812	3.202	3.253	3.220	3.231	3.264	3.882	3.065	3.150	3.095	3.171	1096.9	46770.9	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.1	3.352	3.823	3.223	3.253	3.241	3.243	3.279	3.896	3.083	3.150	3.114	3.185	1155.1	47889.2	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.984	2.957	2.981	3.007	3.463	3.810	3.182	2.980	3.187	3.076	2405.5	47513.2	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	3.162	2.957	3.160	3.055	3.776	3.921	3.433	2.980	3.439	3.123	2108.3	54156.0	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.0	2.781	3.644	2.742	4.034	2.751	2.764	2.573	3.538	2.546	4.068	2.552	2.578	1355.6	44827.4	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.1	2.737	3.653	2.705	4.034	2.713	2.735	2.523	3.546	2.502	4.068	2.508	2.535	1142.3	45947.2	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	2810.5	52501.8	0	3.00/3

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2501.8	57652.3	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.0	3.332	3.813	3.194	3.978	3.216	3.106	3.260	3.882	3.069	4.042	3.091	3.018	1421.8	45470.9	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.1	3.349	3.823	3.214	3.978	3.236	3.135	3.275	3.896	3.087	4.042	3.109	3.036	1175.8	46593.2	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.985	3.943	2.981	3.010	3.463	3.810	3.182	3.960	3.187	3.210	2790.9	52920.7	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	3.163	3.943	3.161	3.182	3.775	3.921	3.433	3.960	3.438	3.453	2518.8	58052.7	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.0	3.332	3.813	3.194	3.971	3.216	3.106	3.260	3.882	3.069	4.044	3.091	3.018	1510.6	46764.8	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.1	3.349	3.823	3.214	3.971	3.236	3.136	3.275	3.896	3.087	4.044	3.109	3.037	1445.5	47890.3	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	3.197	3.777	2.984	3.944	2.980	3.056	3.462	3.810	3.182	3.962	3.186	3.240	2937.0	53766.4	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	3.162	3.944	3.160	3.224	3.775	3.921	3.433	3.962	3.438	3.483	2602.0	58874.8	0	3.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.0	2.781	3.644	2.003	3.789	2.716	3.807	2.573	3.538	2.000	3.679	2.354	3.683	1183.8	77275.7	0	3.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.1	2.738	3.653	2.003	3.796	2.706	3.814	2.523	3.546	2.000	3.687	2.345	3.692	1122.7	77341.2	0	3.00/3
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	1767.9	45258.5	0	3.00/3
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	1954.2	53638.4	0	3.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.0	3.332	3.813	1.994	3.892	2.454	3.910	3.260	3.882	1.996	3.955	2.171	3.965	1548.8	77916.9	0	3.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.1	3.350	3.823	1.994	3.896	2.447	3.914	3.275	3.896	1.996	3.961	2.167	3.971	1229.3	77991.0	0	3.00/3
p3--GP--p2	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	1.927	3.839	2.032	3.841	3.463	3.810	1.961	3.829	1.977	3.835	1666.6	45510.1	0	3.00/3
p3--GP--p2	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	1.927	3.878	2.028	3.879	3.775	3.921	1.961	3.893	1.974	3.898	1704.4	53890.6	0	3.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.0	3.332	3.813	1.994	3.884	2.452	3.904	3.260	3.882	1.995	3.956	2.170	3.967	2130.9	79212.1	0	3.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.1	3.349	3.823	1.993	3.889	2.446	3.908	3.275	3.896	1.995	3.962	2.167	3.973	1565.6	79288.0	0	3.00/3
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.0	3.197	3.777	1.923	3.838	2.021	3.840	3.462	3.810	1.958	3.826	1.974	3.833	1853.5	46006.8	0	3.00/3
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	1.923	3.879	2.017	3.880	3.775	3.921	1.958	3.893	1.971	3.900	1872.5	54389.9	0	3.00/3

13.4.2. `diagonalIion`

$\Delta t = 10^{-2}$

Cuadro 11: Resultados manufacturados 3D para `diagonalIion`, `crankNicolson`, masa `consistent`, estados `RKF45` y $\Delta t = 10^{-2}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10$–30; el segundo sobre $N = 20$–30. La primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 21 tamaños de malla de la fila (105 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations`= 2000.

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
NO--na--NO	hexa	0.0	1.985	1.985	1.994	1.994	1.994	1.994	1.993	1.993	2.009	2.009	2.009	2.009	17.839	4049.9	0	3.00/3
NO--na--NO	hexa	0.1	1.436	1.436	1.297	1.297	1.306	1.306	1.411	1.411	1.214	1.214	1.223	1.223	31.231	6313.3	0	3.00/3
NO--na--NO	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	38.256	5022.6	0	3.00/3
NO--na--NO	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	152.32	12058.9	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.985	1.985	1.998	2.166	1.995	2.246	1.992	1.992	2.010	2.208	2.009	2.189	33.377	4757.2	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.436	1.436	1.287	2.167	1.306	2.230	1.411	1.411	1.205	2.208	1.224	2.159	60.609	6569.4	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	131.10	6192.3	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	195.78	12251.9	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.985	1.985	1.999	2.098	1.994	2.090	1.992	1.992	2.011	2.130	2.009	2.062	40.973	6194.9	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.436	1.436	1.283	2.098	1.307	2.087	1.411	1.411	1.201	2.130	1.224	2.056	76.370	7373.5	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.924	0.373	0.457	0.826	0.826	0.617	1.896	0.616	0.669	117.69	6648.8	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	1.928	0.396	0.483	0.823	0.823	0.629	1.903	0.628	0.683	197.93	12502.6	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.985	1.985	1.999	2.094	1.994	2.088	1.992	1.992	2.011	2.127	2.009	2.061	54.810	9025.9	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.436	1.436	1.283	2.095	1.307	2.085	1.411	1.411	1.201	2.127	1.224	2.054	103.38	10166.2	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.923	0.373	0.460	0.826	0.826	0.617	1.906	0.616	0.670	119.98	7667.8	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	1.926	0.396	0.485	0.823	0.823	0.629	1.912	0.628	0.684	203.25	12998.5	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.977	1.977	2.009	3.171	1.987	2.618	1.989	1.989	2.014	3.091	2.005	2.390	52.204	5530.9	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.447	1.447	1.257	3.172	1.318	2.180	1.426	1.426	1.176	3.092	1.239	1.626	76.123	6923.8	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	202.22	9409.5	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	256.48	13682.7	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.969	1.969	2.010	3.247	1.979	2.753	1.985	1.985	2.013	3.146	2.001	2.494	59.701	6947.9	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.457	1.457	1.248	3.248	1.333	2.320	1.441	1.441	1.170	3.147	1.257	1.718	100.29	8180.6	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	2.080	0.373	0.465	0.826	0.826	0.617	1.273	0.616	0.673	213.68	9939.8	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	2.128	0.396	0.486	0.823	0.823	0.629	1.333	0.628	0.683	257.37	14142.1	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.969	1.969	2.010	3.252	1.979	2.758	1.985	1.985	2.013	3.149	2.001	2.501	76.927	9777.2	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.457	1.457	1.248	3.253	1.333	2.328	1.441	1.441	1.170	3.150	1.257	1.726	109.29	10937.0	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.992	0.373	0.466	0.826	0.826	0.617	1.241	0.616	0.675	191.52	11027.8	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	2.039	0.396	0.487	0.823	0.823	0.629	1.295	0.628	0.686	264.47	15030.7	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.980	1.980	2.001	4.033	1.989	2.062	1.991	1.991	2.011	4.072	2.007	2.017	96.054	7428.4	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.452	1.452	1.244	4.015	1.323	1.276	1.429	1.429	1.170	4.028	1.241	1.186	122.78	8775.2	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	407.78	18177.9	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	422.09	22222.9	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.976	1.976	2.000	3.980	1.985	2.107	1.990	1.990	2.011	4.053	2.005	2.022	104.58	8844.7	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.469	1.469	1.233	3.966	1.343	1.305	1.447	1.447	1.163	4.019	1.261	1.187	157.18	9986.5	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.890	0.373	0.418	0.826	0.826	0.617	0.674	0.616	0.657	397.25	18709.8	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.930	0.396	0.441	0.823	0.823	0.629	0.689	0.628	0.670	427.69	22681.6	0	3.00/3

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.976	1.976	2.000	3.973	1.985	2.108	1.990	1.990	2.011	4.054	2.005	2.022	125.21	11668.9	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.469	1.469	1.233	3.959	1.343	1.305	1.447	1.447	1.163	4.021	1.261	1.186	159.54	12808.5	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.888	0.373	0.432	0.826	0.826	0.617	0.684	0.616	0.665	428.12	19793.8	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.926	0.396	0.454	0.823	0.823	0.629	0.697	0.628	0.677	432.58	23574.8	0	3.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.984	1.984	1.992	2.072	1.992	2.077	1.992	1.992	1.996	2.038	1.997	2.041	59.598	4506.2	0	3.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.459	1.459	1.992	2.073	1.993	2.079	1.429	1.429	1.996	2.038	1.996	2.041	71.966	6563.7	0	3.00/3
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	51.433	5256.8	0	3.00/3
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	147.95	12251.1	0	3.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.983	1.983	1.984	2.014	1.985	2.018	1.992	1.992	1.992	2.007	1.993	2.009	158.85	5951.4	0	3.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.482	1.482	1.984	2.015	1.985	2.018	1.447	1.447	1.992	2.007	1.993	2.010	155.23	7217.8	0	3.00/3
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	1.832	0.861	0.516	0.859	0.826	0.826	1.792	0.867	0.652	0.866	77.643	5716.7	0	3.00/3
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.844	0.883	0.546	0.881	0.823	0.823	1.812	0.884	0.668	0.883	175.86	12501.7	0	3.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.983	1.983	1.983	2.010	1.984	2.014	1.992	1.992	1.992	2.005	1.993	2.008	399.48	8785.1	0	3.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.482	1.482	1.984	2.011	1.985	2.015	1.447	1.447	1.992	2.006	1.992	2.008	325.33	9791.0	0	3.00/3
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	1.828	0.863	0.513	0.862	0.826	0.826	1.790	0.868	0.651	0.868	138.65	6716.1	0	3.00/3
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.840	0.885	0.542	0.884	0.823	0.823	1.810	0.885	0.667	0.885	256.75	12995.9	0	3.00/3
p1--na--NO	hexa	0.0	1.967	2.095	1.927	1.927	1.930	1.930	1.919	2.125	1.838	1.838	1.845	1.845	76.120	7133.9	0	3.00/3
p1--na--NO	hexa	0.1	2.067	2.093	2.047	2.047	2.048	2.048	2.066	2.124	2.033	2.033	2.035	2.035	77.548	8693.9	0	3.00/3
p1--na--NO	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	261.81	10336.8	0	3.00/3
p1--na--NO	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	251.13	11875.1	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.926	2.166	1.930	2.193	1.919	2.125	1.836	2.207	1.845	2.115	102.19	7284.7	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.167	2.048	2.225	2.066	2.124	2.033	2.208	2.035	2.168	108.52	8861.8	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	326.80	11245.2	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	280.71	12509.6	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.925	2.098	1.930	2.083	1.919	2.125	1.835	2.130	1.845	2.049	112.64	8199.6	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.098	2.047	2.090	2.066	2.124	2.033	2.130	2.035	2.061	102.35	9508.0	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.139	1.973	1.142	1.493	1.771	1.928	1.419	1.984	1.428	1.590	360.40	11702.0	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.973	1.264	1.621	1.889	1.963	1.556	1.983	1.558	1.721	283.85	12931.0	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.925	2.094	1.930	2.081	1.919	2.125	1.835	2.127	1.845	2.048	126.80	11006.7	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.094	2.047	2.088	2.066	2.124	2.033	2.127	2.035	2.060	121.17	11450.9	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.139	1.965	1.142	1.505	1.771	1.928	1.419	1.982	1.428	1.597	366.81	12637.4	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.965	1.264	1.632	1.889	1.963	1.556	1.982	1.558	1.727	288.00	13736.6	0	3.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.966	2.095	1.926	3.169	1.929	2.043	1.919	2.125	1.831	3.089	1.845	1.844	108.14	7668.9	0	3.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	2.065	2.093	2.050	3.170	2.046	2.200	2.066	2.124	2.033	3.090	2.034	2.090	133.55	8866.9	0	3.00/3
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	383.95	14523.2	0	3.00/3
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	340.65	15430.1	0	3.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.965	2.095	1.925	3.244	1.929	2.095	1.919	2.125	1.828	3.143	1.845	1.846	119.40	8935.3	0	3.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	2.064	2.093	2.051	3.245	2.045	2.265	2.065	2.124	2.033	3.145	2.034	2.115	124.52	9632.8	0	3.00/3
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.917	1.142	1.199	1.771	1.928	1.418	2.913	1.428	1.465	406.79	14966.3	0	3.00/3
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	2.928	1.264	1.336	1.889	1.963	1.555	2.938	1.558	1.614	343.96	15843.4	0	3.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.965	2.095	1.925	3.250	1.929	2.098	1.919	2.125	1.828	3.146	1.845	1.848	138.47	11754.3	0	3.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	2.064	2.093	2.051	3.251	2.045	2.269	2.065	2.124	2.033	3.148	2.034	2.117	146.88	12096.8	0	3.00/3
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.922	1.142	1.211	1.771	1.928	1.418	2.906	1.428	1.476	419.30	15835.9	0	3.00/3
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	2.938	1.264	1.348	1.889	1.963	1.555	2.938	1.558	1.624	349.25	16789.7	0	3.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.922	4.067	1.929	1.877	1.919	2.125	1.830	4.138	1.845	1.729	154.68	9571.5	0	3.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	2.066	2.093	2.046	4.057	2.047	2.042	2.066	2.124	2.032	4.119	2.034	2.007	181.97	9945.3	0	3.00/3
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	587.62	23052.2	0	3.00/3
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	503.46	24024.5	0	3.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.920	4.009	1.930	1.853	1.920	2.125	1.827	4.112	1.846	1.682	204.40	10809.0	0	3.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	2.066	2.093	2.045	4.000	2.047	2.039	2.066	2.124	2.031	4.092	2.034	1.993	200.25	11136.9	0	3.00/3
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.936	1.142	1.202	1.771	1.928	1.418	2.110	1.428	1.472	609.85	23479.2	0	3.00/3
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	3.163	1.264	1.332	1.889	1.963	1.555	2.437	1.558	1.614	508.43	24409.8	0	3.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.920	4.003	1.930	1.852	1.920	2.125	1.827	4.114	1.846	1.680	228.53	13640.9	0	3.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	2.066	2.093	2.045	3.992	2.047	2.039	2.066	2.124	2.031	4.094	2.034	1.993	218.65	13990.9	0	3.00/3
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.837	1.142	1.240	1.771	1.928	1.418	2.066	1.428	1.496	657.70	24392.8	0	3.00/3
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	3.084	1.264	1.375	1.889	1.963	1.555	2.395	1.558	1.644	515.30	25375.1	0	3.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.992	2.157	1.999	2.164	1.919	2.125	1.997	2.201	2.001	2.201	104.41	7341.0	0	3.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	1.993	2.155	2.002	2.162	2.066	2.124	1.997	2.199	2.005	2.199	109.30	8899.4	0	3.00/3
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	247.77	10396.4	0	3.00/3
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	222.16	11931.7	0	3.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.094	1.989	2.098	1.920	2.125	1.993	2.129	1.997	2.128	190.37	8084.3	0	3.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	1.985	2.093	1.991	2.096	2.066	2.124	1.993	2.128	1.998	2.126	187.99	9545.7	0	3.00/3
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.918	1.862	1.726	1.866	1.771	1.928	1.953	1.877	1.777	1.880	288.75	10853.6	0	3.00/3
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.920	1.897	1.790	1.900	1.889	1.963	1.955	1.921	1.848	1.922	250.54	12308.8	0	3.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.091	1.989	2.094	1.920	2.125	1.993	2.126	1.996	2.125	374.96	10772.3	0	3.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	1.984	2.089	1.990	2.093	2.066	2.124	1.993	2.124	1.998	2.123	363.94	11158.1	0	3.00/3
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.914	1.870	1.723	1.874	1.771	1.928	1.951	1.889	1.775	1.892	341.86	11836.5	0	3.00/3
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.916	1.900	1.786	1.903	1.889	1.963	1.953	1.927	1.846	1.929	311.35	13265.5	0	3.00/3
p2--na--NO	hexa	0.0	1.947	3.025	1.944	1.944	1.948	1.948	2.001	2.766	2.003	2.003	2.005	2.005	159.49	25851.3	0	3.00/3
p2--na--NO	hexa	0.1	1.946	3.053	1.943	1.943	1.947	1.947	2.000	2.807	2.002	2.002	2.005	2.005	153.99	23778.1	0	3.00/3
p2--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	410.45	18237.1	0	3.00/3
p2--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	380.78	21603.7	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.995	2.168	2.003	2.183	2.035	2.884	2.035	2.209	2.040	2.147	169.04	13059.4	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.000	2.167	2.008	2.193	2.037	2.925	2.037	2.209	2.042	2.153	209.15	15810.5	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	623.79	19036.2	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	448.44	21893.6	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.028	2.098	2.039	2.087	2.059	2.936	2.057	2.131	2.064	2.063	172.60	13704.2	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.049	3.165	2.037	2.098	2.049	2.088	2.063	2.975	2.062	2.131	2.069	2.063	185.63	16455.6	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.703	1.863	1.971	1.864	1.960	2.383	2.718	2.113	1.982	2.121	1.974	614.57	19514.9	0	3.00/4
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	2.347	2.823	2.013	1.971	2.016	1.970	2.727	2.903	2.362	1.982	2.372	1.985	575.02	22293.9	0	3.00/4
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.028	2.095	2.039	2.085	2.059	2.936	2.057	2.127	2.064	2.061	204.59	15345.8	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.049	3.165	2.037	2.095	2.049	2.086	2.063	2.975	2.062	2.127	2.069	2.061	214.83	17754.1	0	3.00/3

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.703	1.863	1.963	1.864	1.958	2.383	2.718	2.112	1.981	2.121	1.972	616.65	20468.9	0	3.00/4
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	2.347	2.823	2.013	1.963	2.016	1.968	2.727	2.903	2.362	1.981	2.372	1.983	557.20	23166.7	0	3.00/4
p2--CCp2--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.999	3.170	2.004	2.077	2.035	2.884	2.038	3.091	2.040	2.074	196.47	13056.7	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.005	3.171	2.009	2.096	2.037	2.925	2.040	3.091	2.043	2.083	175.37	15810.1	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	632.62	22303.5	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	636.46	24373.4	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.036	3.246	2.040	2.173	2.059	2.936	2.063	3.146	2.065	2.129	209.25	13797.8	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.046	3.246	2.050	2.209	2.064	2.975	2.068	3.146	2.070	2.147	206.11	16457.2	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	2.944	1.864	1.932	2.384	2.719	2.114	2.972	2.121	2.120	659.62	22775.0	0	3.00/4
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	2.945	2.016	2.103	2.732	2.904	2.367	2.972	2.373	2.405	574.74	24845.4	0	3.00/4
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.036	3.251	2.040	2.176	2.059	2.936	2.063	3.149	2.065	2.130	232.99	15899.4	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.046	3.251	2.050	2.212	2.064	2.975	2.068	3.149	2.070	2.149	215.34	17754.7	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	2.958	1.864	1.943	2.384	2.719	2.114	2.980	2.121	2.133	670.04	23686.6	0	3.00/4
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	2.959	2.016	2.110	2.732	2.904	2.367	2.981	2.373	2.411	579.70	25797.4	0	3.00/4
p2--CCp3--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.999	4.087	2.004	2.022	2.035	2.884	2.038	4.142	2.040	2.059	217.71	13837.2	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.004	4.082	2.009	2.028	2.037	2.925	2.040	4.137	2.043	2.062	220.37	15812.2	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	810.83	30956.5	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	778.61	32393.4	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.035	4.022	2.040	2.074	2.059	2.936	2.063	4.109	2.065	2.104	243.82	14932.0	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.045	4.017	2.050	2.087	2.064	2.975	2.068	4.103	2.070	2.111	245.01	16536.1	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	3.893	1.864	1.896	2.384	2.719	2.114	3.841	2.121	2.127	812.04	31354.9	0	3.00/4
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	3.911	2.016	2.046	2.732	2.904	2.367	3.890	2.373	2.389	790.86	32882.0	0	3.00/4
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.035	4.014	2.040	2.075	2.059	2.936	2.063	4.110	2.065	2.105	256.46	17495.5	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.045	4.010	2.050	2.087	2.064	2.975	2.068	4.104	2.070	2.112	259.96	18178.2	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	3.888	1.864	1.929	2.384	2.719	2.114	3.831	2.121	2.146	944.89	32180.7	0	3.00/4
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	3.907	2.016	2.072	2.732	2.904	2.367	3.883	2.373	2.403	819.01	33736.5	0	3.00/4
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	2.011	3.133	2.845	3.122	2.035	2.884	2.004	3.005	2.449	2.999	209.03	26058.5	0	3.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.011	3.142	2.888	3.131	2.037	2.925	2.004	3.021	2.476	3.015	171.87	23988.3	0	3.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	419.78	18303.6	0	3.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	402.79	21700.4	0	3.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.004	3.230	2.898	3.215	2.059	2.936	2.001	3.092	2.432	3.083	291.55	26710.8	0	3.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.004	3.236	2.920	3.222	2.064	2.975	2.001	3.105	2.440	3.095	265.41	24629.7	0	3.00/3
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.928	2.794	2.100	2.796	2.384	2.719	1.960	2.779	2.102	2.784	421.04	18693.3	0	3.00/4
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	1.928	2.831	2.146	2.833	2.732	2.904	1.960	2.861	2.166	2.866	432.63	21997.2	0	3.00/4
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.003	3.235	2.897	3.220	2.059	2.936	2.000	3.095	2.432	3.085	524.46	28002.3	0	3.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.003	3.242	2.920	3.227	2.064	2.975	2.000	3.108	2.439	3.097	385.37	25931.2	0	3.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.924	2.802	2.082	2.802	2.384	2.719	1.958	2.769	2.088	2.773	463.12	19698.3	0	3.00/4
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	1.924	2.847	2.128	2.847	2.732	2.904	1.958	2.864	2.152	2.868	486.74	22652.1	0	3.00/4
p3--na--NO	hexa	0.0	2.313	3.204	2.308	2.308	2.312	2.312	2.193	2.830	2.197	2.197	2.200	2.200	784.33	77066.1	0	3.00/3
p3--na--NO	hexa	0.1	2.278	3.207	2.274	2.274	2.278	2.278	2.169	2.826	2.174	2.174	2.176	2.176	737.90	76981.0	0	3.00/3
p3--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1208.8	45193.0	0	3.00/3
p3--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1221.0	53420.2	0	3.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.761	3.638	2.698	2.166	2.745	2.264	2.550	3.526	2.508	2.207	2.552	2.199	959.09	44827.9	0	3.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.717	3.647	2.659	2.166	2.706	2.261	2.501	3.534	2.465	2.207	2.509	2.198	861.81	45950.9	0	3.00/3
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1763.5	45814.3	0	3.00/3
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1488.6	53115.7	0	3.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	3.129	3.794	3.046	2.097	3.078	2.094	2.914	3.838	2.857	2.130	2.869	2.063	870.58	45473.1	0	3.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	3.103	3.804	3.033	2.097	3.064	2.093	2.862	3.851	2.828	2.130	2.835	2.063	929.39	46595.2	0	3.00/3
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	3.009	3.711	2.897	1.970	2.893	1.968	3.092	3.661	3.022	1.982	3.021	1.961	1680.0	46130.8	0	3.00/3
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	3.120	3.786	3.019	1.970	3.015	1.968	3.099	3.741	3.149	1.982	3.147	1.960	1559.0	53372.8	0	3.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	3.129	3.794	3.046	2.094	3.078	2.092	2.914	3.838	2.857	2.127	2.869	2.062	856.84	46769.8	0	3.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	3.103	3.804	3.033	2.094	3.064	2.091	2.862	3.851	2.828	2.127	2.835	2.062	942.46	47890.2	0	3.00/3
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	3.009	3.711	2.897	1.963	2.892	1.966	3.091	3.661	3.021	1.981	3.021	1.960	1636.3	46753.4	0	3.00/3
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	3.120	3.786	3.018	1.963	3.015	1.966	3.099	3.741	3.149	1.981	3.147	1.960	1566.4	53951.5	0	3.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.0	2.781	3.643	2.755	3.172	2.763	2.955	2.572	3.538	2.566	3.092	2.573	2.804	852.69	44826.7	0	3.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.1	2.738	3.653	2.719	3.172	2.726	2.951	2.523	3.546	2.524	3.092	2.530	2.794	884.41	45948.7	0	3.00/3
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1617.2	47060.5	0	3.00/3
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1545.2	53594.1	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.0	3.332	3.812	3.211	3.247	3.230	3.235	3.260	3.882	3.083	3.147	3.113	3.176	877.41	45474.7	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.1	3.350	3.823	3.234	3.247	3.253	3.247	3.275	3.896	3.103	3.147	3.135	3.190	926.79	46596.9	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	2.986	2.942	2.983	2.997	3.461	3.809	3.184	2.970	3.189	3.072	1693.7	47445.3	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.163	2.942	3.162	3.045	3.777	3.920	3.434	2.970	3.440	3.120	1589.7	53954.3	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.0	3.332	3.812	3.211	3.253	3.230	3.234	3.260	3.882	3.083	3.150	3.113	3.175	923.11	46766.8	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.1	3.350	3.823	3.234	3.253	3.253	3.246	3.275	3.896	3.103	3.150	3.135	3.189	974.77	47890.8	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	2.985	2.957	2.983	3.007	3.461	3.809	3.184	2.980	3.188	3.076	1477.0	48215.3	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.163	2.957	3.161	3.054	3.777	3.921	3.434	2.980	3.440	3.122	1530.7	54668.5	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.0	2.780	3.644	2.753	4.033	2.762	2.775	2.572	3.538	2.566	4.067	2.573	2.597	886.39	44826.9	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.1	2.737	3.653	2.716	4.033	2.725	2.746	2.522	3.545	2.523	4.068	2.530	2.555	931.63	45948.9	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1735.3	53363.6	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1703.5	58670.7	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.0	3.330	3.812	3.205	3.978	3.228	3.112	3.256	3.881	3.086	4.042	3.110	3.026	875.81	45471.7	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.1	3.347	3.823	3.226	3.978	3.250	3.143	3.271	3.895	3.106	4.042	3.131	3.046	1144.0	46591.2	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	2.987	3.943	2.983	3.011	3.461	3.808	3.184	3.959	3.188	3.209	1657.7	53806.1	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.164	3.942	3.162	3.181	3.777	3.920	3.434	3.959	3.440	3.451	1699.5	59049.0	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.0	3.330	3.812	3.205	3.971	3.228	3.112	3.256	3.881	3.086	4.044	3.110	3.027	945.74	46766.9	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.1	3.347	3.823	3.226	3.971	3.250	3.143	3.271	3.895	3.106	4.044	3.131	3.046	1080.8	47885.5	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	2.986	3.944	2.982	3.056	3.460	3.809	3.184	3.961	3.188	3.240	1471.9	54513.0	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	3.449	3.862	3.163	3.944	3.161	3.224	3.777	3.920	3.434	3.961	3.439	3.481	1691.2	59970.7	0	3.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.0	2.780	3.644	2.003	3.792	2.717	3.810	2.572	3.538	2.000	3.687	2.355	3.691	1136.4	77129.5	0	3.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.1	2.737	3.653	2.003	3.799	2.707	3.817	2.522	3.546	2.000	3.695	2.347	3.700	826.77	77349.6	0	3.00/3
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1530.2	45303.3	0	3.00/3

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
`p3--GP--p1`	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1458.6	53640.9	0	3.00/3
`p3--GP--p2`	hexa	0.0	3.331	3.812	1.994	3.893	2.454	3.912	3.257	3.881	1.996	3.958	2.171	3.969	1024.7	77926.4	0	3.00/3
`p3--GP--p2`	hexa	0.1	3.348	3.823	1.994	3.897	2.447	3.916	3.272	3.896	1.996	3.964	2.167	3.975	846.01	77996.9	0	3.00/3
`p3--GP--p2`	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	1.927	3.844	2.032	3.845	3.461	3.808	1.961	3.840	1.977	3.846	1658.5	45560.0	0	3.00/3
`p3--GP--p2`	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	1.927	3.883	2.028	3.884	3.777	3.920	1.961	3.904	1.974	3.909	1726.4	53889.0	0	3.00/3
`p3--GP--p3`	hexa	0.0	3.331	3.812	1.994	3.886	2.452	3.905	3.257	3.881	1.995	3.960	2.170	3.970	1232.6	79222.2	0	3.00/3
`p3--GP--p3`	hexa	0.1	3.348	3.823	1.993	3.890	2.446	3.909	3.272	3.896	1.995	3.966	2.167	3.976	1248.1	79294.2	0	3.00/3
`p3--GP--p3`	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	1.923	3.842	2.021	3.844	3.460	3.809	1.958	3.837	1.974	3.844	1679.4	46150.6	0	3.00/3
`p3--GP--p3`	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	1.923	3.884	2.017	3.885	3.777	3.921	1.958	3.904	1.971	3.911	1530.7	54383.0	0	3.00/3

$\Delta t = 10^{-3}$

Cuadro 12: Resultados manufacturados 3D para `diagonalIion`, `crankNicolson`, masa `consistent`, estados `RKF45` y $\Delta t = 10^{-3}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10$–30; el segundo sobre $N = 20$–30. La primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 21 tamaños de malla de la fila (1050 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations`= 2000.

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
`NO--na--NO`	hexa	0.0	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993	122.72	4051.0	0	2.00/2
`NO--na--NO`	hexa	0.1	1.438	1.438	1.293	1.293	1.302	1.302	1.413	1.413	1.211	1.211	1.220	1.220	157.38	6313.0	0	2.00/2
`NO--na--NO`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	201.73	5025.8	0	2.00/3
`NO--na--NO`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	592.24	12057.2	0	2.00/3
`NO--CCp1--p1`	hexa	0.0	1.986	1.986	1.989	2.167	1.986	2.246	1.993	1.993	1.995	2.208	1.993	2.188	161.77	4760.6	0	2.00/2
`NO--CCp1--p1`	hexa	0.1	1.438	1.438	1.298	2.167	1.302	2.230	1.413	1.413	1.212	2.208	1.220	2.158	290.23	6574.4	0	2.00/2
`NO--CCp1--p1`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	386.53	6193.2	0	2.00/3
`NO--CCp1--p1`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	669.90	12252.5	0	2.00/3
`NO--CCp1--p2`	hexa	0.0	1.986	1.986	1.991	2.098	1.986	2.090	1.993	1.993	1.995	2.130	1.993	2.062	223.61	6202.6	0	2.00/2
`NO--CCp1--p2`	hexa	0.1	1.438	1.438	1.300	2.098	1.303	2.086	1.413	1.413	1.212	2.130	1.220	2.055	302.02	7373.6	0	2.00/2
`NO--CCp1--p2`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.924	0.375	0.459	0.829	0.829	0.617	1.896	0.617	0.670	403.89	6652.1	0	2.00/3
`NO--CCp1--p2`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	1.928	0.398	0.484	0.828	0.828	0.629	1.903	0.629	0.684	710.39	12503.9	0	2.00/3
`NO--CCp1--p3`	hexa	0.0	1.986	1.986	1.991	2.094	1.986	2.088	1.993	1.993	1.995	2.127	1.993	2.060	305.02	9028.5	0	2.00/2
`NO--CCp1--p3`	hexa	0.1	1.438	1.438	1.300	2.095	1.303	2.085	1.413	1.413	1.212	2.127	1.220	2.054	442.70	10162.7	0	2.00/2
`NO--CCp1--p3`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.922	0.375	0.462	0.829	0.829	0.617	1.906	0.617	0.671	474.23	7668.9	0	2.00/3
`NO--CCp1--p3`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	1.926	0.398	0.487	0.828	0.828	0.629	1.912	0.629	0.685	749.34	13003.3	0	2.00/3
`NO--CCp2--p1`	hexa	0.0	1.977	1.977	2.002	3.171	1.978	2.610	1.989	1.989	1.999	3.091	1.989	2.376	231.17	5533.9	0	2.00/2
`NO--CCp2--p1`	hexa	0.1	1.447	1.447	1.258	3.172	1.313	2.174	1.428	1.428	1.175	3.092	1.236	1.620	346.79	6924.0	0	2.00/2
`NO--CCp2--p1`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	772.64	9414.5	0	2.00/3
`NO--CCp2--p1`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	960.39	13641.3	0	2.00/3
`NO--CCp2--p2`	hexa	0.0	1.969	1.969	2.004	3.247	1.970	2.745	1.985	1.985	1.998	3.146	1.985	2.481	293.43	6950.3	0	2.00/2
`NO--CCp2--p2`	hexa	0.1	1.457	1.457	1.251	3.248	1.326	2.314	1.443	1.443	1.170	3.147	1.253	1.712	405.66	8181.0	0	2.00/2
`NO--CCp2--p2`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	2.079	0.375	0.467	0.829	0.829	0.617	1.272	0.617	0.673	833.91	9946.2	0	2.00/3
`NO--CCp2--p2`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	2.127	0.398	0.488	0.828	0.828	0.629	1.333	0.629	0.684	1015.5	14096.3	0	2.00/3
`NO--CCp2--p3`	hexa	0.0	1.969	1.969	2.004	3.252	1.970	2.751	1.985	1.985	1.998	3.149	1.985	2.488	427.37	9779.4	0	2.00/2
`NO--CCp2--p3`	hexa	0.1	1.457	1.457	1.251	3.253	1.326	2.323	1.443	1.443	1.170	3.150	1.253	1.720	576.86	10941.5	0	2.00/2
`NO--CCp2--p3`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	1.991	0.375	0.469	0.829	0.829	0.617	1.240	0.617	0.676	814.59	11030.6	0	2.00/3
`NO--CCp2--p3`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	2.038	0.398	0.489	0.828	0.828	0.629	1.295	0.629	0.686	1051.9	14990.0	0	2.00/3
`NO--CCp3--p1`	hexa	0.0	1.980	1.980	1.993	4.033	1.980	2.052	1.992	1.992	1.995	4.072	1.992	2.002	427.29	7432.8	0	2.00/2
`NO--CCp3--p1`	hexa	0.1	1.453	1.453	1.241	4.015	1.318	1.271	1.431	1.431	1.167	4.028	1.238	1.184	537.11	8767.6	0	2.00/2
`NO--CCp3--p1`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	1766.1	18179.3	0	2.00/3
`NO--CCp3--p1`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	1720.8	22209.3	0	2.00/3
`NO--CCp3--p2`	hexa	0.0	1.975	1.975	1.992	3.981	1.975	2.098	1.990	1.990	1.995	4.053	1.990	2.007	508.10	8849.4	0	2.00/2
`NO--CCp3--p2`	hexa	0.1	1.469	1.469	1.230	3.966	1.336	1.300	1.449	1.449	1.160	4.019	1.258	1.185	645.50	9995.3	0	2.00/2
`NO--CCp3--p2`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	0.891	0.375	0.420	0.829	0.829	0.617	0.675	0.617	0.658	1800.1	18709.2	0	2.00/3
`NO--CCp3--p2`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.930	0.398	0.443	0.828	0.828	0.629	0.689	0.629	0.671	1826.2	22660.9	0	2.00/3
`NO--CCp3--p3`	hexa	0.0	1.975	1.975	1.992	3.973	1.975	2.099	1.991	1.991	1.995	4.055	1.990	2.007	682.75	11674.3	0	2.00/2
`NO--CCp3--p3`	hexa	0.1	1.469	1.469	1.230	3.959	1.336	1.300	1.449	1.449	1.160	4.021	1.258	1.184	835.59	12809.8	0	2.00/2
`NO--CCp3--p3`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	0.888	0.375	0.434	0.829	0.829	0.617	0.684	0.617	0.666	1936.3	19795.1	0	2.00/3
`NO--CCp3--p3`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.927	0.398	0.456	0.828	0.828	0.629	0.698	0.629	0.678	1866.5	23532.0	0	2.00/3
`NO--GP--p1`	hexa	0.0	1.985	1.985	1.992	2.071	1.992	2.077	1.993	1.993	1.996	2.038	1.996	2.041	299.85	4511.0	0	2.00/2
`NO--GP--p1`	hexa	0.1	1.461	1.461	1.992	2.073	1.992	2.079	1.431	1.431	1.996	2.038	1.995	2.041	345.03	6562.4	0	2.00/2
`NO--GP--p1`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	254.13	5262.5	0	2.00/3
`NO--GP--p1`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	586.17	12250.4	0	2.00/3
`NO--GP--p2`	hexa	0.0	1.984	1.984	1.984	2.014	1.984	2.018	1.992	1.992	1.992	2.007	1.993	2.009	979.42	5953.0	0	2.00/2
`NO--GP--p2`	hexa	0.1	1.483	1.483	1.984	2.014	1.985	2.018	1.450	1.450	1.992	2.007	1.992	2.009	849.58	7217.6	0	2.00/2
`NO--GP--p2`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	1.832	0.862	0.518	0.860	0.829	0.829	1.792	0.867	0.653	0.866	441.41	5718.4	0	2.00/3
`NO--GP--p2`	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.843	0.883	0.547	0.882	0.828	0.828	1.812	0.884	0.668	0.883	880.58	12497.6	0	2.00/3
`NO--GP--p3`	hexa	0.0	1.984	1.984	1.983	2.010	1.984	2.014	1.992	1.992	1.992	2.005	1.992	2.008	1784.3	8779.5	0	2.00/2
`NO--GP--p3`	hexa	0.1	1.483	1.483	1.984	2.011	1.984	2.015	1.450	1.450	1.992	2.005	1.992	2.008	1811.7	9791.1	0	2.00/2
`NO--GP--p3`	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	1.828	0.864	0.514	0.862	0.829	0.829	1.790	0.869	0.652	0.868	946.10	6720.5	0	2.00/3

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.840	0.885	0.543	0.884	0.828	0.828	1.810	0.886	0.667	0.885	1222.1	12996.5	0	2.00/3
p1--na--NO	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	1.924	1.927	1.927	1.920	2.125	1.833	1.833	1.840	1.840	206.83	7134.2	0	2.00/2
p1--na--NO	hexa	0.1	2.067	2.093	2.044	2.044	2.044	2.044	2.067	2.124	2.028	2.028	2.029	2.029	219.86	8694.8	0	2.00/2
p1--na--NO	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	655.41	10344.2	0	2.00/2
p1--na--NO	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	654.84	11878.0	0	2.00/2
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.166	1.926	2.192	1.920	2.125	1.833	2.207	1.840	2.114	252.70	7284.9	0	2.00/2
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.167	2.044	2.224	2.067	2.124	2.028	2.208	2.029	2.167	281.56	8859.1	0	2.00/2
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	847.66	11240.4	0	2.00/2
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	760.10	12504.4	0	2.00/2
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.098	1.926	2.083	1.920	2.125	1.833	2.130	1.840	2.049	296.92	8201.4	0	2.00/2
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.098	2.044	2.090	2.067	2.124	2.028	2.130	2.029	2.061	325.52	9504.8	0	2.00/2
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.973	1.144	1.493	1.768	1.927	1.422	1.984	1.432	1.592	880.24	11704.0	0	2.00/2
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.973	1.267	1.622	1.884	1.962	1.558	1.983	1.561	1.723	772.60	12931.7	0	2.00/2
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.094	1.926	2.081	1.920	2.125	1.833	2.127	1.840	2.048	399.00	11002.1	0	2.00/2
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.094	2.044	2.088	2.067	2.124	2.028	2.127	2.029	2.059	398.19	11445.5	0	2.00/2
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.965	1.144	1.506	1.768	1.927	1.422	1.982	1.432	1.599	908.84	12636.4	0	2.00/2
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.965	1.267	1.633	1.884	1.962	1.558	1.982	1.561	1.729	805.41	13737.5	0	2.00/2
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.169	1.926	2.040	1.920	2.125	1.827	3.089	1.840	1.840	312.61	7660.9	0	2.00/2
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	2.065	2.093	2.048	3.170	2.043	2.196	2.066	2.124	2.028	3.090	2.028	2.085	386.88	8866.5	0	2.00/2
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	1202.6	14517.9	0	2.00/2
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	1051.4	15428.2	0	2.00/2
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.244	1.925	2.092	1.920	2.125	1.824	3.143	1.840	1.841	373.41	8935.8	0	2.00/2
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	2.064	2.093	2.050	3.245	2.042	2.261	2.065	2.124	2.028	3.145	2.028	2.109	392.88	9631.5	0	2.00/2
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.917	1.145	1.201	1.768	1.927	1.422	2.912	1.432	1.469	1212.9	14965.3	0	2.00/2
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	2.928	1.267	1.339	1.884	1.962	1.558	2.938	1.561	1.617	1068.2	15829.5	0	2.00/2
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.250	1.925	2.095	1.920	2.125	1.824	3.146	1.840	1.843	520.09	11754.7	0	2.00/2
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	2.064	2.093	2.050	3.251	2.042	2.265	2.065	2.124	2.028	3.148	2.028	2.111	534.05	12101.7	0	2.00/2
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.922	1.145	1.213	1.768	1.927	1.422	2.906	1.432	1.479	1211.2	15837.4	0	2.00/2
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	2.938	1.267	1.350	1.884	1.962	1.558	2.938	1.561	1.627	1100.2	16782.6	0	2.00/2
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.919	4.067	1.926	1.874	1.920	2.125	1.826	4.139	1.840	1.725	511.31	9564.9	0	2.00/2
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	2.066	2.093	2.043	4.057	2.043	2.038	2.067	2.124	2.026	4.119	2.029	2.002	575.29	9935.4	0	2.00/2
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	2161.6	23052.8	0	2.00/2
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	1778.9	24017.3	0	2.00/2
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.917	4.010	1.926	1.850	1.921	2.125	1.823	4.112	1.841	1.677	723.19	10810.6	0	2.00/2
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	2.066	2.093	2.042	4.000	2.043	2.035	2.067	2.124	2.025	4.092	2.029	1.988	668.21	11136.3	0	2.00/2
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.935	1.145	1.205	1.768	1.927	1.422	2.111	1.432	1.475	2163.9	23477.6	0	2.00/2
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	3.163	1.267	1.335	1.884	1.962	1.558	2.438	1.561	1.616	1804.9	24406.4	0	2.00/2
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.917	4.003	1.926	1.849	1.921	2.125	1.823	4.114	1.841	1.676	932.98	13646.1	0	2.00/2
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	2.066	2.093	2.042	3.992	2.043	2.035	2.067	2.124	2.025	4.094	2.029	1.988	879.35	13988.5	0	2.00/2
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.836	1.145	1.243	1.768	1.927	1.422	2.067	1.432	1.500	2330.3	24391.1	0	2.00/2
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	3.084	1.267	1.378	1.884	1.962	1.558	2.395	1.561	1.647	1858.2	25370.1	0	2.00/2
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.968	2.095	1.992	2.157	1.999	2.164	1.920	2.125	1.997	2.201	2.001	2.200	357.41	7338.5	0	2.00/2
p1--GP--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	1.993	2.155	2.001	2.162	2.067	2.124	1.997	2.199	2.004	2.199	375.47	8901.2	0	2.00/2
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	610.55	10400.1	0	2.00/2
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	644.92	11931.5	0	2.00/2
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.094	1.989	2.098	1.921	2.125	1.993	2.129	1.996	2.128	863.68	8084.6	0	2.00/2
p1--GP--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	1.985	2.092	1.991	2.096	2.067	2.124	1.993	2.128	1.998	2.126	852.43	9548.3	0	2.00/2
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.918	1.862	1.726	1.866	1.768	1.927	1.953	1.877	1.777	1.880	810.89	10858.2	0	2.00/2
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.920	1.897	1.790	1.900	1.884	1.962	1.955	1.921	1.849	1.923	831.86	12353.3	0	2.00/2
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.091	1.989	2.094	1.921	2.125	1.993	2.126	1.996	2.124	1939.9	10771.9	0	2.00/2
p1--GP--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	1.984	2.089	1.990	2.093	2.067	2.124	1.993	2.124	1.998	2.123	1752.9	11162.2	0	2.00/2
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.914	1.870	1.723	1.873	1.768	1.927	1.951	1.889	1.775	1.892	1182.8	11857.3	0	2.00/2
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.916	1.900	1.786	1.903	1.884	1.962	1.953	1.927	1.847	1.929	1142.1	13225.7	0	2.00/2
p2--na--NO	hexa	0.0	1.947	3.025	1.942	1.942	1.946	1.946	2.001	2.766	2.000	2.000	2.003	2.003	345.81	25850.3	0	2.00/2
p2--na--NO	hexa	0.1	1.946	3.053	1.941	1.941	1.946	1.946	2.000	2.807	1.999	1.999	2.002	2.002	333.19	23777.0	0	2.00/2
p2--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	1218.3	18239.1	0	2.00/2
p2--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1233.7	21605.4	0	2.00/2
p2--CCp1--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.993	2.168	2.001	2.183	2.035	2.884	2.031	2.209	2.036	2.145	445.26	13056.2	0	2.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	1.997	2.167	2.006	2.192	2.037	2.925	2.033	2.209	2.038	2.152	454.48	15812.8	0	2.00/3
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	1728.9	19037.9	0	2.00/2
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1458.2	21897.2	0	2.00/2
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.040	3.141	2.024	2.098	2.036	2.087	2.059	2.936	2.052	2.131	2.060	2.062	516.68	13704.3	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.049	3.165	2.033	2.098	2.046	2.088	2.064	2.974	2.056	2.131	2.065	2.062	505.95	16457.1	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	1.971	1.864	1.960	2.382	2.719	2.113	1.982	2.122	1.974	1831.4	19519.9	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	2.348	2.824	2.014	1.971	2.018	1.970	2.721	2.901	2.364	1.982	2.374	1.986	2025.1	22291.9	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.040	3.141	2.024	2.095	2.036	2.085	2.059	2.936	2.052	2.127	2.060	2.061	646.23	15346.1	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.049	3.165	2.033	2.095	2.046	2.086	2.064	2.974	2.056	2.127	2.065	2.061	625.23	17752.0	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	1.963	1.864	1.958	2.382	2.719	2.113	1.981	2.122	1.973	1812.3	20472.8	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	2.347	2.824	2.014	1.963	2.018	1.968	2.721	2.901	2.364	1.981	2.374	1.984	1955.3	23168.1	0	2.00/3
p2--CCp2--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.998	3.170	2.002	2.075	2.035	2.884	2.035	3.091	2.037	2.071	534.33	13059.3	0	2.00/3
p2--CCp2--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.003	3.171	2.007	2.094	2.037	2.925	2.037	3.091	2.039	2.079	573.07	15812.8	0	2.00/3
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	1963.6	22309.5	0	2.00/2
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	2075.7	24373.9	0	2.00/2
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.034	3.246	2.037	2.170	2.059	2.936	2.059	3.146	2.061	2.125	604.10	13794.7	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.044	3.246	2.047	2.206	2.064	2.975	2.064	3.146	2.066	2.143	549.34	16456.9	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	2.944	1.864	1.932	2.384	2.720	2.116	2.972	2.122	2.121	2247.5	22778.6	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	2.945	2.018	2.104	2.727	2.903	2.369	2.972	2.376	2.408	2176.2	24847.1	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.034	3.251	2.037	2.173	2.059	2.936	2.059	3.149	2.061	2.126	722.33	15901.9	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.044	3.251	2.047	2.209	2.064	2.975	2.064	3.149	2.066	2.144	682.04	17752.8	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	2.958	1.864	1.943	2.384	2.720	2.116	2.980	2.122	2.134	2286.3	23691.0	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	2.959	2.018	2.111	2.727	2.903	2.369	2.981	2.376	2.414	2260.1	25797.0	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.997	4.087	2.002	2.020	2.035	2.884	2.035	4.142	2.037	2.056	721.83	13838.5	0	2.00/3

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
p2--CCp3--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.002	4.082	2.007	2.026	2.037	2.925	2.037	4.137	2.039	2.058	666.51	15813.9	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	2875.2	30961.1	0	2.00/2
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	2895.9	32396.6	0	2.00/2
p2--CCp3--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.033	4.022	2.037	2.072	2.060	2.936	2.059	4.109	2.061	2.100	857.26	14932.9	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.043	4.017	2.047	2.084	2.064	2.975	2.064	4.103	2.066	2.107	785.14	16538.8	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	3.893	1.864	1.897	2.384	2.720	2.116	3.841	2.123	2.129	3178.2	31359.2	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	3.911	2.018	2.048	2.727	2.903	2.369	3.890	2.376	2.392	3167.7	32884.7	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.033	4.014	2.037	2.073	2.060	2.936	2.059	4.110	2.061	2.101	990.02	17499.1	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.043	4.010	2.047	2.085	2.064	2.975	2.064	4.104	2.066	2.107	1022.1	18181.9	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	3.888	1.864	1.929	2.384	2.720	2.116	3.831	2.123	2.148	3323.1	32183.5	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	3.907	2.018	2.074	2.727	2.903	2.369	3.884	2.376	2.406	3223.8	33736.6	0	2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.004	3.107	2.011	3.133	2.844	3.122	2.035	2.884	2.004	3.004	2.447	2.998	590.22	26061.8	0	2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.011	3.142	2.886	3.131	2.037	2.925	2.004	3.021	2.473	3.014	514.55	23988.2	0	2.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	1154.9	18312.9	0	2.00/2
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1382.5	21701.0	0	2.00/2
p2--GP--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.004	3.230	2.897	3.215	2.060	2.936	2.001	3.092	2.431	3.082	1167.8	26712.3	0	2.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.1	2.051	3.166	2.004	3.236	2.920	3.221	2.064	2.975	2.001	3.105	2.439	3.094	1039.5	24632.4	0	2.00/3
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.928	2.794	2.100	2.795	2.384	2.720	1.960	2.779	2.102	2.783	1472.4	18701.6	0	2.00/3
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	1.928	2.831	2.146	2.833	2.727	2.903	1.960	2.862	2.167	2.866	1684.2	21997.0	0	2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.003	3.235	2.896	3.220	2.060	2.936	2.000	3.095	2.430	3.085	2138.9	28004.9	0	2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.051	3.166	2.003	3.241	2.919	3.226	2.064	2.975	2.000	3.108	2.438	3.097	1870.2	25931.7	0	2.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.924	2.801	2.082	2.802	2.384	2.720	1.958	2.768	2.089	2.773	1914.1	19696.0	0	2.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	1.924	2.846	2.128	2.847	2.727	2.903	1.958	2.864	2.153	2.868	2017.0	22649.7	0	2.00/3
p3--na--NO	hexa	0.0	2.313	3.204	2.303	2.303	2.307	2.307	2.193	2.830	2.189	2.189	2.192	2.192	886.77	77052.6	0	2.00/2
p3--na--NO	hexa	0.1	2.278	3.207	2.269	2.269	2.273	2.273	2.169	2.827	2.166	2.166	2.168	2.168	879.82	77137.1	0	2.00/2
p3--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	2511.9	45194.0	0	2.00/2
p3--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2695.5	53563.8	0	2.00/2
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.758	3.637	2.675	2.166	2.727	2.263	2.547	3.524	2.476	2.207	2.525	2.199	1245.6	44827.9	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.713	3.646	2.635	2.166	2.687	2.261	2.497	3.532	2.433	2.207	2.481	2.197	1364.9	45948.3	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	3533.2	45819.6	0	2.00/2
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	3589.5	53125.0	0	2.00/2
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	3.096	3.790	2.987	2.097	3.017	2.094	2.864	3.829	2.773	2.130	2.782	2.063	1235.1	45475.2	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	3.064	3.800	2.965	2.097	2.994	2.093	2.807	3.842	2.734	2.130	2.739	2.063	1437.7	46594.9	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.979	3.699	2.857	1.970	2.857	1.968	3.035	3.633	2.949	1.982	2.960	1.961	3474.5	46128.5	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	3.071	3.771	2.960	1.971	2.963	1.968	3.012	3.707	3.038	1.982	3.053	1.960	3711.0	53360.2	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	3.096	3.790	2.987	2.094	3.017	2.092	2.864	3.829	2.773	2.127	2.782	2.062	1365.3	46770.8	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	3.064	3.800	2.965	2.094	2.994	2.091	2.807	3.842	2.734	2.127	2.739	2.062	1565.9	47889.1	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.978	3.699	2.856	1.963	2.857	1.966	3.034	3.633	2.949	1.981	2.960	1.960	3499.2	46754.4	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	3.071	3.772	2.959	1.963	2.963	1.966	3.011	3.707	3.037	1.981	3.053	1.960	3720.5	53945.5	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.0	2.782	3.644	2.745	3.172	2.752	2.948	2.574	3.538	2.546	3.092	2.553	2.790	1235.5	44827.1	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.1	2.739	3.653	2.708	3.172	2.715	2.943	2.524	3.546	2.503	3.092	2.509	2.778	1453.5	45947.7	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	3723.2	47059.4	0	2.00/2
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	3912.0	53592.4	0	2.00/2
p3--CCp2--p2	hexa	0.0	3.335	3.812	3.202	3.247	3.220	3.232	3.264	3.882	3.065	3.147	3.095	3.171	1292.4	45473.8	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.1	3.352	3.823	3.223	3.247	3.241	3.244	3.280	3.896	3.083	3.147	3.114	3.186	1418.8	46596.0	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.984	2.942	2.981	2.996	3.463	3.810	3.182	2.970	3.187	3.073	3489.9	47450.9	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	3.162	2.942	3.161	3.045	3.775	3.921	3.433	2.970	3.439	3.121	3872.8	53952.5	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.0	3.335	3.812	3.202	3.253	3.220	3.231	3.264	3.882	3.065	3.150	3.095	3.171	1464.5	46767.1	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.1	3.352	3.823	3.223	3.253	3.241	3.243	3.279	3.896	3.083	3.150	3.114	3.185	1614.2	47891.1	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.984	2.957	2.981	3.007	3.463	3.810	3.182	2.980	3.187	3.076	3546.9	48213.3	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	3.162	2.957	3.160	3.055	3.776	3.921	3.433	2.980	3.439	3.123	3932.9	54665.7	0	2.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.0	2.781	3.644	2.742	4.034	2.751	2.764	2.573	3.538	2.546	4.068	2.552	2.578	1433.7	44827.5	0	2.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.1	2.737	3.653	2.705	4.034	2.713	2.735	2.523	3.546	2.502	4.068	2.508	2.535	1461.2	45807.1	0	2.00/3
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	4234.3	53364.4	0	2.00/2
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	4611.4	58671.2	0	2.00/2
p3--CCp3--p2	hexa	0.0	3.332	3.813	3.194	3.978	3.216	3.106	3.260	3.882	3.069	4.042	3.091	3.018	1557.5	45473.6	0	2.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.1	3.349	3.823	3.214	3.978	3.236	3.135	3.275	3.896	3.087	4.042	3.109	3.036	1885.2	46590.2	0	2.00/3
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.985	3.943	2.981	3.010	3.463	3.810	3.182	3.960	3.187	3.210	4203.9	53808.9	0	2.00/3
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	3.163	3.943	3.161	3.182	3.775	3.921	3.433	3.960	3.438	3.453	4665.1	59130.7	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.0	3.332	3.813	3.194	3.971	3.216	3.106	3.260	3.882	3.069	4.044	3.091	3.018	2220.1	46767.6	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.1	3.349	3.823	3.214	3.971	3.236	3.136	3.275	3.896	3.087	4.044	3.109	3.037	2072.9	47885.4	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	3.197	3.777	2.984	3.944	2.980	3.056	3.462	3.810	3.182	3.962	3.186	3.240	3881.6	54514.6	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	3.162	3.944	3.160	3.224	3.775	3.921	3.433	3.962	3.438	3.483	4625.4	59967.2	0	2.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.0	2.781	3.644	2.003	3.789	2.716	3.807	2.573	3.538	2.000	3.679	2.354	3.683	1524.3	77272.0	0	2.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.1	2.738	3.653	2.003	3.796	2.706	3.814	2.523	3.546	2.000	3.687	2.345	3.692	1268.9	77349.1	0	2.00/3
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	3571.4	45305.4	0	2.00/2
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	4078.1	53641.4	0	2.00/2
p3--GP--p2	hexa	0.0	3.332	3.813	1.994	3.892	2.454	3.910	3.260	3.882	1.996	3.955	2.171	3.965	2174.1	77922.8	0	2.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.1	3.350	3.823	1.994	3.896	2.447	3.914	3.275	3.896	1.996	3.961	2.167	3.971	1884.3	77844.3	0	2.00/3
p3--GP--p2	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	1.927	3.839	2.032	3.841	3.463	3.810	1.961	3.829	1.977	3.835	3649.2	45565.9	0	2.00/3
p3--GP--p2	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	1.927	3.878	2.028	3.879	3.775	3.921	1.961	3.893	1.974	3.898	4018.1	53890.5	0	2.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.0	3.332	3.813	1.994	3.884	2.452	3.904	3.260	3.882	1.995	3.956	2.170	3.967	3319.0	79065.9	0	2.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.1	3.349	3.823	1.993	3.889	2.446	3.908	3.275	3.896	1.995	3.962	2.167	3.973	3166.2	79290.2	0	2.00/3
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.0	3.197	3.777	1.923	3.838	2.021	3.840	3.462	3.810	1.958	3.826	1.974	3.833	3682.2	46152.2	0	2.00/3
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	1.923	3.879	2.017	3.880	3.775	3.921	1.958	3.893	1.971	3.900	4260.6	54387.8	0	2.00/3

13.4.3. JFNK

$\Delta t = 10^{-2}$

Cuadro 13: Resultados manufacturados 3D para `JFNK`, `crankNicolson`, masa `consistent`, estados `RKF45` y $\Delta t = 10^{-2}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10$–30; el segundo sobre $N = 20$–30. La primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 21 tamaños de malla de la fila (105 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations`= 2000.

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
NO--na--NO	hexa	0.0	1.985	1.985	1.994	1.994	1.994	1.994	1.993	1.993	2.009	2.009	2.009	2.009	10.903	4081.0	0	2.00/3
NO--na--NO	hexa	0.1	1.436	1.436	1.297	1.297	1.306	1.306	1.411	1.411	1.214	1.214	1.223	1.223	26.673	6311.1	0	2.00/3
NO--na--NO	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	46.900	5184.6	0	3.00/3
NO--na--NO	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	125.86	12050.8	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.985	1.985	1.998	2.166	1.995	2.246	1.992	1.992	2.010	2.208	2.009	2.189	29.636	4914.5	0	2.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.436	1.436	1.287	2.167	1.306	2.230	1.411	1.411	1.205	2.208	1.224	2.159	34.670	6578.7	0	2.00/3
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	150.50	6443.0	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	221.53	12246.8	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.985	1.985	1.999	2.098	1.994	2.090	1.992	1.992	2.011	2.130	2.009	2.062	36.531	6570.2	0	2.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.436	1.436	1.283	2.098	1.307	2.087	1.411	1.411	1.201	2.130	1.224	2.056	43.424	8032.6	0	2.00/3
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.924	0.373	0.457	0.826	0.826	0.617	1.896	0.616	0.669	145.87	7077.8	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	1.928	0.396	0.483	0.823	0.823	0.629	1.903	0.628	0.683	234.85	12496.9	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.985	1.985	1.999	2.094	1.994	2.088	1.992	1.992	2.011	2.127	2.009	2.061	51.184	9863.2	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.436	1.436	1.283	2.095	1.307	2.085	1.411	1.411	1.201	2.127	1.224	2.054	54.930	11329.7	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.923	0.373	0.460	0.826	0.826	0.617	1.906	0.616	0.670	160.88	8341.1	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	1.926	0.396	0.485	0.823	0.823	0.629	1.912	0.628	0.684	232.20	12995.8	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.977	1.977	2.009	3.171	1.987	2.618	1.989	1.989	2.014	3.091	2.005	2.390	49.078	5690.6	0	2.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.447	1.447	1.257	3.172	1.318	2.180	1.426	1.426	1.176	3.092	1.239	1.626	58.805	7158.6	0	2.00/3
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	258.79	9806.2	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	286.75	14003.1	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.969	1.969	2.010	3.247	1.979	2.753	1.985	1.985	2.013	3.146	2.001	2.494	58.558	7339.2	0	2.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.457	1.457	1.248	3.248	1.333	2.320	1.441	1.441	1.170	3.147	1.257	1.718	65.331	8808.0	0	2.00/3
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	2.080	0.373	0.465	0.826	0.826	0.617	1.273	0.616	0.673	242.81	10440.8	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	2.128	0.396	0.486	0.823	0.823	0.629	1.333	0.628	0.683	294.45	14639.7	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.969	1.969	2.010	3.252	1.979	2.758	1.985	1.985	2.013	3.149	2.001	2.501	76.531	10633.9	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.457	1.457	1.248	3.253	1.333	2.328	1.441	1.441	1.170	3.150	1.257	1.726	93.257	12108.2	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.992	0.373	0.466	0.826	0.826	0.617	1.241	0.616	0.675	284.94	11706.3	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	2.039	0.396	0.487	0.823	0.823	0.629	1.295	0.628	0.686	307.72	15907.4	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.980	1.980	2.001	4.033	1.989	2.062	1.991	1.991	2.011	4.072	2.007	2.017	96.802	7587.6	0	2.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.452	1.452	1.244	4.015	1.323	1.276	1.429	1.429	1.170	4.028	1.241	1.186	112.52	9061.8	0	2.00/3
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	550.88	18575.4	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	510.66	22778.3	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.976	1.976	2.000	3.980	1.985	2.107	1.990	1.990	2.011	4.053	2.005	2.022	102.30	9238.3	0	2.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.469	1.469	1.233	3.966	1.343	1.305	1.447	1.447	1.163	4.019	1.261	1.187	129.37	10707.1	0	2.00/3
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.890	0.373	0.418	0.826	0.826	0.617	0.674	0.616	0.657	624.23	19203.7	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.930	0.396	0.441	0.823	0.823	0.629	0.689	0.628	0.670	524.97	23405.3	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.976	1.976	2.000	3.973	1.985	2.108	1.990	1.990	2.011	4.054	2.005	2.022	122.31	12535.0	0	2.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.469	1.469	1.233	3.959	1.343	1.305	1.447	1.447	1.163	4.021	1.261	1.186	143.65	14002.8	0	2.00/3
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.888	0.373	0.432	0.826	0.826	0.617	0.684	0.616	0.665	573.46	20474.6	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.926	0.396	0.454	0.823	0.823	0.629	0.697	0.628	0.677	559.54	24674.4	0	3.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.984	1.984	1.992	2.072	1.992	2.077	1.992	1.992	1.996	2.038	1.997	2.041	50.383	4665.5	0	2.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.459	1.459	1.992	2.073	1.993	2.079	1.429	1.429	1.996	2.038	1.996	2.041	45.835	6563.2	0	2.00/3
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	48.848	5486.9	0	3.00/3
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	127.67	12249.4	0	3.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.983	1.983	1.984	2.014	1.985	2.018	1.992	1.992	1.992	2.007	1.993	2.009	130.18	6314.9	0	2.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.482	1.482	1.984	2.015	1.985	2.018	1.447	1.447	1.992	2.007	1.993	2.010	110.28	7695.8	0	2.00/3
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	1.832	0.861	0.516	0.859	0.826	0.826	1.792	0.867	0.652	0.866	134.81	6127.4	0	3.00/3
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.844	0.883	0.546	0.881	0.823	0.823	1.812	0.884	0.668	0.883	173.59	12494.7	0	3.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.983	1.983	1.983	2.010	1.984	2.014	1.992	1.992	1.992	2.005	1.993	2.008	326.06	9615.9	0	2.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.482	1.482	1.984	2.011	1.985	2.015	1.447	1.447	1.992	2.006	1.992	2.008	241.31	11005.2	0	2.00/3
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	1.828	0.863	0.513	0.862	0.826	0.826	1.790	0.868	0.651	0.868	256.29	7394.5	0	3.00/3
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.840	0.885	0.542	0.884	0.823	0.823	1.810	0.885	0.667	0.885	252.73	12996.4	0	3.00/3
p1--na--NO	hexa	0.0	1.967	2.095	1.927	1.927	1.930	1.930	1.919	2.125	1.838	1.838	1.845	1.845	73.508	7146.7	0	2.00/3
p1--na--NO	hexa	0.1	2.067	2.093	2.047	2.047	2.048	2.048	2.066	2.124	2.033	2.033	2.035	2.035	66.261	8682.2	0	2.00/3
p1--na--NO	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	201.56	10384.5	0	2.00/3
p1--na--NO	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	201.05	11873.0	0	2.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.926	2.166	1.930	2.193	1.919	2.125	1.836	2.207	1.845	2.115	78.985	7316.5	0	2.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.167	2.048	2.225	2.066	2.124	2.033	2.208	2.035	2.168	95.760	8858.9	0	2.00/3
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	320.24	11428.9	0	2.00/3
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	274.69	12624.6	0	2.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.925	2.098	1.930	2.083	1.919	2.125	1.835	2.130	1.845	2.049	104.65	8760.1	0	2.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.098	2.047	2.090	2.066	2.124	2.033	2.130	2.035	2.061	121.22	9611.3	0	2.00/3
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.139	1.973	1.142	1.493	1.771	1.928	1.419	1.984	1.428	1.590	306.60	12068.1	0	2.00/3
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.973	1.264	1.621	1.889	1.963	1.556	1.983	1.558	1.721	294.54	13192.7	0	2.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.925	2.094	1.930	2.081	1.919	2.125	1.835	2.127	1.845	2.048	118.20	12040.5	0	2.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.094	2.047	2.088	2.066	2.124	2.033	2.127	2.035	2.060	107.73	12507.1	0	2.00/3
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.139	1.965	1.142	1.505	1.771	1.928	1.419	1.982	1.428	1.597	329.54	13330.6	0	2.00/3
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.965	1.264	1.632	1.889	1.963	1.556	1.982	1.558	1.727	289.57	14324.8	0	2.00/3

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.966	2.095	1.926	3.169	1.929	2.043	1.919	2.125	1.831	3.089	1.845	1.844	113.82	7872.0	0	2.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	2.065	2.093	2.050	3.170	2.046	2.200	2.066	2.124	2.033	3.090	2.034	2.090	107.02	8897.9	0	2.00/3
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	396.23	14798.2	0	2.00/3
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	343.20	15617.1	0	2.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.965	2.095	1.925	3.244	1.929	2.095	1.919	2.125	1.828	3.143	1.845	1.846	107.93	9524.3	0	2.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	2.064	2.093	2.051	3.245	2.045	2.265	2.065	2.124	2.033	3.145	2.034	2.115	116.68	9993.9	0	2.00/3
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.917	1.142	1.199	1.771	1.928	1.418	2.913	1.428	1.465	424.91	15428.2	0	2.00/3
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	2.928	1.264	1.336	1.889	1.963	1.555	2.938	1.558	1.614	385.65	16245.6	0	2.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.965	2.095	1.925	3.250	1.929	2.098	1.919	2.125	1.828	3.146	1.845	1.848	125.46	12814.8	0	2.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	2.064	2.093	2.051	3.251	2.045	2.269	2.065	2.124	2.033	3.148	2.034	2.117	116.80	13283.4	0	2.00/3
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.922	1.142	1.211	1.771	1.928	1.418	2.906	1.428	1.476	436.87	16692.6	0	2.00/3
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	2.938	1.264	1.348	1.889	1.963	1.555	2.938	1.558	1.624	358.67	17518.9	0	2.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.922	4.067	1.929	1.877	1.919	2.125	1.830	4.138	1.845	1.729	151.89	9769.3	0	2.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	2.066	2.093	2.046	4.057	2.047	2.042	2.066	2.124	2.032	4.119	2.034	2.007	144.90	10198.8	0	2.00/3
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	604.20	23563.3	0	2.00/3
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	550.67	24379.4	0	2.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.920	4.009	1.930	1.853	1.920	2.125	1.827	4.112	1.846	1.682	158.35	11421.3	0	2.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	2.066	2.093	2.045	4.000	2.047	2.039	2.066	2.124	2.031	4.092	2.034	1.993	155.38	11864.5	0	2.00/3
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.936	1.142	1.202	1.771	1.928	1.418	2.110	1.428	1.472	647.90	24195.5	0	2.00/3
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	3.163	1.264	1.332	1.889	1.963	1.555	2.437	1.558	1.614	545.13	25023.2	0	2.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.920	4.003	1.930	1.852	1.920	2.125	1.827	4.114	1.846	1.680	216.54	14712.4	0	2.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	2.066	2.093	2.045	3.992	2.047	2.039	2.066	2.124	2.031	4.094	2.034	1.993	188.45	15149.0	0	2.00/3
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.837	1.142	1.240	1.771	1.928	1.418	2.066	1.428	1.496	650.11	25455.3	0	2.00/3
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	3.084	1.264	1.375	1.889	1.963	1.555	2.395	1.558	1.644	534.40	26289.6	0	2.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.992	2.157	1.999	2.164	1.919	2.125	1.997	2.201	2.001	2.201	94.746	7340.6	0	2.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	1.993	2.155	2.002	2.162	2.066	2.124	1.997	2.199	2.005	2.199	86.296	8892.3	0	2.00/3
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	207.54	10483.4	0	2.00/3
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	211.38	11964.7	0	2.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.094	1.989	2.098	1.920	2.125	1.993	2.129	1.997	2.128	170.47	8587.1	0	2.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	1.985	2.093	1.991	2.096	2.066	2.124	1.993	2.128	1.998	2.126	146.84	9578.2	0	2.00/3
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.918	1.862	1.726	1.866	1.771	1.928	1.953	1.877	1.777	1.880	282.21	11109.8	0	2.00/3
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.920	1.897	1.790	1.900	1.889	1.963	1.955	1.921	1.848	1.922	322.57	12472.4	0	2.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.091	1.989	2.094	1.920	2.125	1.993	2.126	1.996	2.125	316.14	12162.0	0	2.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	1.984	2.089	1.990	2.093	2.066	2.124	1.993	2.124	1.998	2.123	275.06	12472.4	0	2.00/3
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.914	1.870	1.723	1.874	1.771	1.928	1.951	1.889	1.775	1.892	354.44	12384.3	0	2.00/3
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.916	1.900	1.786	1.903	1.889	1.963	1.953	1.927	1.846	1.929	367.74	13559.1	0	2.00/3
p2--na--NO	hexa	0.0	1.947	3.025	1.944	1.944	1.948	1.948	2.001	2.766	2.003	2.003	2.005	2.005	150.14	25853.8	0	2.00/3
p2--na--NO	hexa	0.1	1.946	3.053	1.943	1.943	1.947	1.947	2.000	2.807	2.002	2.002	2.005	2.005	121.96	21776.5	0	2.00/3
p2--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	311.22	18260.0	0	2.00/3
p2--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	393.20	21620.4	0	2.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.995	2.168	2.003	2.183	2.035	2.884	2.035	2.209	2.040	2.147	195.99	13057.6	0	2.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.000	2.167	2.008	2.193	2.037	2.925	2.037	2.209	2.042	2.153	171.78	15809.6	0	2.00/3
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	424.47	19182.3	0	2.00/3
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	410.00	21990.9	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.028	2.098	2.039	2.087	2.059	2.936	2.057	2.131	2.064	2.063	170.77	13778.1	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.049	3.165	2.037	2.098	2.049	2.088	2.063	2.975	2.062	2.131	2.069	2.063	166.93	16457.9	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.703	1.863	1.971	1.864	1.960	2.383	2.718	2.113	1.982	2.121	1.974	419.96	19827.3	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	2.347	2.823	2.013	1.971	2.016	1.970	2.727	2.903	2.362	1.982	2.372	1.985	409.58	22505.6	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.028	2.095	2.039	2.085	2.059	2.936	2.057	2.127	2.064	2.061	168.67	16260.0	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.049	3.165	2.037	2.095	2.049	2.086	2.063	2.975	2.062	2.127	2.069	2.061	192.63	17828.6	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.703	1.863	1.963	1.864	1.958	2.383	2.718	2.112	1.981	2.121	1.972	468.73	21087.9	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	2.347	2.823	2.013	1.963	2.016	1.968	2.727	2.903	2.362	1.981	2.372	1.983	412.36	23563.6	0	2.00/3
p2--CCp2--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.999	3.170	2.004	2.077	2.035	2.884	2.038	3.091	2.040	2.074	184.42	13081.2	0	2.00/3
p2--CCp2--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.005	3.171	2.009	2.096	2.037	2.925	2.040	3.091	2.043	2.083	193.86	15814.8	0	2.00/3
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	574.74	22548.2	0	2.00/3
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	474.93	24551.7	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.036	3.246	2.040	2.173	2.059	2.936	2.063	3.146	2.065	2.129	211.08	14044.3	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.046	3.246	2.050	2.209	2.064	2.975	2.068	3.146	2.070	2.147	173.89	16455.3	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	2.944	1.864	1.932	2.384	2.719	2.114	2.972	2.121	2.120	588.74	23176.3	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	2.945	2.016	2.103	2.732	2.904	2.367	2.972	2.373	2.405	471.63	25125.6	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.036	3.251	2.040	2.176	2.059	2.936	2.063	3.149	2.065	2.130	221.97	16914.1	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.046	3.251	2.050	2.212	2.064	2.975	2.068	3.149	2.070	2.149	206.85	17986.4	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	2.958	1.864	1.943	2.384	2.719	2.114	2.980	2.121	2.133	539.90	24442.6	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	2.959	2.016	2.110	2.732	2.904	2.367	2.981	2.373	2.411	504.22	26263.2	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.999	4.087	2.004	2.022	2.035	2.884	2.038	4.142	2.040	2.059	219.13	14040.2	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.004	4.082	2.009	2.028	2.037	2.925	2.040	4.137	2.043	2.062	240.33	15818.3	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	769.58	31316.2	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	642.00	32700.4	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.035	4.022	2.040	2.074	2.059	2.936	2.063	4.109	2.065	2.104	235.26	15527.0	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.045	4.017	2.050	2.087	2.064	2.975	2.068	4.103	2.070	2.111	268.32	16648.2	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	3.893	1.864	1.896	2.384	2.719	2.114	3.841	2.121	2.127	785.01	31949.9	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	3.911	2.016	2.046	2.732	2.904	2.367	3.890	2.373	2.389	665.64	33324.8	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.035	4.014	2.040	2.075	2.059	2.936	2.063	4.110	2.065	2.105	273.20	18513.7	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.045	4.010	2.050	2.087	2.064	2.975	2.068	4.104	2.070	2.112	261.59	18886.3	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	3.888	1.864	1.929	2.384	2.719	2.114	3.831	2.121	2.146	808.64	33209.9	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	3.907	2.016	2.072	2.732	2.904	2.367	3.883	2.373	2.403	644.26	34591.0	0	2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	2.011	3.133	2.845	3.122	2.035	2.884	2.004	3.005	2.449	2.999	175.28	26059.4	0	2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.011	3.142	2.888	3.131	2.037	2.925	2.004	3.021	2.476	3.015	162.51	21986.0	0	2.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	358.27	18397.1	0	2.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	366.28	21760.9	0	2.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.004	3.230	2.898	3.215	2.059	2.936	2.001	3.092	2.432	3.083	259.13	26708.4	0	2.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.004	3.236	2.920	3.222	2.064	2.975	2.001	3.105	2.440	3.095	232.31	22636.7	0	2.00/3

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.928	2.794	2.100	2.796	2.384	2.719	1.960	2.779	2.102	2.784	382.90	19041.3	0	2.00/3
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	1.928	2.831	2.146	2.833	2.732	2.904	1.960	2.861	2.166	2.866	390.35	22132.5	0	2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.003	3.235	2.897	3.220	2.059	2.936	2.000	3.095	2.432	3.085	436.66	28002.5	0	2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.003	3.242	2.920	3.227	2.064	2.975	2.000	3.108	2.439	3.097	357.00	24079.3	0	2.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.924	2.802	2.082	2.802	2.384	2.719	1.958	2.769	2.088	2.773	406.97	20303.3	0	2.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	1.924	2.847	2.128	2.847	2.732	2.904	1.958	2.864	2.152	2.868	453.30	23026.1	0	2.00/3
p3--na--NO	hexa	0.0	2.313	3.204	2.308	2.308	2.312	2.312	2.193	2.830	2.197	2.197	2.200	2.200	872.23	77059.3	0	2.00/3
p3--na--NO	hexa	0.1	2.278	3.207	2.274	2.274	2.278	2.278	2.169	2.826	2.174	2.174	2.176	2.176	725.16	72597.5	0	2.00/3
p3--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1102.0	45158.7	0	2.00/3
p3--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1239.7	53472.5	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.761	3.638	2.698	2.166	2.745	2.264	2.550	3.526	2.508	2.207	2.552	2.199	938.71	44823.5	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.717	3.647	2.659	2.166	2.706	2.261	2.501	3.534	2.465	2.207	2.509	2.198	936.37	45946.8	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1491.7	45872.4	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1295.9	53128.9	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	3.129	3.794	3.046	2.097	3.078	2.094	2.914	3.838	2.857	2.130	2.869	2.063	914.47	45474.8	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	3.103	3.804	3.033	2.097	3.064	2.093	2.862	3.851	2.828	2.130	2.835	2.063	936.18	46596.0	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	3.009	3.711	2.897	1.970	2.893	1.968	3.092	3.661	3.022	1.982	3.021	1.961	1555.3	46211.2	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	3.120	3.786	3.019	1.970	3.015	1.968	3.099	3.741	3.149	1.982	3.147	1.960	1320.1	53378.0	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	3.129	3.794	3.046	2.094	3.078	2.092	2.914	3.838	2.857	2.127	2.869	2.062	843.74	46768.3	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	3.103	3.804	3.033	2.094	3.064	2.091	2.862	3.851	2.828	2.127	2.835	2.062	877.74	47889.0	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	3.009	3.711	2.897	1.963	2.892	1.966	3.091	3.661	3.021	1.981	3.021	1.960	1563.1	46935.0	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	3.120	3.786	3.018	1.963	3.015	1.966	3.099	3.741	3.149	1.981	3.147	1.960	1265.7	53955.0	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.0	2.781	3.643	2.755	3.172	2.763	2.955	2.572	3.538	2.566	3.092	2.573	2.804	857.17	44820.2	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.1	2.738	3.653	2.719	3.172	2.726	2.951	2.523	3.546	2.524	3.092	2.530	2.794	909.48	45950.9	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1585.8	46884.2	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1324.3	53666.8	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.0	3.332	3.812	3.211	3.247	3.230	3.235	3.260	3.882	3.083	3.147	3.113	3.176	872.52	45473.9	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.1	3.350	3.823	3.234	3.247	3.253	3.247	3.275	3.896	3.103	3.147	3.135	3.190	914.55	46594.9	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	2.986	2.942	2.983	2.997	3.461	3.809	3.184	2.970	3.189	3.072	1570.5	47660.3	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.163	2.942	3.162	3.045	3.777	3.920	3.434	2.970	3.440	3.120	1383.0	54049.4	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.0	3.332	3.812	3.211	3.253	3.230	3.234	3.260	3.882	3.083	3.150	3.113	3.175	870.79	46768.6	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.1	3.350	3.823	3.234	3.253	3.253	3.246	3.275	3.896	3.103	3.150	3.135	3.189	942.03	47892.3	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	2.985	2.957	2.983	3.007	3.461	3.809	3.184	2.980	3.188	3.076	1477.5	48574.3	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.163	2.957	3.161	3.054	3.777	3.921	3.434	2.980	3.440	3.122	1312.3	54827.0	0	2.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.0	2.780	3.644	2.753	4.033	2.762	2.775	2.572	3.538	2.566	4.067	2.573	2.597	848.74	44827.5	0	2.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.1	2.737	3.653	2.716	4.033	2.725	2.746	2.522	3.545	2.523	4.068	2.530	2.555	924.30	45949.8	0	2.00/3
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1771.8	53595.6	0	2.00/3
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1473.3	58804.8	0	2.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.0	3.330	3.812	3.205	3.978	3.228	3.112	3.256	3.881	3.086	4.042	3.110	3.026	838.54	45472.8	0	2.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.1	3.347	3.823	3.226	3.978	3.250	3.143	3.271	3.895	3.106	4.042	3.131	3.046	962.87	46597.6	0	2.00/3
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	2.987	3.943	2.983	3.011	3.461	3.808	3.184	3.959	3.188	3.209	1352.6	54152.0	0	2.00/3
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.164	3.942	3.162	3.181	3.777	3.920	3.434	3.959	3.440	3.451	1423.9	59374.8	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.0	3.330	3.812	3.205	3.971	3.228	3.112	3.256	3.881	3.086	4.044	3.110	3.027	887.10	46768.3	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.1	3.347	3.823	3.226	3.971	3.250	3.143	3.271	3.895	3.106	4.044	3.131	3.046	959.95	47890.5	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	2.986	3.944	2.982	3.056	3.460	3.809	3.184	3.961	3.188	3.240	1351.6	55284.1	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	3.449	3.862	3.163	3.944	3.161	3.224	3.777	3.920	3.434	3.961	3.439	3.481	1400.7	60458.9	0	2.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.0	2.780	3.644	2.003	3.792	2.717	3.810	2.572	3.538	2.000	3.687	2.355	3.691	1126.1	77279.7	0	2.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.1	2.737	3.653	2.003	3.799	2.707	3.817	2.522	3.546	2.000	3.695	2.347	3.700	777.00	72810.8	0	2.00/3
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1407.6	45295.2	0	2.00/3
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1255.5	53554.9	0	2.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.0	3.331	3.812	1.994	3.893	2.454	3.912	3.257	3.881	1.996	3.958	2.171	3.969	1014.5	77925.3	0	2.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.1	3.348	3.823	1.994	3.897	2.447	3.916	3.272	3.896	1.996	3.964	2.167	3.975	750.17	69196.2	0	2.00/3
p3--GP--p2	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	1.927	3.844	2.032	3.845	3.461	3.808	1.961	3.840	1.977	3.846	1367.1	45574.8	0	2.00/3
p3--GP--p2	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	1.927	3.883	2.028	3.884	3.777	3.920	1.961	3.904	1.974	3.909	1245.5	53807.3	0	2.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.0	3.331	3.812	1.994	3.886	2.452	3.905	3.257	3.881	1.995	3.960	2.170	3.970	1172.7	79220.7	0	2.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.1	3.348	3.823	1.993	3.890	2.446	3.909	3.272	3.896	1.995	3.966	2.167	3.976	870.62	70486.9	0	2.00/3
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	1.923	3.842	2.021	3.844	3.460	3.809	1.958	3.837	1.974	3.844	1258.6	46320.8	0	2.00/3
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	1.923	3.884	2.017	3.885	3.777	3.921	1.958	3.904	1.971	3.911	1397.1	54335.8	0	2.00/3

$\Delta t = 10^{-3}$

Cuadro 14: Resultados manufacturados 3D para `JFNK`, `crankNicolson`, masa `consistent`, estados `RKF45` y $\Delta t = 10^{-3}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10$–30; el segundo sobre $N = 20$–30. La primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 21 tamaños de malla de la fila (1050 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations`= 2000.

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
NO--na--NO	hexa	0.0	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993	72.358	4083.5	0	2.00/3
NO--na--NO	hexa	0.1	1.438	1.438	1.293	1.293	1.302	1.302	1.413	1.413	1.211	1.211	1.220	1.220	103.30	6309.8	0	2.00/2

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
NO--na--NO	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	166.32	5142.7	0	2.00/3
NO--na--NO	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	351.54	12049.4	0	2.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.986	1.986	1.989	2.167	1.986	2.246	1.993	1.993	1.995	2.208	1.993	2.188	146.88	4921.8	0	2.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.438	1.438	1.298	2.167	1.302	2.230	1.413	1.413	1.212	2.208	1.220	2.158	141.64	6578.8	0	2.00/2
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	397.40	6398.6	0	2.00/3
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	587.73	12245.9	0	2.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.986	1.986	1.991	2.098	1.986	2.090	1.993	1.993	1.995	2.130	1.993	2.062	207.40	6567.7	0	2.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.438	1.438	1.300	2.098	1.303	2.086	1.413	1.413	1.212	2.130	1.220	2.055	200.35	8038.6	0	2.00/2
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.924	0.375	0.459	0.829	0.829	0.617	1.896	0.617	0.670	423.96	7036.9	0	2.00/3
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	1.928	0.398	0.484	0.828	0.828	0.629	1.903	0.629	0.684	613.00	12498.1	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.986	1.986	1.991	2.094	1.986	2.088	1.993	1.993	1.995	2.127	1.993	2.060	288.40	9876.9	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.438	1.438	1.300	2.095	1.303	2.085	1.413	1.413	1.212	2.127	1.220	2.054	282.07	11332.3	0	2.00/2
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.922	0.375	0.462	0.829	0.829	0.617	1.906	0.617	0.671	469.85	8302.9	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	1.926	0.398	0.487	0.828	0.828	0.629	1.912	0.629	0.685	615.47	13000.4	0	2.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.977	1.977	2.002	3.171	1.978	2.610	1.989	1.989	1.999	3.091	1.989	2.376	216.25	5692.4	0	2.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.447	1.447	1.258	3.172	1.313	2.174	1.428	1.428	1.175	3.092	1.236	1.620	226.43	7165.9	0	2.00/2
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	773.69	9761.4	0	2.00/3
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	936.72	14003.0	0	2.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.969	1.969	2.004	3.247	1.970	2.745	1.985	1.985	1.998	3.146	1.985	2.481	275.43	7341.0	0	2.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.457	1.457	1.251	3.248	1.326	2.314	1.443	1.443	1.170	3.147	1.253	1.712	331.22	8813.8	0	2.00/2
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	2.079	0.375	0.467	0.829	0.829	0.617	1.272	0.617	0.673	824.29	10398.8	0	2.00/3
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	2.127	0.398	0.488	0.828	0.828	0.629	1.333	0.629	0.684	919.93	14641.5	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.969	1.969	2.004	3.252	1.970	2.751	1.985	1.985	1.998	3.149	1.985	2.488	407.86	10640.1	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.457	1.457	1.251	3.253	1.326	2.323	1.443	1.443	1.170	3.150	1.253	1.720	489.56	12109.3	0	2.00/2
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.991	0.375	0.469	0.829	0.829	0.617	1.240	0.617	0.676	921.20	11665.9	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	2.038	0.398	0.489	0.828	0.828	0.629	1.295	0.629	0.686	992.95	15908.5	0	2.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.980	1.980	1.993	4.033	1.980	2.052	1.992	1.992	1.995	4.072	1.992	2.002	420.83	7592.3	0	2.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.453	1.453	1.241	4.015	1.318	1.271	1.431	1.431	1.167	4.028	1.238	1.184	548.92	9065.3	0	2.00/2
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	2082.3	18530.6	0	2.00/3
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	1750.0	22782.3	0	2.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.975	1.975	1.992	3.981	1.975	2.098	1.990	1.990	1.995	4.053	1.990	2.007	505.78	9240.4	0	2.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.469	1.469	1.230	3.966	1.336	1.300	1.449	1.449	1.160	4.019	1.258	1.185	655.78	10710.5	0	2.00/2
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	0.891	0.375	0.420	0.829	0.829	0.617	0.675	0.617	0.658	2065.6	19164.9	0	2.00/3
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.930	0.398	0.443	0.828	0.828	0.629	0.689	0.629	0.671	1777.1	23407.9	0	2.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.975	1.975	1.992	3.973	1.975	2.099	1.991	1.991	1.995	4.055	1.990	2.007	668.97	12534.2	0	2.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.469	1.469	1.230	3.959	1.336	1.300	1.449	1.449	1.160	4.021	1.258	1.184	846.23	14010.0	0	2.00/2
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	0.888	0.375	0.434	0.829	0.829	0.617	0.684	0.617	0.666	2134.2	20432.8	0	2.00/3
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.927	0.398	0.456	0.828	0.828	0.629	0.698	0.629	0.678	1875.4	24675.8	0	2.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.985	1.985	1.992	2.071	1.992	2.077	1.993	1.993	1.996	2.038	1.996	2.041	274.71	4669.2	0	2.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.461	1.461	1.992	2.073	1.992	2.079	1.431	1.431	1.996	2.038	1.995	2.041	286.77	6561.2	0	2.00/2
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	172.50	5446.4	0	2.00/3
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	358.09	12247.7	0	2.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.984	1.984	1.984	2.014	1.984	2.018	1.992	1.992	1.992	2.007	1.993	2.009	916.82	6341.8	0	2.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.483	1.483	1.984	2.014	1.985	2.018	1.450	1.450	1.992	2.007	1.992	2.009	749.00	7704.6	0	2.00/2
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	1.832	0.862	0.518	0.860	0.829	0.829	1.792	0.867	0.653	0.866	507.51	6090.2	0	2.00/3
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.843	0.883	0.547	0.882	0.828	0.828	1.812	0.884	0.668	0.883	549.05	12497.3	0	2.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.984	1.984	1.983	2.010	1.984	2.014	1.992	1.992	1.992	2.005	1.992	2.008	2080.8	9677.3	0	2.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.483	1.483	1.984	2.011	1.984	2.015	1.450	1.450	1.992	2.005	1.992	2.008	1710.3	11009.2	0	2.00/2
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	1.828	0.864	0.514	0.862	0.829	0.829	1.790	0.869	0.652	0.868	907.09	7355.9	0	2.00/3
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.840	0.885	0.543	0.884	0.828	0.828	1.810	0.886	0.667	0.885	915.26	12995.6	0	2.00/3
p1--na--NO	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	1.924	1.927	1.927	1.920	2.125	1.833	1.833	1.840	1.840	156.75	7136.1	0	2.00/2
p1--na--NO	hexa	0.1	2.067	2.093	2.044	2.044	2.044	2.044	2.067	2.124	2.028	2.028	2.029	2.029	152.25	8682.5	0	2.00/2
p1--na--NO	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	382.68	10354.9	0	2.00/3
p1--na--NO	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	450.48	11878.2	0	2.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.166	1.926	2.192	1.920	2.125	1.833	2.207	1.840	2.114	195.46	7316.9	0	2.00/2
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.167	2.044	2.224	2.067	2.124	2.028	2.208	2.029	2.167	235.13	8860.8	0	2.00/2
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	654.04	11401.3	0	2.00/3
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	639.72	12625.4	0	2.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.098	1.926	2.083	1.920	2.125	1.833	2.130	1.840	2.049	255.15	8764.0	0	2.00/2
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.098	2.044	2.090	2.067	2.124	2.028	2.130	2.029	2.061	320.59	9608.3	0	2.00/2
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.973	1.144	1.493	1.768	1.927	1.422	1.984	1.432	1.592	708.35	12038.6	0	2.00/3
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.973	1.267	1.622	1.884	1.962	1.558	1.983	1.561	1.723	668.04	13190.7	0	2.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.094	1.926	2.081	1.920	2.125	1.833	2.127	1.840	2.048	364.01	12046.0	0	2.00/2
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.094	2.044	2.088	2.067	2.124	2.028	2.127	2.029	2.059	375.87	12503.0	0	2.00/2
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.965	1.144	1.506	1.768	1.927	1.422	1.982	1.432	1.599	782.50	13300.4	0	2.00/3
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.965	1.267	1.633	1.884	1.962	1.558	1.982	1.561	1.729	688.38	14322.8	0	2.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.169	1.926	2.040	1.920	2.125	1.827	3.089	1.840	1.840	273.24	7875.3	0	2.00/2
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	2.065	2.093	2.048	3.170	2.043	2.196	2.066	2.124	2.028	3.090	2.028	2.085	333.30	8900.6	0	2.00/2
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	994.37	14770.4	0	2.00/3
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	941.43	15615.3	0	2.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.244	1.925	2.092	1.920	2.125	1.824	3.143	1.840	1.841	342.59	9527.4	0	2.00/2
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	2.064	2.093	2.050	3.245	2.042	2.261	2.065	2.124	2.028	3.145	2.028	2.109	372.72	9995.8	0	2.00/2
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.917	1.145	1.201	1.768	1.927	1.422	2.912	1.432	1.469	1121.4	15397.2	0	2.00/3
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	2.928	1.267	1.339	1.884	1.962	1.558	2.938	1.561	1.617	1006.7	16247.0	0	2.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.250	1.925	2.095	1.920	2.125	1.824	3.146	1.840	1.843	468.05	12820.1	0	2.00/2
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	2.064	2.093	2.050	3.251	2.042	2.265	2.065	2.124	2.028	3.148	2.028	2.111	477.61	13286.9	0	2.00/2
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.922	1.145	1.213	1.768	1.927	1.422	2.906	1.432	1.479	1152.0	16666.6	0	2.00/3
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	2.938	1.267	1.350	1.884	1.962	1.558	2.938	1.561	1.627	1051.6	17517.1	0	2.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.919	4.067	1.926	1.874	1.920	2.125	1.826	4.139	1.840	1.725	490.32	9775.7	0	2.00/2
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	2.066	2.093	2.043	4.057	2.043	2.038	2.067	2.124	2.026	4.119	2.029	2.002	549.92	10198.1	0	2.00/2
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	2065.7	23533.8	0	2.00/3

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	1927.3	24383.1	0	2.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.917	4.010	1.926	1.850	1.921	2.125	1.823	4.112	1.841	1.677	651.67	11428.5	0	2.00/2
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	2.066	2.093	2.042	4.000	2.043	2.035	2.067	2.124	2.025	4.092	2.029	1.988	614.83	11868.1	0	2.00/2
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.935	1.145	1.205	1.768	1.927	1.422	2.111	1.432	1.475	2041.6	24166.4	0	2.00/3
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	3.163	1.267	1.335	1.884	1.962	1.558	2.438	1.561	1.616	1820.0	25022.9	0	2.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.917	4.003	1.926	1.849	1.921	2.125	1.823	4.114	1.841	1.676	904.04	14721.7	0	2.00/2
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	2.066	2.093	2.042	3.992	2.043	2.035	2.067	2.124	2.025	4.094	2.029	1.988	852.94	15150.3	0	2.00/2
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.836	1.145	1.243	1.768	1.927	1.422	2.067	1.432	1.500	2162.4	25434.4	0	2.00/3
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	3.084	1.267	1.378	1.884	1.962	1.558	2.395	1.561	1.647	1927.8	26288.7	0	2.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.968	2.095	1.992	2.157	1.999	2.164	1.920	2.125	1.997	2.201	2.001	2.200	321.20	7342.0	0	2.00/2
p1--GP--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	1.993	2.155	2.001	2.162	2.067	2.124	1.997	2.199	2.004	2.199	312.60	8892.4	0	2.00/2
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	523.84	10459.1	0	2.00/3
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	524.88	11970.4	0	2.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.094	1.989	2.098	1.921	2.125	1.993	2.129	1.996	2.128	829.14	8590.9	0	2.00/2
p1--GP--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	1.985	2.092	1.991	2.096	2.067	2.124	1.993	2.128	1.998	2.126	807.62	9577.6	0	2.00/2
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.918	1.862	1.726	1.866	1.768	1.927	1.953	1.877	1.777	1.880	711.22	11085.8	0	2.00/3
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.920	1.897	1.790	1.900	1.884	1.962	1.955	1.921	1.849	1.923	907.71	12474.6	0	2.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.091	1.989	2.094	1.921	2.125	1.993	2.126	1.996	2.124	1859.7	12031.6	0	2.00/2
p1--GP--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	1.984	2.089	1.990	2.093	2.067	2.124	1.993	2.124	1.998	2.123	1756.2	12472.6	0	2.00/2
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.914	1.870	1.723	1.873	1.768	1.927	1.951	1.889	1.775	1.892	1090.2	12361.6	0	2.00/3
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.916	1.900	1.786	1.903	1.884	1.962	1.953	1.927	1.847	1.929	1269.1	13565.9	0	2.00/3
p2--na--NO	hexa	0.0	1.947	3.025	1.942	1.942	1.946	1.946	2.001	2.766	2.000	2.000	2.003	2.003	262.11	25852.2	0	2.00/3
p2--na--NO	hexa	0.1	1.946	3.053	1.941	1.941	1.946	1.946	2.000	2.807	1.999	1.999	2.002	2.002	239.10	21777.7	0	2.00/3
p2--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	749.44	18258.0	0	2.00/2
p2--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	925.06	21620.3	0	2.00/2
p2--CCp1--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.993	2.168	2.001	2.183	2.035	2.884	2.031	2.209	2.036	2.145	347.00	13057.2	0	2.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	1.997	2.167	2.006	2.192	2.037	2.925	2.033	2.209	2.038	2.152	340.08	15812.1	0	2.00/3
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	1129.9	19181.2	0	2.00/2
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1164.1	21994.5	0	2.00/2
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.040	3.141	2.024	2.098	2.036	2.087	2.059	2.936	2.052	2.131	2.060	2.062	444.36	13775.5	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.049	3.165	2.033	2.098	2.046	2.088	2.064	2.974	2.056	2.131	2.065	2.062	452.39	16460.4	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	1.971	1.864	1.960	2.382	2.719	2.113	1.982	2.122	1.974	1185.2	19827.8	0	2.00/2
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	2.348	2.824	2.014	1.971	2.018	1.970	2.721	2.901	2.364	1.982	2.374	1.986	1139.6	22504.4	0	2.00/2
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.040	3.141	2.024	2.095	2.036	2.085	2.059	2.936	2.052	2.127	2.060	2.061	558.69	16265.4	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.049	3.165	2.033	2.095	2.046	2.086	2.064	2.974	2.056	2.127	2.065	2.061	527.65	17829.2	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	1.963	1.864	1.958	2.382	2.719	2.113	1.981	2.122	1.973	1232.7	21091.2	0	2.00/2
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	2.347	2.824	2.014	1.963	2.018	1.968	2.721	2.901	2.364	1.981	2.374	1.984	1258.2	23563.2	0	2.00/2
p2--CCp2--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.998	3.170	2.002	2.075	2.035	2.884	2.035	3.091	2.037	2.071	458.92	13080.6	0	2.00/3
p2--CCp2--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.003	3.171	2.007	2.094	2.037	2.925	2.037	3.091	2.039	2.079	456.09	15807.8	0	2.00/3
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	1770.4	22550.0	0	2.00/2
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1534.1	24551.7	0	2.00/2
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.034	3.246	2.037	2.170	2.059	2.936	2.059	3.146	2.061	2.125	522.93	14047.8	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.044	3.246	2.047	2.206	2.064	2.975	2.064	3.146	2.066	2.143	550.47	16461.9	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	2.944	1.864	1.932	2.384	2.720	2.116	2.972	2.122	2.121	1788.3	23183.3	0	2.00/2
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	2.945	2.018	2.104	2.727	2.903	2.369	2.972	2.376	2.408	1509.6	25124.1	0	2.00/2
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.034	3.251	2.037	2.173	2.059	2.936	2.059	3.149	2.061	2.126	678.82	16916.0	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.044	3.251	2.047	2.209	2.064	2.975	2.064	3.149	2.066	2.144	636.70	17987.3	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	2.958	1.864	1.943	2.384	2.720	2.116	2.980	2.122	2.134	1767.1	24450.4	0	2.00/2
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	2.959	2.018	2.111	2.727	2.903	2.369	2.981	2.376	2.414	1630.4	26269.5	0	2.00/2
p2--CCp3--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.997	4.087	2.002	2.020	2.035	2.884	2.035	4.142	2.037	2.056	658.77	14040.1	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.002	4.082	2.007	2.026	2.037	2.925	2.037	4.137	2.039	2.058	633.51	15815.6	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	2738.8	31317.0	0	2.00/2
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	2433.5	32698.6	0	2.00/2
p2--CCp3--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.033	4.022	2.037	2.072	2.060	2.936	2.059	4.109	2.061	2.100	755.42	15529.7	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.043	4.017	2.047	2.084	2.064	2.975	2.064	4.103	2.066	2.107	757.51	16648.0	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	3.893	1.864	1.897	2.384	2.720	2.116	3.841	2.123	2.129	2923.3	31951.7	0	2.00/2
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	3.911	2.018	2.048	2.727	2.903	2.369	3.890	2.376	2.392	2520.1	33327.7	0	2.00/2
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.033	4.014	2.037	2.073	2.060	2.936	2.059	4.110	2.061	2.101	996.82	18508.9	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.043	4.010	2.047	2.085	2.064	2.975	2.064	4.104	2.066	2.107	983.63	18888.2	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	3.888	1.864	1.929	2.384	2.720	2.116	3.831	2.123	2.148	2915.4	33215.1	0	2.00/2
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	3.907	2.018	2.074	2.727	2.903	2.369	3.884	2.376	2.406	2557.2	34591.3	0	2.00/2
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.004	3.107	2.011	3.133	2.844	3.122	2.035	2.884	2.004	3.004	2.447	2.998	475.17	26058.0	0	2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.011	3.142	2.886	3.131	2.037	2.925	2.004	3.021	2.473	3.014	434.84	21987.3	0	2.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	923.33	18403.9	0	2.00/2
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1077.7	21759.6	0	2.00/2
p2--GP--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.004	3.230	2.897	3.215	2.060	2.936	2.001	3.092	2.431	3.082	1125.6	26708.6	0	2.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.1	2.051	3.166	2.004	3.236	2.920	3.221	2.064	2.975	2.001	3.105	2.439	3.094	919.07	22635.8	0	2.00/3
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.928	2.794	2.100	2.795	2.384	2.720	1.960	2.779	2.102	2.783	1131.3	19048.7	0	2.00/2
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	1.928	2.831	2.146	2.833	2.727	2.903	1.960	2.862	2.167	2.866	1319.3	22134.4	0	2.00/2
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.003	3.235	2.896	3.220	2.060	2.936	2.000	3.095	2.430	3.085	2346.5	28002.5	0	2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.051	3.166	2.003	3.241	2.919	3.226	2.064	2.975	2.000	3.108	2.438	3.097	1865.3	24076.1	0	2.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.924	2.801	2.082	2.802	2.384	2.720	1.958	2.768	2.089	2.773	1507.3	20304.2	0	2.00/2
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	1.924	2.846	2.128	2.847	2.727	2.903	1.958	2.864	2.153	2.868	1828.5	23037.4	0	2.00/2
p3--na--NO	hexa	0.0	2.313	3.204	2.303	2.303	2.307	2.307	2.193	2.830	2.189	2.189	2.192	2.192	816.96	68118.1	0	2.00/2
p3--na--NO	hexa	0.1	2.278	3.207	2.269	2.269	2.273	2.273	2.169	2.827	2.166	2.166	2.168	2.168	892.18	72598.4	0	2.00/3
p3--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	1833.8	45160.4	0	2.00/2
p3--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2087.5	53471.6	0	2.00/2
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.758	3.637	2.675	2.166	2.727	2.263	2.547	3.524	2.476	2.207	2.525	2.199	1199.2	44824.7	0	2.00/2
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.713	3.646	2.635	2.166	2.687	2.261	2.497	3.532	2.433	2.207	2.481	2.197	1167.3	45948.4	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	2843.6	45874.6	0	2.00/2
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2627.8	53130.2	0	2.00/2
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	3.096	3.790	2.987	2.097	3.017	2.094	2.864	3.829	2.773	2.130	2.782	2.063	1176.3	45473.1	0	2.00/2

			Ajuste $N = 10$–30						Ajuste $N = 20$–30									
`Vm-states-Iion`	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS_Σ [MB]	RB	n_{nl}
`p3--CCp1--p2`	hexa	0.1	3.064	3.800	2.965	2.097	2.994	2.093	2.807	3.842	2.734	2.130	2.739	2.063	1260.0	46595.7	0	2.00/3
`p3--CCp1--p2`	tetra no estr.	0.0	2.979	3.699	2.857	1.970	2.857	1.968	3.035	3.633	2.949	1.982	2.960	1.961	3055.9	46211.8	0	2.00/2
`p3--CCp1--p2`	tetra no estr.	0.1	3.071	3.771	2.960	1.971	2.963	1.968	3.012	3.707	3.038	1.982	3.053	1.960	2685.8	53376.4	0	2.00/2
`p3--CCp1--p3`	hexa	0.0	3.096	3.790	2.987	2.094	3.017	2.092	2.864	3.829	2.773	2.127	2.782	2.062	1264.3	46766.6	0	2.00/2
`p3--CCp1--p3`	hexa	0.1	3.064	3.800	2.965	2.094	2.994	2.091	2.807	3.842	2.734	2.127	2.739	2.062	1457.9	47888.7	0	2.00/3
`p3--CCp1--p3`	tetra no estr.	0.0	2.978	3.699	2.856	1.963	2.857	1.966	3.034	3.633	2.949	1.981	2.960	1.960	2976.5	46930.7	0	2.00/2
`p3--CCp1--p3`	tetra no estr.	0.1	3.071	3.772	2.959	1.963	2.963	1.966	3.011	3.707	3.037	1.981	3.053	1.960	2727.5	53953.5	0	2.00/2
`p3--CCp2--p1`	hexa	0.0	2.782	3.644	2.745	3.172	2.752	2.948	2.574	3.538	2.546	3.092	2.553	2.790	1126.2	44825.4	0	2.00/2
`p3--CCp2--p1`	hexa	0.1	2.739	3.653	2.708	3.172	2.715	2.943	2.524	3.546	2.503	3.092	2.509	2.778	1332.6	45949.2	0	2.00/3
`p3--CCp2--p1`	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	3195.5	47169.4	0	2.00/2
`p3--CCp2--p1`	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2955.2	53666.3	0	2.00/2
`p3--CCp2--p2`	hexa	0.0	3.335	3.812	3.202	3.247	3.220	3.232	3.264	3.882	3.065	3.147	3.095	3.171	1216.2	45473.7	0	2.00/2
`p3--CCp2--p2`	hexa	0.1	3.352	3.823	3.223	3.247	3.241	3.244	3.280	3.896	3.083	3.147	3.114	3.186	1389.5	46594.7	0	2.00/3
`p3--CCp2--p2`	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.984	2.942	2.981	2.996	3.463	3.810	3.182	2.970	3.187	3.073	3139.1	47660.2	0	2.00/2
`p3--CCp2--p2`	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	3.162	2.942	3.161	3.045	3.775	3.921	3.433	2.970	3.439	3.121	3022.9	54043.4	0	2.00/2
`p3--CCp2--p3`	hexa	0.0	3.335	3.812	3.202	3.253	3.220	3.231	3.264	3.882	3.065	3.150	3.095	3.171	1407.3	46767.6	0	2.00/2
`p3--CCp2--p3`	hexa	0.1	3.352	3.823	3.223	3.253	3.241	3.243	3.279	3.896	3.083	3.150	3.114	3.185	1572.6	47888.4	0	2.00/3
`p3--CCp2--p3`	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.984	2.957	2.981	3.007	3.463	3.810	3.182	2.980	3.187	3.076	3223.3	48661.1	0	2.00/2
`p3--CCp2--p3`	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	3.162	2.957	3.160	3.055	3.776	3.921	3.433	2.980	3.439	3.123	3093.8	54824.9	0	2.00/2
`p3--CCp3--p1`	hexa	0.0	2.781	3.644	2.742	4.034	2.751	2.764	2.573	3.538	2.546	4.068	2.552	2.578	1388.8	44828.8	0	2.00/2
`p3--CCp3--p1`	hexa	0.1	2.737	3.653	2.705	4.034	2.713	2.735	2.523	3.546	2.502	4.068	2.508	2.535	1433.8	45950.0	0	2.00/3
`p3--CCp3--p1`	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	3971.2	53601.4	0	2.00/2
`p3--CCp3--p1`	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	3675.5	58844.0	0	2.00/2
`p3--CCp3--p2`	hexa	0.0	3.332	3.813	3.194	3.978	3.216	3.106	3.260	3.882	3.069	4.042	3.091	3.018	1500.8	45473.3	0	2.00/2
`p3--CCp3--p2`	hexa	0.1	3.349	3.823	3.214	3.978	3.236	3.135	3.275	3.896	3.087	4.042	3.109	3.036	1588.8	46598.1	0	2.00/3
`p3--CCp3--p2`	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.985	3.943	2.981	3.010	3.463	3.810	3.182	3.960	3.187	3.210	3382.6	54155.5	0	2.00/2
`p3--CCp3--p2`	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	3.163	3.943	3.161	3.182	3.775	3.921	3.433	3.960	3.438	3.453	3690.8	59374.8	0	2.00/2
`p3--CCp3--p3`	hexa	0.0	3.332	3.813	3.194	3.971	3.216	3.106	3.260	3.882	3.069	4.044	3.091	3.018	1721.3	46770.7	0	2.00/2
`p3--CCp3--p3`	hexa	0.1	3.349	3.823	3.214	3.971	3.236	3.136	3.275	3.896	3.087	4.044	3.109	3.037	1751.7	47890.0	0	2.00/3
`p3--CCp3--p3`	tetra no estr.	0.0	3.197	3.777	2.984	3.944	2.980	3.056	3.462	3.810	3.182	3.962	3.186	3.240	3477.8	55286.0	0	2.00/2
`p3--CCp3--p3`	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	3.162	3.944	3.160	3.224	3.775	3.921	3.433	3.962	3.438	3.483	3867.2	60459.8	0	2.00/2
`p3--GP--p1`	hexa	0.0	2.781	3.644	2.003	3.789	2.716	3.807	2.573	3.538	2.000	3.679	2.354	3.683	1453.9	77276.2	0	2.00/2
`p3--GP--p1`	hexa	0.1	2.738	3.653	2.003	3.796	2.706	3.814	2.523	3.546	2.000	3.687	2.345	3.692	1107.5	68550.1	0	2.00/3
`p3--GP--p1`	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	2698.7	45294.4	0	2.00/2
`p3--GP--p1`	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2581.7	53555.5	0	2.00/2
`p3--GP--p2`	hexa	0.0	3.332	3.813	1.994	3.892	2.454	3.910	3.260	3.882	1.996	3.955	2.171	3.965	2161.7	77923.7	0	2.00/2
`p3--GP--p2`	hexa	0.1	3.350	3.823	1.994	3.896	2.447	3.914	3.275	3.896	1.996	3.961	2.167	3.971	1552.4	69194.7	0	2.00/3
`p3--GP--p2`	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	1.927	3.839	2.032	3.841	3.463	3.810	1.961	3.829	1.977	3.835	2892.2	45571.9	0	2.00/2
`p3--GP--p2`	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	1.927	3.878	2.028	3.879	3.775	3.921	1.961	3.893	1.974	3.898	2807.7	53808.9	0	2.00/2
`p3--GP--p3`	hexa	0.0	3.332	3.813	1.994	3.884	2.452	3.904	3.260	3.882	1.995	3.956	2.170	3.967	3441.1	79067.7	0	2.00/2
`p3--GP--p3`	hexa	0.1	3.349	3.823	1.993	3.889	2.446	3.908	3.275	3.896	1.995	3.962	2.167	3.973	2516.6	70489.4	0	2.00/3
`p3--GP--p3`	tetra no estr.	0.0	3.197	3.777	1.923	3.838	2.021	3.840	3.462	3.810	1.958	3.826	1.974	3.833	2931.1	46322.2	0	2.00/2
`p3--GP--p3`	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	1.923	3.879	2.017	3.880	3.775	3.921	1.958	3.893	1.971	3.900	3400.9	54328.9	0	2.00/2

13.5. Discusión de los resultados 3D

La estructura cualitativa se repite, pero el barrido 3D es pre-asintótico. Las conclusiones sobre independencia del método, desbloqueo solidario de la terna y superioridad de `cellCentredReconstruct` se reproducen sin cambios en 3D. Lo que no se reproduce son los valores absolutos de las tasas: `p3` entrega 3,26 en la malla hexaédrica y 3,46 en la tetraédrica no estructurada, frente a 4,32 y 4,48 en 2D. Esto no indica una degradación del método sino que el barrido 3D no llegó al régimen asintótico. Las tasas por pares lo muestran sin ambigüedad: para `p3--CCp2--p2` en hexa, p_{N_1,N_2} crece *monótonamente* de 3,154 entre $N = 18$ y 19 hasta 3,414 entre $N = 29$ y 30, sin señal de haberse asentado. En 2D, en cambio, la misma secuencia varía entre 4,346 y 4,381 en todo el rango $N = 88$–100, es decir, ya convergió. El techo del barrido 3D es $N = 30$, o sea 27 000 celdas, mientras que en 2D es $N = 100$ con 10 000 celdas pero con un h tres veces menor. **Las tasas 3D de esta sección deben leerse como cotas inferiores del orden asintótico.**

El error temporal no interviene en 3D. Al revés que en 2D, pasar de $\Delta t = 10^{-2}$ a 10^{-3} prácticamente no altera ninguna tasa 3D: la mediana de $|\Delta p|$ sobre las 2 496 comparaciones es 0,0014, el percentil 95 es 0,021 y el máximo es 0,112 (contra una mediana de 0,0148 y un percentil 95 de 2,31 en 2D). Es consistente con el punto anterior: como las mallas 3D son gruesas, el error espacial se mantiene muy por encima del piso temporal y nunca lo toca. Ambas tablas de Δt son por lo tanto legibles en 3D.

La estabilización sí importa en 3D, y su signo depende del caso. Éste es el punto donde 2D y 3D difieren más. Sobre la malla hexaédrica con el operador estándar, $\alpha = 0{,}1$ *degrada* el orden

de 1,99 a 1,43; sobre `p1` lo *mejora*, de 1,92 a 2,07 en hexa y de 1,77 a 1,89 en tetraedros; y sobre `p2` en malla tetraédrica lo mejora bastante, de 2,25 a 2,72. Es decir, en 3D α no es un parámetro inocuo que se pueda fijar de una vez: su efecto cambia de signo según el operador y la familia de malla, y conviene verificarlo caso por caso antes de activarlo en producción.

La malla tetraédrica no estructurada supera a la hexaédrica en alto orden. Contra la intuición habitual, con `p2` y `p3` la malla tetraédrica no estructurada da tasas más altas que la hexaédrica (2,38 contra 2,06 para `p2`; 3,46 contra 3,26 para `p3`). Una lectura razonable es que el esténcil LRE sobre tetraedros, al ser menos simétrico, satura más tarde y por lo tanto en este rango de N está más lejos del piso de otras fuentes de error; no debe extrapolarse como una ventaja asintótica. Lo que sí se repite es el colapso del operador estándar: `NO` sobre tetraedros da 0,83, prácticamente el mismo primer orden que se observó en 2D.

El alto orden en 3D está limitado por la memoria, no por el solver. Para `diagonalIion`, malla hexa, $\alpha = 0$ y $\Delta t = 10^{-3}$, la mediana del pico de RSS acumulado sobre los 21 tamaños de malla pasa de 6,95 GB (`NO`) a 8,94 GB (`p1`), 15,3 GB (`p2`) y 46,8 GB (`p3`), mientras que el tiempo mediano pasa de 305 s a 399, 646 y 1434 s. Es decir, `p3` cuesta 4,7× en tiempo pero 6,7× en memoria respecto del operador estándar. Como el conteo de iteraciones de Krylov en realidad *baja* al subir el orden (de 5 a 3 en hexa, de 11 a 5 en tetraedros; §13.1), el recurso crítico para escalar el camino `p3` a mallas 3D realistas es la memoria del ensamblaje de $\mathbf{K}$ y del factor ILU(T), que es exactamente lo que atacan el ensamblaje por chunks de §6.2 y la distribución de memoria de §6.3.

Recomendación de configuración. Sobre la base de este barrido, y para el problema manufacturado, la configuración con mejor relación orden/costo es `p3--CCp2--p2` con `crankNicolson`, masa `consistent`, `RKF45`, $\alpha = 0$ y Δt suficientemente chico como para que el piso temporal quede por debajo del error espacial de la malla más fina que se piense usar. El método no lineal puede elegirse por costo (`Picard` en este régimen), con la salvedad de que la migración a un modelo iónico fisiológico rígido debería reevaluar esa elección a favor de `diagonalIion` o `JFNK`.